CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CĂNG TIN TRƯỜNG HỌC

1.1. Đặt vấn đề (Problem Statement)

1.1.1. Bối cảnh

Căng tin là một trong những dịch vụ thiết yếu trong môi trường trường học, đáp ứng nhu cầu ăn uống hằng ngày của sinh viên, học sinh, giảng viên và cán bộ nhà trường. Tuy nhiên, tại nhiều căng tin hiện nay, việc vận hành vẫn chủ yếu thực hiện thủ công: khách hàng xếp hàng gọi món trực tiếp, nhân viên ghi đơn bằng tay hoặc truyền miệng xuống bếp, thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt, còn việc theo dõi nguyên liệu, doanh thu và ca làm việc của nhân viên dựa vào sổ sách. Cách làm này dẫn đến nhiều bất cập:

– Vào giờ cao điểm (giờ ra chơi, giờ nghỉ trưa), khách hàng phải chờ lâu và dễ gây ùn tắc tại quầy.

– Đơn hàng dễ bị nhầm hoặc thất lạc khi chuyển từ quầy xuống bếp.

– Thanh toán bằng tiền mặt tốn thời gian, dễ sai sót khi trả tiền thừa và khó đối soát cuối ngày.

– Nguyên liệu không được theo dõi chính xác: món đã hết nguyên liệu vẫn nhận đơn, nguyên liệu quá hạn hoặc hao hụt không được phát hiện kịp thời.

– Số liệu doanh thu, chi phí, món bán chạy được tổng hợp thủ công nên chậm và thiếu chính xác, gây khó khăn cho việc điều hành.

– Việc phân ca, đổi ca và chấm công của nhân viên thiếu minh bạch, khó kiểm soát.

1.1.2. Mục tiêu chiến lược khi xây dựng hệ thống

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý căng tin trường học”. Hệ thống là một ứng dụng web hỗ trợ số hóa toàn bộ quy trình hoạt động của căng tin: từ việc khách hàng xem thực đơn, đặt món theo khung giờ nhận món, thanh toán bằng Ví Canteen hoặc mã QR ngân hàng, đến việc nhà bếp tiếp nhận – chế biến – thông báo món sẵn sàng, tự động in hóa đơn, cũng như quản lý kho nguyên liệu, tài chính, nhân sự và báo cáo thống kê.

Mục tiêu chiến lược của dự án là chuẩn hóa quy trình đặt món, thanh toán, chế biến và bàn giao; tập trung dữ liệu vận hành; giảm thao tác ghi chép thủ công; tăng khả năng truy vết giao dịch; đồng thời cung cấp số liệu nhất quán để người quản lý ra quyết

định. Trong phạm vi đồ án, hệ thống được xây dựng dưới dạng ứng dụng web và các chức năng được giới hạn theo các phân hệ được liệt kê trong tài liệu này.

1.1.3. Các đối tượng người dùng

Hệ thống phục vụ nhiều nhóm người dùng với các mục tiêu khác nhau:

– **Khách hàng:** đăng ký tài khoản, xem thực đơn, đặt món và chọn khung giờ nhận món, thanh toán đơn hàng, nạp tiền vào Ví Canteen, đăng ký vé tháng, theo dõi lịch sử đơn hàng và đánh giá món ăn.

– **Nhân viên phục vụ (thu ngân):** tiếp nhận và xác nhận đơn hàng, giao món cho khách, tra cứu hóa đơn và xử lý hoàn tiền khi có sự cố.

– **Nhân viên bếp:** xem danh sách đơn cần chế biến, cập nhật trạng thái món, bàn giao món cho phục vụ, quản lý thực đơn và định lượng nguyên liệu của từng món.

– **Nhân viên kho:** quản lý danh mục nguyên liệu, nhập kho, xuất kho, kiểm kê, theo dõi tồn kho và hạn sử dụng, quản lý nhà cung cấp và đơn mua hàng.

– **Nhân viên kế toán:** quản lý giao dịch, doanh thu, chi phí, nạp tiền, vé tháng, đối soát thanh toán và lập báo cáo tài chính.

– **Quản trị viên:** quản lý tài khoản, vai trò, phân quyền người dùng, cấu hình hệ thống và xem báo cáo tổng hợp.

1.1.4. Lợi ích khi sử dụng phần mềm

Việc xây dựng hệ thống giúp rút ngắn thời gian chờ của khách hàng, giảm sai sót trong quá trình nhận đơn và thanh toán, kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu, đồng thời cung cấp số liệu kịp thời và chính xác để ban quản lý căng tin đưa ra quyết định.

1.1.5. Phạm vi dự án

Giao diện làm việc của hệ thống được tổ chức thành các phân hệ chính, hiển thị trên thanh điều hướng bên trái:

– **Trang chủ:** tổng hợp nhanh doanh thu hôm nay, số đơn hàng hôm nay, món bán chạy, số nguyên liệu sắp hết; biểu đồ doanh thu 7 ngày gần nhất và danh sách món bán chạy trong ngày.

– **Bán hàng:** chọn món theo danh mục (Món chính, Đồ uống, Ăn vặt), thêm vào đơn hàng, chọn khung giờ nhận món, nhập ghi chú và thanh toán.

– **Nhà bếp:** hiển thị các đơn hàng theo trạng thái Chờ xử lý, Đang chế biến, Hoàn thành để nhân viên bếp xử lý.

– **Lịch sử đơn:** tra cứu các đơn hàng đã tạo theo mã đơn hoặc tên khách hàng.

– **Quản lý món ăn:** thêm, sửa, xóa món ăn, quản lý giá bán và trạng thái món (Đang bán, Tạm hết).

– **Kho nguyên liệu:** theo dõi tồn kho, mức tồn tối thiểu và trạng thái (Bình thường, Sắp hết) của từng nguyên liệu; thực hiện nhập kho, xuất kho.

– **Báo cáo:** thống kê doanh thu theo khoảng thời gian: tổng doanh thu, tổng số đơn hàng, doanh thu trung bình mỗi ngày, biểu đồ doanh thu theo ngày và báo cáo món bán chạy.

– **Cài đặt:** thiết lập thông tin cơ sở (tên, địa chỉ), số dư Ví Canteen và tùy chọn in hóa đơn tự động.

Phạm vi triển khai của đồ án tập trung vào các phân hệ đã mô tả: thực đơn và bán hàng, đơn hàng và nhà bếp, nguyên liệu/kho, giao dịch và báo cáo, tài khoản/phân quyền, cùng ca làm việc. Những tích hợp bên ngoài như cổng thanh toán/ngân hàng, dịch vụ email/SMS và máy in hóa đơn được xem là điểm tích hợp; cách tích hợp thực tế phụ thuộc môi trường thử nghiệm và cần được xác nhận khi triển khai.

1.2. Thuật ngữ

Các thuật ngữ dưới đây được dùng thống nhất trong phần mô tả nghiệp vụ, mô hình Use-case và đặc tả. Danh sách tập trung vào khái niệm dữ liệu/nghiệp vụ, không dùng tên chức năng làm thuật ngữ.

Thuật ngữ	**Định nghĩa**
Căng tin	Đơn vị cung cấp đồ ăn, thức uống trong khuôn viên trường học.
Thực đơn	Danh mục món ăn và đồ uống đang được cung cấp, kèm giá, mô tả và trạng thái.
Món ăn	Sản phẩm được khách hàng chọn mua; có giá bán, danh mục và định lượng nguyên liệu.
Đơn hàng	Tập hợp các món khách hàng đặt trong cùng một giao dịch, có mã, thời điểm, tổng tiền và trạng thái.
Khung giờ nhận món	Khoảng thời gian khách hàng chọn để đến nhận món tại căng tin.
Giỏ hàng	Tập hợp các món và số lượng khách hàng lựa chọn trước khi xác nhận đơn.
Ví Canteen	Số dư tiền nội bộ gắn với tài khoản khách hàng, dùng cho các khoản thanh toán được hệ thống hỗ trợ.
Giao dịch thanh toán	Bản ghi một lần thu tiền, nạp tiền hoặc hoàn tiền, có mã tham chiếu, số tiền và trạng thái.
Hóa đơn	Chứng từ thể hiện mã đơn, khách hàng, danh sách món, số lượng, đơn giá và tổng thanh toán.
Vé tháng	Gói quyền sử dụng suất ăn trong một khoảng thời gian, có giá, số suất và hạn hiệu lực.
Nguyên liệu	Thành phần được sử dụng để chế biến món ăn, có đơn vị tính và mức tồn tối thiểu.
Định lượng món ăn	Số lượng từng nguyên liệu cần dùng để chế biến một phần của một món.
Tồn kho	Số lượng nguyên liệu hiện có trong kho theo dữ liệu hệ thống và các lô nhập.
Lô nguyên liệu	Nhóm nguyên liệu được nhập cùng đợt, có số lượng và hạn sử dụng riêng.
Phiếu nhập kho	Chứng từ ghi nhận nguyên liệu nhận vào kho, số lượng, đơn vị, lô và hạn sử dụng.
Phiếu xuất kho	Chứng từ ghi nhận nguyên liệu lấy ra khỏi kho, phục vụ chế biến hoặc mục đích hợp lệ khác.
Kiểm kê kho	Việc đối chiếu số lượng nguyên liệu thực tế với số liệu đang ghi nhận trong hệ thống.

Thuật ngữ	Định nghĩa
Nhà cung cấp	Đơn vị cung cấp nguyên liệu hoặc hàng hóa cho căng tin.
Đơn mua hàng	Yêu cầu mua một hoặc nhiều nguyên liệu gửi nhà cung cấp, có số lượng, đơn giá và trạng thái.
Ca làm việc	Khoảng thời gian được phân công cho nhân viên làm việc trong một ngày.
Chấm công	Dữ liệu ghi nhận thời gian vào ca và ra ca thực tế của nhân viên.
Tác nhân (Actor)	Vai trò người hoặc hệ thống bên ngoài tương tác với hệ thống đang xây dựng.
Use-case (UC)	Mô tả một mục tiêu hoặc tương tác có ý nghĩa mà tác nhân thực hiện với hệ thống.
Yêu cầu nghiệp vụ (BR)	Điều kiện hoặc nhu cầu nghiệp vụ mà hệ thống cần đáp ứng, được định danh để truy vết.
Phân quyền	Cơ chế giới hạn thao tác và dữ liệu người dùng được phép truy cập theo vai trò.
Đối soát thanh toán	Việc so sánh dữ liệu thanh toán nội bộ với nguồn xác nhận bên ngoài và tiền thực thu.

1.3. Thông số kỹ thuật bổ sung

~~~
~~~

Mã	Nhóm	Yêu cầu / tiêu chí kiểm thử đề xuất
		dịch và tồn kho phải được thể hiện nhất quán trên các màn hình liên quan.
NFR-11	Tính sẵn sàng	Mục tiêu đề xuất là hệ thống khả dụng trong ít nhất 99% thời gian phục vụ đã thỏa thuận, không tính khoảng bảo trì được thông báo trước. Nếu mất kết nối dịch vụ thanh toán thì giao dịch phải giữ trạng thái chờ/xử lý lỗi rõ ràng.
NFR-12	In hóa đơn	Khi bật tùy chọn in tự động và thiết bị in được cấu hình, hóa đơn cần chứa mã đơn, khách hàng, món, số lượng, đơn giá và tổng tiền. Khi không in được, hệ thống phải giữ thông tin đơn để tra cứu/in lại theo quyền.

1.4. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ

1.4.1. Mô tả quy trình nghiệp vụ

Quy trình nghiệp vụ trọng tâm của hệ thống là quy trình đặt món và thanh toán, gồm các bước sau:

Bước 1. Đăng nhập vào hệ thống: khách hàng mở ứng dụng và đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký. Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng được sử dụng các chức năng đặt món.

Bước 2. Tra cứu thực đơn và lựa chọn món ăn: khách hàng xem danh sách món ăn trên ứng dụng, xem thông tin món và lựa chọn món muốn đặt.

Bước 3. Thêm món vào giỏ hàng: khách hàng thêm món ăn đã chọn vào giỏ hàng và tùy chỉnh số lượng cần mua.

Bước 4. Chọn khung giờ nhận món: khách hàng chọn khung giờ muốn nhận món tại căng tin, sau đó xác nhận thông tin đơn hàng.

Bước 5. Lựa chọn phương thức thanh toán: hệ thống hiển thị các phương thức thanh toán; khách hàng có thể thanh toán bằng Ví Canteen hoặc mã QR ngân hàng.

Bước 6. Thực hiện thanh toán:

- Nếu khách hàng chọn Ví Canteen, hệ thống kiểm tra số dư tài khoản. Nếu số dư không đủ, hệ thống thông báo giao dịch không thành công và yêu cầu khách hàng chọn lại phương thức thanh toán hoặc thực hiện nạp tiền.
- Nếu khách hàng chọn mã QR ngân hàng, hệ thống tạo mã QR để khách hàng quét mã và chuyển khoản; hệ thống chờ xác nhận giao dịch chuyển khoản thành công.
- Sau khi nhận được kết quả giao dịch thành công, hệ thống tiếp tục xử lý đơn hàng.

Bước 7. Ghi nhận đơn hàng: sau khi thanh toán thành công, hệ thống ghi nhận thông tin đơn hàng và tạo mã đơn hàng tương ứng; cập nhật trạng thái đơn hàng thành

“Thanh toán thành công” và chuyển thông tin đơn hàng sang màn hình quản lý của nhân viên bếp.

Bước 8. Tiếp nhận và chuẩn bị đơn hàng: hệ thống tự động sắp xếp các đơn đã thanh toán theo khung giờ nhận đồ và hiển thị lên màn hình Nhà bếp. Nhân viên bếp xem danh sách đơn, chi tiết các món cần chuẩn bị rồi tiến hành chế biến theo từng đơn.

Bước 9. Hoàn tất chế biến: sau khi chế biến xong, nhân viên bếp cập nhật trạng thái đơn hàng thành “Món ăn đã hoàn thành”. Hệ thống tiếp nhận trạng thái mới và gửi thông báo “Sẵn sàng lấy đồ” cho khách hàng.

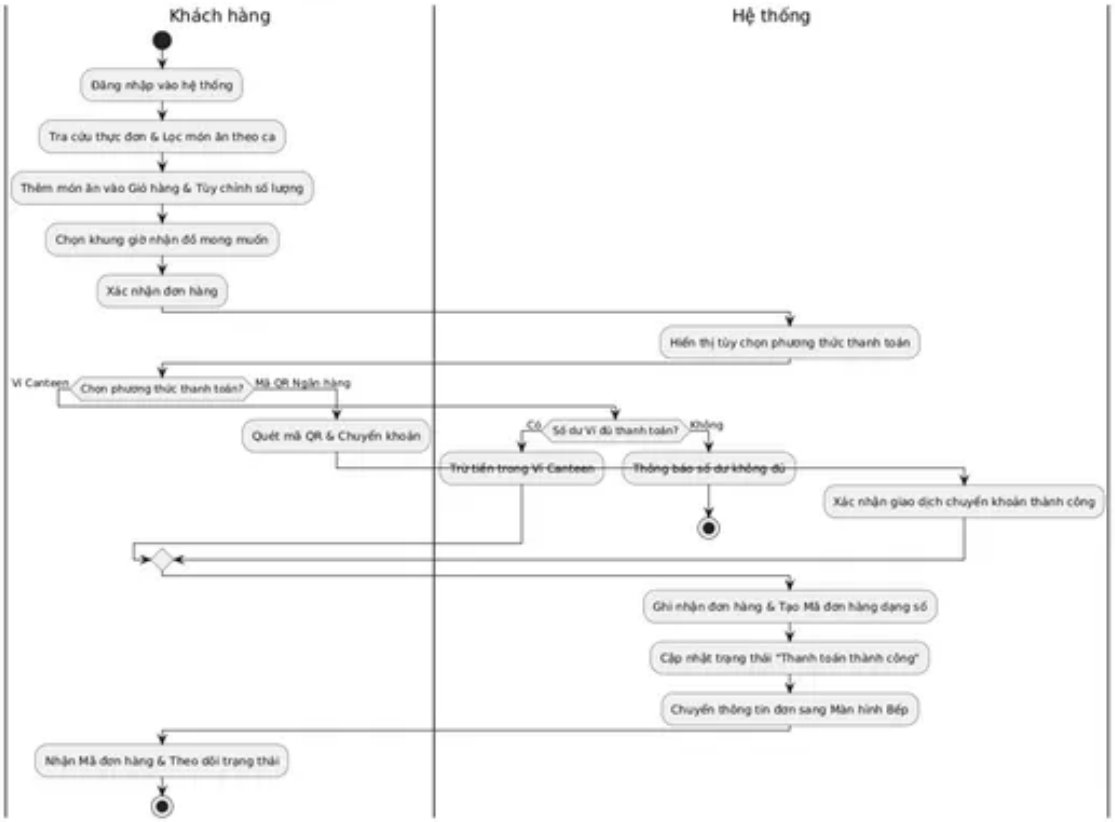
Bước 10. Thông báo và in hóa đơn: khi món ăn đã sẵn sàng, hệ thống tự động kích hoạt máy in hóa đơn. Hóa đơn gồm các thông tin cơ bản: mã đơn hàng, tên khách hàng, danh sách món ăn, số lượng, giá tiền và tổng tiền thanh toán.

Bước 11. Khách hàng nhận món: khách hàng nhận được thông báo món đã sẵn sàng và đến căng tin trong khung giờ đã chọn để nhận món.

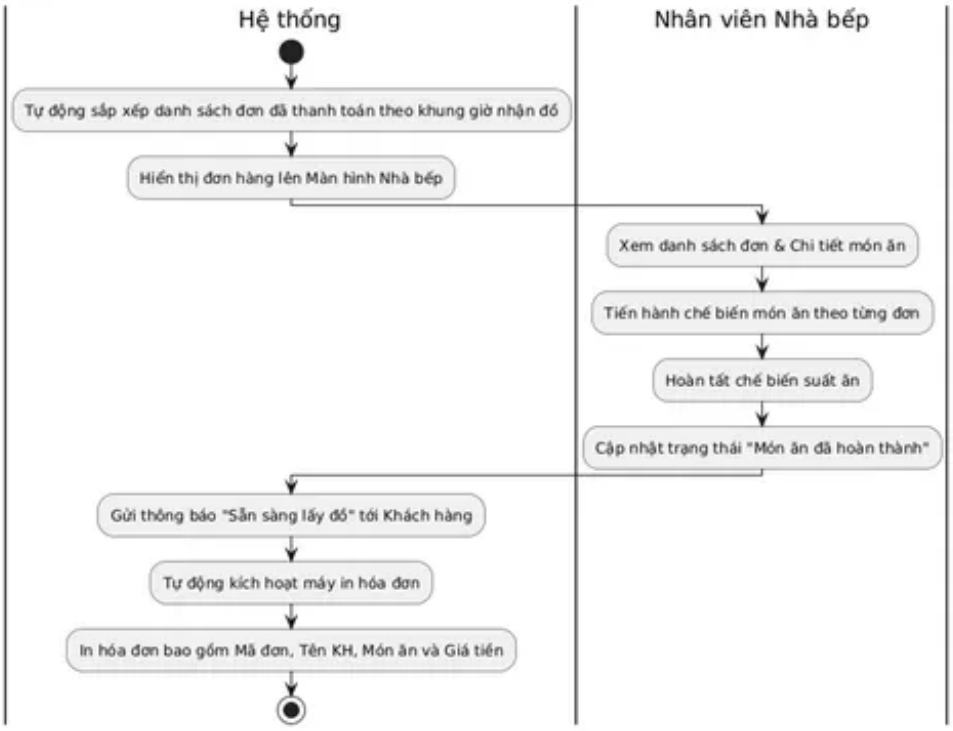
Bước 12. Kết thúc quy trình: sau khi khách hàng nhận món, quy trình đặt món và thanh toán kết thúc. Hệ thống lưu lại thông tin đơn hàng và trạng thái giao dịch để phục vụ tra cứu lịch sử đơn hàng và thống kê sau này.

1.4.2. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ

Quy trình nghiệp vụ được mô tả bằng hai sơ đồ hoạt động: sơ đồ thể hiện các bước của khách hàng và hệ thống từ khi đăng nhập đến khi thanh toán xong (Hình 1.1), và sơ đồ thể hiện việc nhà bếp chuẩn bị đơn, hệ thống thông báo và in hóa đơn (Hình 1.2).



Hình 1.1. Sơ đồ quy trình đặt món và thanh toán (Khách hàng – Hệ thống)



Hình 1.2. Sơ đồ quy trình chuẩn bị đơn hàng và thông báo (Hệ thống – Nhân viên bếp)

1.4.3. Mô tả quy trình nghiệp vụ 2

Quy trình nghiệp vụ thứ hai tập trung vào quản lý kho và bổ sung nguyên liệu, từ khai báo dữ liệu nền, theo dõi tồn kho và cảnh báo thiếu hàng đến nhận hàng, kiểm kê và xử lý nguyên liệu hết hạn.

Bước 1. Khai báo nguyên liệu: nhân viên kho thiết lập mã, tên, đơn vị tính, mức tồn tối thiểu và thông tin nhà cung cấp; nguyên liệu được liên kết với định lượng các món cần sử dụng.

Bước 2. Theo dõi biến động: khi phát sinh nhập kho, xuất kho, chế biến, loại bỏ lô hết hạn hoặc điều chỉnh tồn, hệ thống ghi nhận chứng từ và cập nhật số lượng tương ứng.

Bước 3. Phát hiện thiếu hàng: khi tồn kho thấp hơn mức tối thiểu đã khai báo, hệ thống hiển thị cảnh báo để nhân viên kho kiểm tra và xem xét nhu cầu mua bổ sung.

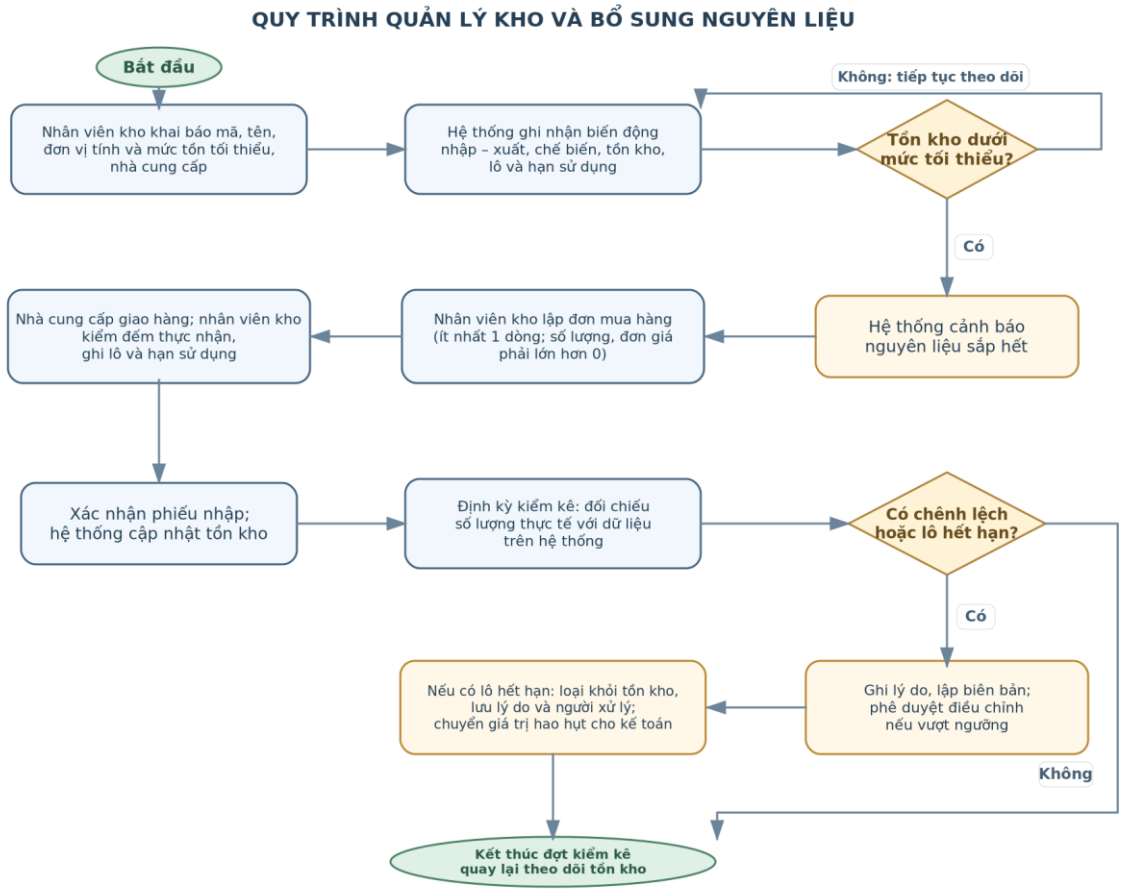
Bước 4. Đặt và nhận hàng: nhân viên kho lập đơn mua hàng có ít nhất một dòng nguyên liệu, số lượng và đơn giá hợp lệ; khi nhận hàng, ghi nhận số lượng thực nhận, lô và hạn sử dụng rồi xác nhận nhập kho.

Bước 5. Kiểm kê và xử lý chênh lệch: nhân viên kho đối chiếu số thực tế với số liệu hệ thống, ghi rõ lý do chênh lệch; trường hợp điều chỉnh vượt ngưỡng phải có xác nhận theo quy định.

Bước 6. Ghi nhận hao hụt: lô hết hạn được loại khỏi tồn kho kèm lý do và người thực hiện; giá trị hao hụt được chuyển cho kế toán để tổng hợp vào báo cáo tài chính.

1.4.4. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ 2

Sơ đồ hoạt động dưới đây mô tả việc theo dõi tồn kho, quyết định bổ sung nguyên liệu, lập đơn mua hàng, xác nhận nhập kho và xử lý chênh lệch hoặc lô hết hạn.



Hình 1.3. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ 2 – Quản lý kho và bổ sung nguyên liệu

1.5. Mô hình hóa chức năng

1.5.1. Các yêu cầu chức năng

Để đáp ứng yêu cầu phân cấp theo nhóm chức năng, mô hình tổng quan của hệ thống được tổ chức thành 7 nhóm chức năng chính theo lĩnh vực nghiệp vụ, thay vì phân cấp trực tiếp theo tác nhân. Các mã BR1–BR7 của bản gốc vẫn được giữ nguyên ở phần chi tiết tiếp theo để bảo toàn nội dung và phục vụ truy vết.

F1. Dữ liệu nền và thực đơn: Quản lý danh mục món ăn, thông tin và trạng thái món, định lượng công thức, khung giờ nhận món và dữ liệu nền phục vụ vận hành căng tin.

F2. Tài khoản khách hàng và đặt món: Đăng ký/đăng nhập, quản lý hồ sơ, tra cứu thực đơn, giỏ hàng, đặt món, chọn khung giờ nhận, lịch sử đơn hàng, hủy đơn và đánh giá món ăn.

F3. Thanh toán, Ví Canteen và vé tháng: Thanh toán bằng các phương thức hệ thống hỗ trợ, nạp tiền, xem số dư, đăng ký vé tháng, tra cứu hóa đơn và xử lý hoàn tiền.

F4. Điều phối đơn hàng, bếp và phục vụ: Tiếp nhận/xác nhận đơn, quản lý hàng đợi bếp, chế biến món, cập nhật trạng thái, thông báo món sẵn sàng, bàn giao và xác nhận giao món.

F5. Kho nguyên liệu và cung ứng: Quản lý nguyên liệu, nhà cung cấp, đơn mua hàng, nhập-xuất kho, kiểm kê, theo dõi tồn và hạn sử dụng, cảnh báo thiếu hàng, điều chỉnh tồn và ghi nhận hao hụt.

F6. Kế toán, đối soát và báo cáo: Quản lý giao dịch, doanh thu, chi phí, đối soát thanh toán, báo cáo tài chính và báo cáo tổng hợp theo kỳ.

F7. Quản trị hệ thống và ca làm: Quản lý tài khoản, vai trò, phân quyền, cấu hình hệ thống, hồ sơ nhân viên, đăng ký thời gian có thể làm, lịch ca, đổi ca, chấm công và lịch sử giờ công.

Các yêu cầu dữ liệu, vận hành và báo cáo theo bản gốc được đặt tiếp theo; sau đó là toàn bộ yêu cầu nghiệp vụ BR chi tiết. Không có nội dung BR gốc nào bị lược bỏ.

Các yêu cầu bài toán theo bản gốc (giữ nguyên nội dung)

1.5.1.1. Chuẩn bị dữ liệu cho hệ thống quản lý căng tin

Để hệ thống có thể vận hành, trước hết cần chuẩn bị đầy đủ các danh mục dữ liệu nền sau:

– **Danh sách món ăn và danh mục món:** lưu thông tin tên món, danh mục (Món chính, Đồ uống, Ăn vặt), giá bán, mô tả, hình ảnh và trạng thái (Đang bán, Tạm hết).

– **Danh sách nguyên liệu và định lượng món ăn:** lưu thông tin nguyên liệu, đơn vị tính, mức tồn tối thiểu và định lượng nguyên liệu cần cho mỗi phần của từng món ăn.

– **Danh sách nhà cung cấp:** lưu thông tin các nhà cung cấp nguyên liệu và các mặt hàng họ cung cấp.

– **Danh sách tài khoản, vai trò và quyền truy cập:** lưu thông tin tài khoản của khách hàng và nhân viên, vai trò và nhóm quyền tương ứng để Quản trị viên dễ dàng phân quyền.

– **Danh sách gói vé tháng:** lưu thông tin các gói suất ăn theo tháng (tên gói, giá, số suất, thời hạn).

– **Danh sách khung giờ nhận món:** lưu các khung giờ khách hàng có thể chọn để nhận món tại căng tin.

– **Danh sách nhân viên và ca làm việc:** lưu thông tin hồ sơ nhân viên và các ca làm việc trong ngày.

– **Cấu hình hệ thống:** lưu các tham số vận hành như tên cơ sở, địa chỉ, thuế/phụ phí, mức nạp tiền tối thiểu, tùy chọn in hóa đơn tự động, số ngày cảnh báo nguyên liệu hết hạn.

1.5.1.2. Yêu cầu vận hành bán hàng và căng tin

Chức năng chính của hệ thống là quản lý quá trình đặt món, thanh toán và chế biến đơn hàng, đồng thời quản lý các hoạt động hỗ trợ phía sau như kho nguyên liệu, tài chính và nhân sự:

– Khách hàng đăng nhập, xem thực đơn, chọn món, chọn khung giờ nhận món và thanh toán đơn hàng.

– Hệ thống ghi nhận đơn hàng sau khi thanh toán thành công và chuyển thông tin sang màn hình của nhân viên bếp.

– Nhân viên bếp tiếp nhận đơn, chế biến món ăn và cập nhật trạng thái hoàn thành.

– Hệ thống thông báo cho khách hàng món đã sẵn sàng, tự động in hóa đơn; khách hàng đến nhận món trong khung giờ đã chọn.

– Nguyên liệu được trừ kho theo định lượng khi chế biến; nhân viên kho nhập, xuất, kiểm kê và theo dõi tồn kho, hạn sử dụng; hệ thống cảnh báo khi nguyên liệu sắp hết.

– Nhân viên kế toán theo dõi giao dịch, doanh thu, chi phí, đối soát thanh toán; nhân viên đăng ký, xem lịch và chấm công theo ca làm việc.

– Hệ thống lưu trữ toàn bộ dữ liệu để tra cứu lịch sử và thống kê, báo cáo cho ban quản lý.

1.5.1.3. Yêu cầu báo cáo thống kê

Sau mỗi khoảng thời gian nhất định (ngày, tuần, tháng, quý, năm), hệ thống tổng hợp số liệu hoạt động của căng tin và cung cấp các báo cáo cho từng đối tượng:

– Đối với khách hàng: lịch sử đơn hàng, số dư Ví Canteen, thông tin vé tháng.

– Đối với nhân viên phục vụ: danh sách và chi tiết hóa đơn trong ca làm việc, biên lai hoàn tiền.

– Đối với nhân viên bếp: danh sách đơn theo trạng thái (chờ xử lý, đang chế biến, hoàn thành).

– Đối với nhân viên kho: tồn kho hiện tại, lịch sử nhập – xuất, nguyên liệu sắp hết hoặc sắp hết hạn, biên bản kiểm kê, tình hình đơn nhập.

– Đối với nhân viên kế toán: báo cáo doanh thu, chi phí, kết quả đối soát thanh toán và báo cáo tài chính (doanh thu, chi phí, lợi nhuận).

– Đối với quản trị viên: báo cáo tổng hợp toàn hệ thống về doanh thu, số lượng đơn hàng, món bán chạy, tồn kho và nhân sự.

1.5.1.4. Yêu cầu nghiệp vụ chi tiết theo mã BR (nội dung gốc)

Các yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirement – BR) của hệ thống được chia thành 7 nhóm theo nội dung mô tả trong bản gốc. Mỗi yêu cầu được ánh xạ tới use-case tại mục 1.5.2 và được đặc tả chi tiết tại mục 1.6.

❖ BR1: Nhóm chức năng của Khách hàng

Hệ thống cho phép khách hàng đăng ký, đăng nhập, xem thực đơn, đặt món, thanh toán, quản lý ví và theo dõi đơn hàng của mình.

BR1.1. Đăng ký tài khoản

Hệ thống cho phép khách hàng tạo tài khoản mới bằng cách nhập họ tên, số điện thoại/email và mật khẩu. Chức năng phải đảm bảo kiểm tra định dạng thông tin, không cho đăng ký trùng số điện thoại/email và yêu cầu mật khẩu đạt độ dài tối thiểu.

BR1.2. Đăng nhập

Hệ thống cho phép khách hàng đăng nhập bằng tên đăng nhập (số điện thoại/email) và mật khẩu. Chức năng phải đảm bảo xác thực chính xác, từ chối tài khoản đang bị khóa và hỗ trợ khôi phục mật khẩu khi người dùng quên.

BR1.3. Xem thực đơn

Hệ thống cho phép khách hàng xem danh sách món ăn, đồ uống theo từng danh mục cùng giá, mô tả và hình ảnh. Chức năng phải đảm bảo chỉ hiển thị các món đang bán, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm và lọc theo danh mục.

BR1.4. Đặt món

Hệ thống cho phép khách hàng chọn món, điều chỉnh số lượng, thêm vào giỏ hàng và xác nhận đơn. Chức năng phải đảm bảo tính đúng tổng tiền, yêu cầu giỏ hàng có ít nhất một món và chặn đặt các món đã tạm hết.

BR1.5. Thanh toán đơn hàng

Hệ thống cho phép khách hàng thanh toán đơn hàng bằng Ví Canteen, mã QR ngân hàng hoặc tiền mặt. Chức năng phải đảm bảo kiểm tra số dư Ví Canteen, thông báo khi giao dịch không thành công và cập nhật trạng thái đơn hàng sau khi thanh toán thành công.

BR1.6. Xem lịch sử đơn hàng

Hệ thống cho phép khách hàng xem lại danh sách và chi tiết các đơn hàng đã đặt. Chức năng phải đảm bảo chỉ hiển thị đơn của chính tài khoản đang đăng nhập, sắp xếp mới nhất trước và hỗ trợ lọc theo thời gian, trạng thái.

BR1.7. Quản lý thông tin cá nhân

Hệ thống cho phép khách hàng cập nhật thông tin cá nhân và đổi mật khẩu. Chức năng phải đảm bảo kiểm tra dữ liệu hợp lệ, không cho sửa tên đăng nhập và yêu cầu mật khẩu mới khác mật khẩu cũ.

BR1.8. Nạp tiền vào tài khoản

Hệ thống cho phép khách hàng nạp tiền vào Ví Canteen thông qua cổng thanh toán bên thứ ba. Chức năng phải đảm bảo chỉ cộng tiền khi cổng thanh toán xác nhận thành công và giữ trạng thái “Đang xử lý” khi chưa nhận được kết quả.

BR1.9. Đăng ký vé tháng

Hệ thống cho phép khách hàng đăng ký gói suất ăn theo tháng. Chức năng phải đảm bảo kiểm tra số dư, chặn đăng ký mới khi vé đang sử dụng chưa hết hạn và tính hiệu lực từ ngày đăng ký đến đúng ngày đó của tháng sau.

BR1.10. Xem số dư tài khoản

Hệ thống cho phép khách hàng xem số dư khả dụng trong Ví Canteen của mình. Chức năng phải đảm bảo hiển thị chính xác số dư hiện tại và không để người dùng khác xem được.

BR1.11. Đánh giá món ăn

Hệ thống cho phép khách hàng chấm điểm và nhận xét các món ăn đã mua. Chức năng phải đảm bảo chỉ cho phép khách hàng đã mua món với đơn ở trạng thái hoàn thành và tính lại điểm trung bình của món sau mỗi lượt đánh giá.

BR1.12. Hủy đơn hàng

Hệ thống cho phép khách hàng hủy đơn hàng khi đơn chưa được nhân viên xác nhận. Chức năng phải đảm bảo chỉ cho hủy ở trạng thái chờ xác nhận, ghi nhận lý do hủy và hoàn tiền vào ví nếu đơn đã thanh toán.

❖ BR2: Nhóm chức năng của Nhân viên phục vụ

Hệ thống hỗ trợ nhân viên phục vụ tiếp nhận, xác nhận đơn hàng, giao món cho khách, tra cứu hóa đơn và xử lý hoàn tiền.

BR2.1. Tiếp nhận đơn hàng

Hệ thống cho phép nhân viên phục vụ và nhân viên bếp nhận thông báo khi có đơn hàng mới từ khách hàng. Chức năng phải đảm bảo đẩy đơn theo thời gian thực, hiển thị đơn mới nhất lên đầu danh sách và tự đồng bộ lại khi mất kết nối.

BR2.2. Xác nhận đơn hàng

Hệ thống cho phép nhân viên phục vụ kiểm tra, xác nhận hoặc từ chối đơn hàng. Chức năng phải đảm bảo chỉ nhân viên đang trong ca được xác nhận, yêu cầu nhập lý do khi từ chối và chuyển thông tin món xuống bếp sau khi xác nhận.

BR2.3. Giao món cho khách hàng

Hệ thống cho phép nhân viên phục vụ cập nhật trạng thái món ăn sau khi đã giao cho khách. Chức năng phải đảm bảo chỉ cho cập nhật với món bếp đã hoàn tất và hỗ trợ giao toàn bộ đơn khi tất cả các món đã xong.

BR2.4. Tra cứu hóa đơn

Hệ thống cho phép nhân viên phục vụ tìm kiếm và xem chi tiết hóa đơn để đối chiếu. Chức năng phải đảm bảo hỗ trợ tìm theo mã hóa đơn, lọc theo trạng thái thanh toán và chỉ cho tra cứu hóa đơn thuộc ca làm việc của nhân viên.

BR2.5. Xử lý hoàn tiền

Hệ thống cho phép nhân viên phục vụ ghi nhận hoàn tiền cho khách hàng khi phát sinh sự cố. Chức năng phải đảm bảo yêu cầu nhập lý do, số tiền hoàn không vượt quá giá trị món ăn/hóa đơn, có bước duyệt của quản lý ca hoặc kế toán và lập biên lai hoàn tiền.

❖ BR3: Nhóm chức năng của Nhân viên bếp

Hệ thống hỗ trợ nhân viên bếp tiếp nhận đơn, chế biến, cập nhật trạng thái món, bàn giao món và quản lý thực đơn, định lượng món ăn.

BR3.1. Xem danh sách đơn hàng

Hệ thống cho phép nhân viên bếp và nhân viên phục vụ xem danh sách các đơn hàng đang chờ xử lý cùng trạng thái của từng đơn. Chức năng phải đảm bảo tự làm mới theo thời gian thực, hỗ trợ lọc theo trạng thái và sắp xếp theo khung giờ nhận món.

BR3.2. Tiếp nhận đơn hàng

Hệ thống cho phép nhân viên bếp tiếp nhận các đơn hàng đã được nhân viên phục vụ xác nhận để chuẩn bị chế biến. Chức năng phải đảm bảo ghi nhận người và thời điểm tiếp nhận, đưa các món vào hàng đợi chế biến.

BR3.3. Chế biến món ăn

Hệ thống cho phép nhân viên bếp chế biến món ăn theo thứ tự ưu tiên và công thức định lượng. Chức năng phải đảm bảo trừ nguyên liệu theo định lượng khi bắt đầu chế biến và cảnh báo khi thiếu nguyên liệu.

BR3.4. Cập nhật trạng thái món

Hệ thống cho phép nhân viên bếp cập nhật tiến độ chế biến của từng món. Chức năng phải đảm bảo chỉ chuyển trạng thái theo đúng thứ tự hợp lệ và thông báo cho nhân viên phục vụ khi món bị tạm hoãn.

BR3.5. Hoàn tất món ăn

Hệ thống cho phép nhân viên bếp xác nhận món ăn đã chế biến xong. Chức năng phải đảm bảo chuyển đơn sang trạng thái sẵn sàng khi mọi món đã hoàn tất và gửi thông báo “Sẵn sàng lấy đồ” cho khách hàng.

BR3.6. Bàn giao món cho phục vụ

Hệ thống cho phép nhân viên bếp bàn giao món đã hoàn tất cho nhân viên phục vụ. Chức năng phải đảm bảo ghi nhận người giao, người nhận, thời điểm bàn giao và cảnh báo khi món để quá lâu chưa có người nhận.

BR3.7. Quản lý thực đơn

Hệ thống cho phép nhân viên bếp thêm, sửa, ẩn/hiện, xóa món ăn và danh mục trong thực đơn. Chức năng phải đảm bảo kiểm tra giá món lớn hơn 0, tên món không trùng trong cùng danh mục và không hiển thị với khách hàng những món tạm ngưng bán.

BR3.8. Quản lý định lượng món ăn

Hệ thống cho phép nhân viên bếp khai báo công thức, lượng nguyên liệu cần cho mỗi phần của từng món ăn. Chức năng phải đảm bảo mỗi món có ít nhất một nguyên liệu và đơn vị tính thống nhất với đơn vị trong kho.

❖ BR4: Nhóm chức năng quản lý kho nguyên liệu

Hệ thống hỗ trợ nhân viên kho quản lý nguyên liệu, nhập – xuất – kiểm kê kho, theo dõi tồn kho, hạn sử dụng, nhà cung cấp và đơn mua hàng.

BR4.1. Quản lý nguyên liệu

Hệ thống cho phép nhân viên kho thêm, sửa, xóa và tra cứu thông tin nguyên liệu trong danh mục kho. Chức năng phải đảm bảo mã nguyên liệu là duy nhất, mỗi nguyên liệu có đơn vị tính và mức tồn tối thiểu, không cho xóa nguyên liệu đã phát sinh giao dịch.

BR4.2. Nhập kho

Hệ thống cho phép nhân viên kho lập phiếu nhập kho để ghi nhận nguyên liệu nhập vào. Chức năng phải đảm bảo mỗi lô nhập có hạn sử dụng, số lượng hợp lệ, tự động cộng tồn kho và không cho sửa phiếu đã xác nhận.

BR4.3. Xuất kho

Hệ thống cho phép nhân viên kho lập phiếu xuất kho để ghi nhận nguyên liệu xuất cho chế biến hoặc mục đích khác. Chức năng phải đảm bảo không cho xuất vượt số lượng tồn và ưu tiên xuất lô có hạn sử dụng gần nhất.

BR4.4. Kiểm kê kho

Hệ thống cho phép nhân viên kho kiểm kê, đối chiếu số lượng thực tế với số liệu trên hệ thống. Chức năng phải đảm bảo tính chênh lệch từng nguyên liệu, lưu biên bản kiểm kê và cho phép lưu nháp khi kiểm kê chưa hoàn tất.

BR4.5. Theo dõi tồn kho

Hệ thống cho phép nhân viên kho xem số lượng tồn hiện tại và lịch sử nhập, xuất của từng nguyên liệu. Chức năng phải đảm bảo đánh dấu nguyên liệu dưới mức tối thiểu là "Sắp hết" và hỗ trợ lọc theo nhóm nguyên liệu.

BR4.6. Cảnh báo nguyên liệu sắp hết

Hệ thống cho phép nhân viên kho nhận cảnh báo khi tồn kho của nguyên liệu xuống dưới mức tối thiểu. Chức năng phải đảm bảo tự động phát cảnh báo, không phát trùng lặp cho cùng một nguyên liệu và gợi ý lập đơn mua hàng.

BR4.7. Quản lý nhà cung cấp

Hệ thống cho phép nhân viên kho quản lý thông tin các nhà cung cấp. Chức năng phải đảm bảo kiểm tra định dạng thông tin liên hệ và chỉ cho ngừng hợp tác (không xóa) đối với nhà cung cấp đã có giao dịch.

BR4.8. Tạo đơn mua hàng

Hệ thống cho phép nhân viên kho lập đơn đặt mua nguyên liệu gửi đến nhà cung cấp. Chức năng phải đảm bảo đơn có ít nhất một dòng nguyên liệu, số lượng và đơn giá lớn hơn 0, tự tính tổng tiền và gửi đơn cho nhà cung cấp.

BR4.9. Theo dõi đơn nhập

Hệ thống cho phép nhân viên kho theo dõi trạng thái các đơn mua hàng từ lúc đặt đến khi nhận đủ hàng. Chức năng phải đảm bảo hiển thị đúng trạng thái, đánh dấu đơn trễ hạn giao và không cho hủy đơn đã nhận đủ hàng.

BR4.10. Quản lý hạn sử dụng

Hệ thống cho phép nhân viên kho theo dõi hạn sử dụng của từng lô nguyên liệu. Chức năng phải đảm bảo đánh dấu các lô sắp hết hạn và đã hết hạn theo số ngày cảnh báo được cấu hình.

BR4.11. Xử lý nguyên liệu hết hạn

Hệ thống cho phép nhân viên kho loại bỏ khỏi kho các lô nguyên liệu đã hết hạn. Chức năng phải đảm bảo bắt buộc có lý do, lưu vết người thực hiện và chuyển giá trị hao hụt cho kế toán ghi nhận.

BR4.12. Điều chỉnh tồn kho

Hệ thống cho phép nhân viên kho điều chỉnh số lượng tồn trên hệ thống cho khớp với thực tế. Chức năng phải đảm bảo bắt buộc có lý do, lưu lịch sử điều chỉnh và yêu cầu xác nhận với các điều chỉnh vượt ngưỡng giá trị quy định.

❖ BR5: Nhóm chức năng quản lý tài chính

Hệ thống hỗ trợ nhân viên kế toán quản lý giao dịch, doanh thu, chi phí, nạp tiền, vé tháng, đối soát thanh toán và lập báo cáo tài chính.

BR5.1. Quản lý giao dịch

Hệ thống cho phép nhân viên kế toán xem, tra cứu và đối chiếu các giao dịch tài chính phát sinh. Chức năng phải đảm bảo không cho sửa hoặc xóa giao dịch đã ghi nhận, hỗ trợ lọc theo thời gian, loại và trạng thái giao dịch.

BR5.2. Quản lý doanh thu

Hệ thống cho phép nhân viên kế toán theo dõi và thống kê doanh thu theo thời gian, món ăn và phương thức thanh toán. Chức năng phải đảm bảo chỉ tính doanh thu từ các đơn đã thanh toán và trừ đi các khoản hoàn tiền.

BR5.3. Quản lý chi phí

Hệ thống cho phép nhân viên kế toán ghi nhận và theo dõi các khoản chi phí hoạt động. Chức năng phải đảm bảo số tiền lớn hơn 0, không cho sửa chi phí đã khóa sổ và lưu vết mọi thay đổi.

BR5.4. Quản lý nạp tiền

Hệ thống cho phép nhân viên kế toán theo dõi, đối chiếu và xử lý các giao dịch nạp tiền vào Ví Canteen. Chức năng phải đảm bảo chỉ cộng tiền khi cổng thanh toán xác nhận thành công và mỗi giao dịch chỉ được cộng tiền một lần.

BR5.5. Quản lý vé tháng

Hệ thống cho phép nhân viên kế toán quản lý các gói vé tháng và danh sách vé đã đăng ký. Chức năng phải đảm bảo tính hiệu lực vé đúng quy định và chỉ áp dụng thay đổi của gói vé cho các đăng ký mới.

BR5.6. Đối soát thanh toán

Hệ thống cho phép nhân viên kế toán đối soát dữ liệu thanh toán của hệ thống với cổng thanh toán và tiền mặt thực thu. Chức năng phải đảm bảo so khớp từng giao dịch, đánh dấu giao dịch chênh lệch và khóa kỳ đã đối soát.

BR5.7. Lập báo cáo tài chính

Hệ thống cho phép nhân viên kế toán tổng hợp doanh thu, chi phí và lợi nhuận thành báo cáo tài chính theo kỳ. Chức năng phải đảm bảo tính lợi nhuận = doanh thu − chi phí − giá trị hao hụt, không cho sửa báo cáo đã chốt và cho phép xuất ra Excel/PDF.

❖ BR6: Nhóm chức năng quản trị hệ thống

Hệ thống cho phép quản trị viên quản lý tài khoản, vai trò, phân quyền, cấu hình hệ thống và xem báo cáo tổng hợp.

BR6.1. Quản lý tài khoản

Hệ thống cho phép quản trị viên tạo, sửa, khóa/mở khóa và đặt lại mật khẩu cho tài khoản người dùng. Chức năng phải đảm bảo không xóa tài khoản đã có giao dịch (chỉ khóa) và tài khoản bị khóa không thể đăng nhập.

BR6.2. Phân quyền người dùng

Hệ thống cho phép quản trị viên gán vai trò và quyền truy cập chức năng cho từng người dùng. Chức năng phải đảm bảo luôn còn ít nhất một quản trị viên và ghi nhật ký mọi thay đổi về quyền.

BR6.3. Quản lý vai trò

Hệ thống cho phép quản trị viên tạo, sửa, xóa vai trò và xác định tập quyền của từng vai trò. Chức năng phải đảm bảo không cho xóa vai trò mặc định hoặc vai trò đang được gán cho người dùng.

BR6.4. Quản lý cấu hình hệ thống

Hệ thống cho phép quản trị viên thiết lập các tham số vận hành như giờ mở cửa, thuế/phụ phí, mức nạp tối thiểu, số ngày cảnh báo hết hạn. Chức năng phải đảm bảo kiểm tra giá trị hợp lệ và chỉ áp dụng thay đổi cho dữ liệu phát sinh sau thời điểm lưu.

BR6.5. Xem báo cáo tổng hợp

Hệ thống cho phép quản trị viên xem báo cáo tổng hợp toàn hệ thống về doanh thu, đơn hàng, tồn kho và nhân sự. Chức năng phải đảm bảo tổng hợp dữ liệu từ các phân hệ, hỗ trợ chọn kỳ báo cáo và xuất ra Excel/PDF.

❖ BR7: Nhóm chức năng quản lý ca làm việc

Hệ thống cho phép nhân viên đăng ký thời gian làm việc, xem lịch, đổi ca, chấm công, xem lịch sử ca làm và quản trị viên quản lý hồ sơ nhân viên.

BR7.1. Đăng ký thời gian có thể làm

Hệ thống cho phép nhân viên đăng ký các khung giờ có thể đi làm để quản lý xếp ca. Chức năng phải đảm bảo chỉ cho đăng ký trong thời hạn mở đăng ký và mỗi nhân viên chỉ đăng ký cho chính mình.

BR7.2. Xem lịch làm việc

Hệ thống cho phép nhân viên xem lịch làm việc đã được phân của mình. Chức năng phải đảm bảo hiển thị đầy đủ ca, giờ làm và vị trí; chỉ cho xem, không cho chỉnh sửa trực tiếp.

BR7.3. Đổi ca làm

Hệ thống cho phép nhân viên yêu cầu đổi ca với đồng nghiệp hoặc xin nghỉ ca. Chức năng phải đảm bảo chỉ cho đổi ca trong cùng bộ phận, trước thời hạn quy định và kiểm tra trùng lịch của cả hai bên.

BR7.4. Chấm công

Hệ thống cho phép nhân viên ghi nhận giờ vào ca và giờ ra ca. Chức năng phải đảm bảo chỉ cho chấm công trong ca được phân, đánh dấu đi trễ theo quy định và hỗ trợ bổ sung chấm công có duyệt khi quên.

BR7.5. Xem lịch sử ca làm

Hệ thống cho phép nhân viên xem lại các ca đã làm cùng giờ công thực tế. Chức năng phải đảm bảo hiển thị giờ vào, giờ ra, tổng số giờ trong kỳ và chỉ cho xem lịch sử của chính mình.

BR7.6. Quản lý hồ sơ nhân viên

Hệ thống cho phép quản trị viên quản lý thông tin hồ sơ, chức vụ và trạng thái làm việc của nhân viên. Chức năng phải đảm bảo không xóa hồ sơ nhân viên đã nghỉ việc (chỉ lưu trữ) và bảo mật thông tin cá nhân.

1.5.2. Sơ đồ Use-case

1.5.2.1. Sơ đồ Use-case tổng quan và chi tiết

1.5.2.1.1. Sơ đồ tổng quan theo nhóm chức năng

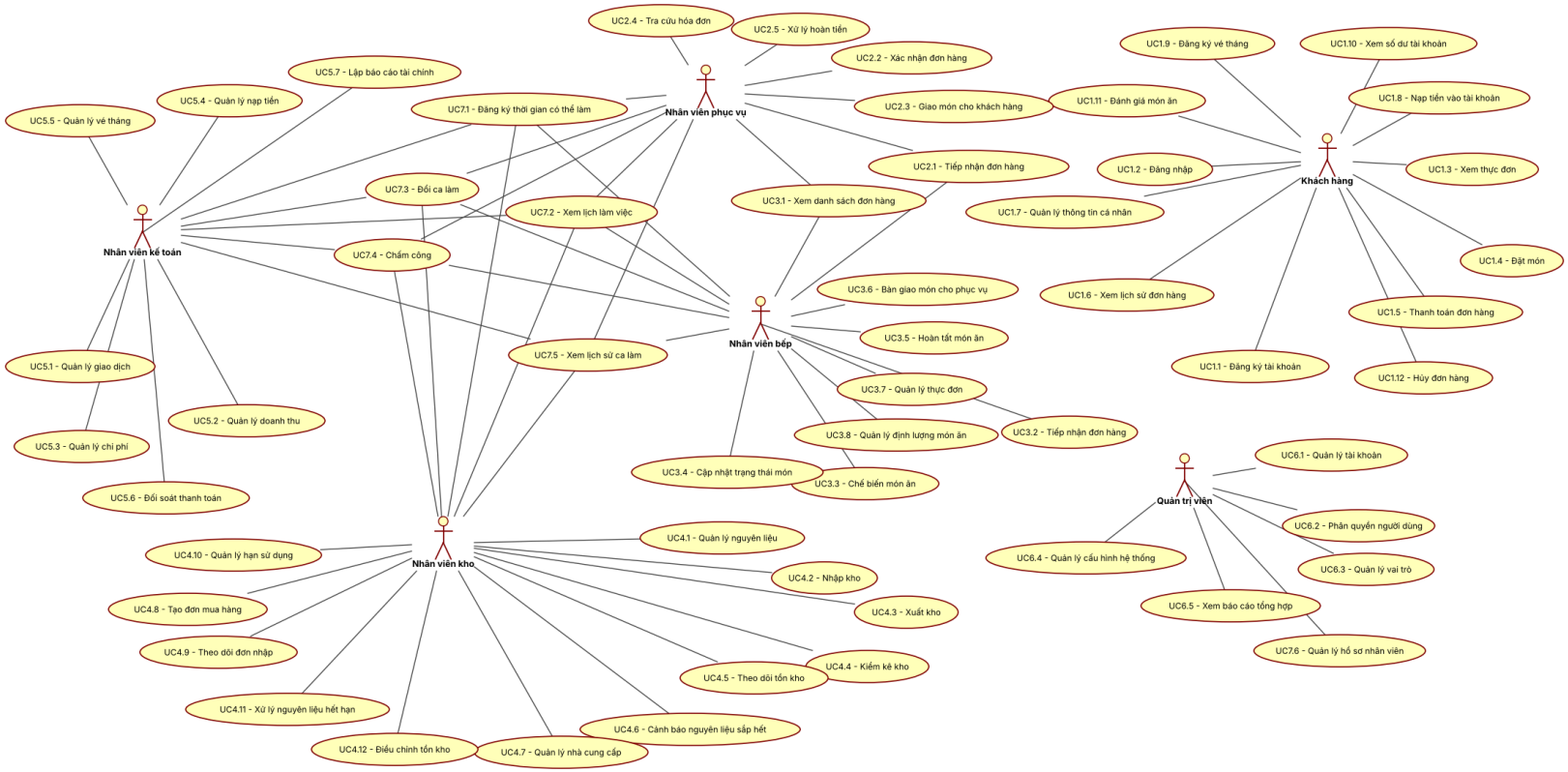
Sơ đồ dưới đây tóm tắt hệ thống theo 7 nhóm chức năng chính và 6 tác nhân chính. Các nhóm được phân theo lĩnh vực nghiệp vụ; các liên kết cụ thể giữa tác nhân và UC được thể hiện ở sơ đồ chi tiết kế tiếp.



Hình 1.4. Sơ đồ Use-case tổng quan theo 7 nhóm chức năng

1.5.2.1.2. Sơ đồ Use-case chi tiết 55 UC (giữ nguyên bản gốc)

Sơ đồ chi tiết của bản gốc gồm 6 tác nhân chính và 55 Use-case; tài liệu giữ nguyên sơ đồ chi tiết tại Hình 1.5, đồng thời bổ sung sơ đồ nhóm chức năng tại Hình 1.4 để giới thiệu phạm vi tổng quan dễ đọc hơn.



Hình 1.5. Sơ đồ Use-case chi tiết các chức năng chính (giữ nguyên bản gốc)

1.5.2.2. Các tác nhân hệ thống

– **Khách hàng:** là sinh viên, học sinh, giảng viên hoặc cán bộ sử dụng dịch vụ căng tin. Khách hàng đăng ký tài khoản, đăng nhập, xem thực đơn, đặt món, thanh toán đơn hàng, nạp tiền vào Ví Canteen, xem số dư, đăng ký vé tháng, xem lịch sử đơn hàng, quản lý thông tin cá nhân, đánh giá món ăn và hủy đơn khi đơn chưa được xác nhận.

– **Nhân viên phục vụ:** là nhân viên làm việc tại quầy, đảm nhiệm vai trò thu ngân. Nhân viên phục vụ tiếp nhận và xác nhận đơn hàng, xem danh sách đơn, giao món cho khách, tra cứu hóa đơn và xử lý hoàn tiền; đồng thời sử dụng các chức năng về ca làm việc.

– **Nhân viên bếp:** là nhân viên chế biến món ăn. Nhân viên bếp xem danh sách đơn, tiếp nhận đơn, chế biến món, cập nhật trạng thái, hoàn tất món, bàn giao món cho phục vụ, quản lý thực đơn và định lượng món ăn; đồng thời sử dụng các chức năng về ca làm việc.

– **Nhân viên kho:** là nhân viên quản lý nguyên liệu. Nhân viên kho quản lý nguyên liệu, nhà cung cấp, nhập kho, xuất kho, kiểm kê, điều chỉnh và theo dõi tồn kho, quản lý hạn sử dụng, xử lý nguyên liệu hết hạn, tạo và theo dõi đơn mua hàng; nhận cảnh báo khi nguyên liệu sắp hết.

– **Nhân viên kế toán:** là nhân viên phụ trách tài chính. Nhân viên kế toán quản lý giao dịch, doanh thu, chi phí, nạp tiền, vé tháng, đối soát thanh toán và lập báo cáo tài chính; đồng thời sử dụng các chức năng về ca làm việc.

– **Quản trị viên:** là người quản lý hệ thống. Quản trị viên quản lý tài khoản, phân quyền người dùng, quản lý vai trò, quản lý cấu hình hệ thống, xem báo cáo tổng hợp và quản lý hồ sơ nhân viên.

Ngoài ra, hệ thống có các tác nhân phụ tham gia vào một số use-case, gồm: cổng thanh toán/ngân hàng (xử lý giao dịch thanh toán, nạp tiền, hoàn tiền), dịch vụ gửi email/SMS (xác thực khi đăng ký tài khoản) và nhà cung cấp (nhận đơn mua hàng, giao nguyên liệu). Các nhân viên phục vụ, bếp, kho, kế toán đều là nhân viên căng tin nên cùng sử dụng nhóm chức năng quản lý ca làm việc (UC7.1 – UC7.5).

1.5.2.3. Bảng ánh xạ yêu cầu nghiệp vụ với các Use-case

Mã BR	Yêu cầu nghiệp vụ	Use-case
Nhóm chức năng dành cho Khách hàng		
BR1.1	Đăng ký tài khoản	UC 1.1

Mã BR	Yêu cầu nghiệp vụ	Use-case
BR1.2	Đăng nhập	UC 1.2
BR1.3	Xem thực đơn	UC 1.3
BR1.4	Đặt món	UC 1.4
BR1.5	Thanh toán đơn hàng	UC 1.5
BR1.6	Xem lịch sử đơn hàng	UC 1.6
BR1.7	Quản lý thông tin cá nhân	UC 1.7
BR1.8	Nạp tiền vào tài khoản	UC 1.8
BR1.9	Đăng ký vé tháng	UC 1.9
BR1.10	Xem số dư tài khoản	UC 1.10
BR1.11	Đánh giá món ăn	UC 1.11
BR1.12	Hủy đơn hàng	UC 1.12
Nhóm chức năng dành cho Nhân viên phục vụ		
BR2.1	Tiếp nhận đơn hàng	UC 2.1
BR2.2	Xác nhận đơn hàng	UC 2.2
BR2.3	Giao món cho khách hàng	UC 2.3
BR2.4	Tra cứu hóa đơn	UC 2.4
BR2.5	Xử lý hoàn tiền	UC 2.5
Nhóm chức năng dành cho Nhân viên bếp		
BR3.1	Xem danh sách đơn hàng	UC 3.1
BR3.2	Tiếp nhận đơn hàng	UC 3.2
BR3.3	Chế biến món ăn	UC 3.3
BR3.4	Cập nhật trạng thái món	UC 3.4
BR3.5	Hoàn tất món ăn	UC 3.5
BR3.6	Bàn giao món cho phục vụ	UC 3.6
BR3.7	Quản lý thực đơn	UC 3.7
BR3.8	Quản lý định lượng món ăn	UC 3.8
Nhóm chức năng dành cho Nhân viên kho		
BR4.1	Quản lý nguyên liệu	UC 4.1
BR4.2	Nhập kho	UC 4.2
BR4.3	Xuất kho	UC 4.3
BR4.4	Kiểm kê kho	UC 4.4
BR4.5	Theo dõi tồn kho	UC 4.5
BR4.6	Cảnh báo nguyên liệu sắp hết	UC 4.6
BR4.7	Quản lý nhà cung cấp	UC 4.7
BR4.8	Tạo đơn mua hàng	UC 4.8
BR4.9	Theo dõi đơn nhập	UC 4.9
BR4.10	Quản lý hạn sử dụng	UC 4.10

Mã BR	Yêu cầu nghiệp vụ	Use-case
BR4.11	Xử lý nguyên liệu hết hạn	UC 4.11
BR4.12	Điều chỉnh tồn kho	UC 4.12
Nhóm chức năng dành cho Nhân viên kế toán		
BR5.1	Quản lý giao dịch	UC 5.1
BR5.2	Quản lý doanh thu	UC 5.2
BR5.3	Quản lý chi phí	UC 5.3
BR5.4	Quản lý nạp tiền	UC 5.4
BR5.5	Quản lý vé tháng	UC 5.5
BR5.6	Đối soát thanh toán	UC 5.6
BR5.7	Lập báo cáo tài chính	UC 5.7
Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên		
BR6.1	Quản lý tài khoản	UC 6.1
BR6.2	Phân quyền người dùng	UC 6.2
BR6.3	Quản lý vai trò	UC 6.3
BR6.4	Quản lý cấu hình hệ thống	UC 6.4
BR6.5	Xem báo cáo tổng hợp	UC 6.5
Nhóm chức năng quản lý ca làm việc		
BR7.1	Đăng ký thời gian có thể làm	UC 7.1
BR7.2	Xem lịch làm việc	UC 7.2
BR7.3	Đổi ca làm	UC 7.3
BR7.4	Chấm công	UC 7.4
BR7.5	Xem lịch sử ca làm	UC 7.5
BR7.6	Quản lý hồ sơ nhân viên	UC 7.6

Bảng 1.1. Bảng ánh xạ yêu cầu nghiệp vụ

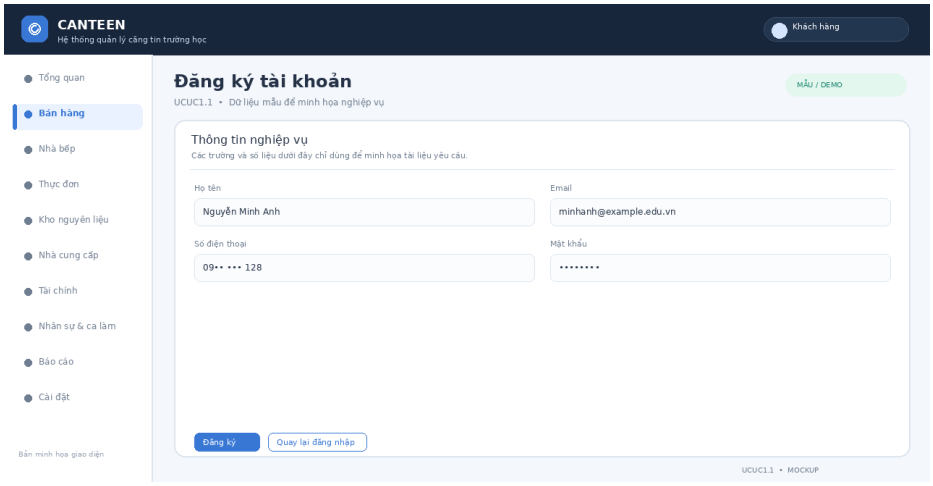
1.6. Đặc tả các Use-case

PHẦN 1: NHÓM USE CASE KHÁCH HÀNG (UC 1.x)

1.6.1. UC1.1 – Đăng ký tài khoản

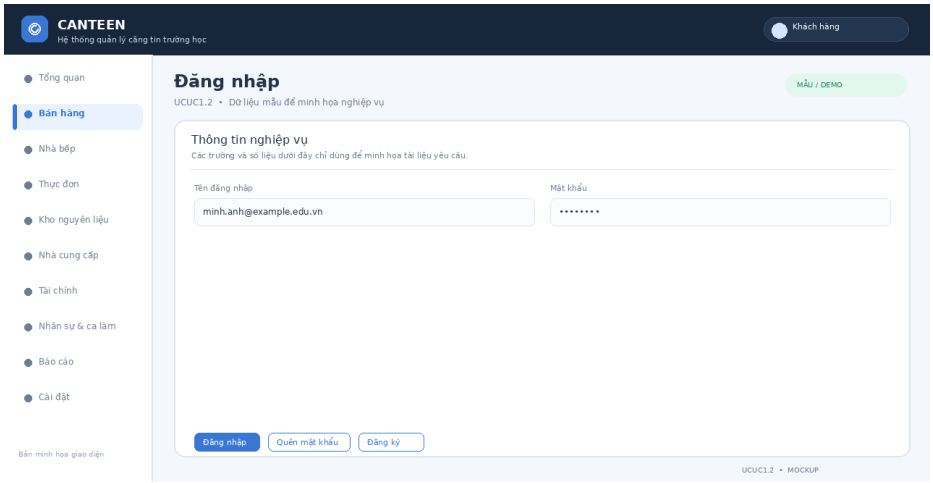
Số và tên UC	**UC1.1 – ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Chức năng cho phép Khách hàng mới tạo một tài khoản trên hệ thống để sử dụng các dịch vụ đặt món, quản lý đơn hàng và thanh toán.		
Tác nhân chính	Khách hàng		

Tác nhân phụ (nếu có)	Hệ thống gửi email/SMS (nếu có xác thực).
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi khách hàng chọn nút "Đăng ký" trên giao diện hệ thống.
Tiền điều kiện	Khách hàng chưa đăng nhập và hệ thống đang hoạt động bình thường.
Hậu điều kiện	Thành công: Tài khoản khách hàng mới được tạo và lưu vào hệ thống. Khách hàng có thể sử dụng tài khoản này để đăng nhập. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Khách hàng chọn "Đăng ký". ▪ Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký. ▪ Khách hàng nhập thông tin (Họ tên, SĐT/Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu). ▪ Khách hàng nhấn "Đăng ký tài khoản". ▪ Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin. ▪ Hệ thống lưu thông tin và thông báo "Đăng ký thành công".
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con “Tài khoản đã tồn tại” ▪ Nếu SĐT/Email đã được đăng ký, hệ thống thông báo "Tài khoản đã tồn tại, vui lòng đăng nhập" và yêu cầu nhập lại hoặc chuyển sang trang đăng nhập.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Đăng ký tài khoản không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Mật khẩu không khớp: Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu không giống nhau, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: SĐT hoặc Email phải đúng định dạng. Mật khẩu phải đáp ứng độ dài tối thiểu (VD: 6 ký tự).
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.

Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.2. UC1.2 – Đăng nhập

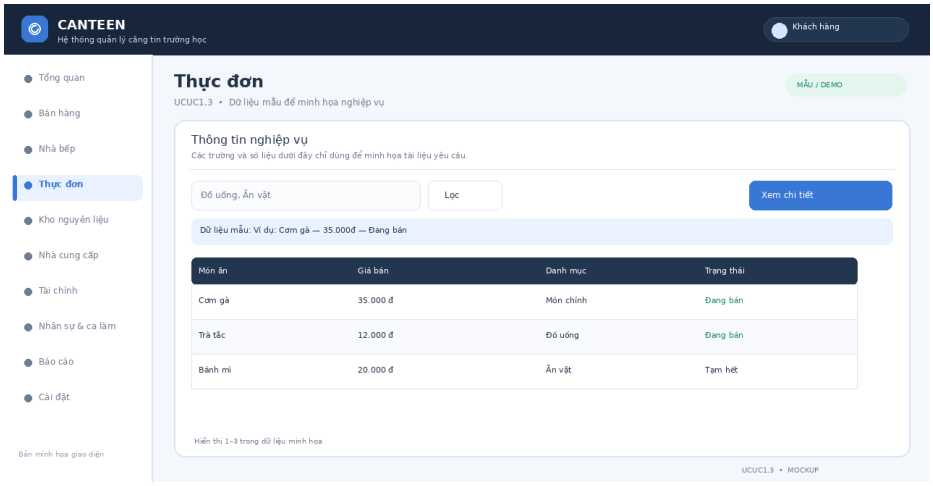
Số và tên UC	**UC1.2 – ĐĂNG NHẬP**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Chức năng cho phép Khách hàng truy cập vào tài khoản cá nhân của mình trên hệ thống để thực hiện các thao tác đặt món.		
Tác nhân chính	Khách hàng.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi khách hàng chọn nút "Đăng nhập".		
Tiền điều kiện	Khách hàng đã có tài khoản trên hệ thống.		
Hậu điều kiện	Thành công: Khách hàng đăng nhập thành công, hệ thống chuyển đến trang chủ và hiển thị trạng thái đã đăng nhập. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Khách hàng chọn "Đăng nhập". ▪ Hệ thống hiển thị form đăng nhập. ▪ Khách hàng nhập Tên đăng nhập (SĐT/Email) và Mật khẩu. ▪ Khách hàng nhấn "Đăng nhập". ▪ Hệ thống xác thực thông tin. ▪ Hệ thống chuyển hướng khách hàng vào trang chính.		

Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Quên mật khẩu" ▪ Khách hàng chọn "Quên mật khẩu", hệ thống chuyển sang luồng khôi phục mật khẩu.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Đăng nhập không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Sai thông tin: Khách hàng nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu, hệ thống báo lỗi "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác".
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Không cho phép đăng nhập nếu tài khoản đang bị khóa do vi phạm.
Các giả thuyết	Giả thuyết: Thông tin đăng nhập được mã hóa an toàn.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.3. UC1.3 – Xem thực đơn

Số và tên UC	**UC1.3 – XEM THỰC ĐƠN**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Chức năng cho phép Khách hàng xem danh sách các món ăn, đồ uống hiện có của nhà hàng cùng với thông tin chi tiết (giá cả, mô tả, hình ảnh).		
Tác nhân chính	Khách hàng.		

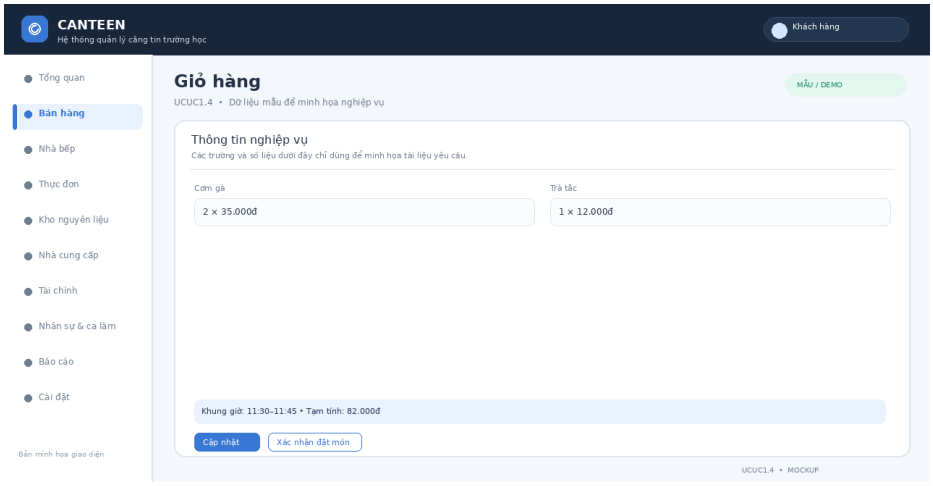
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi khách hàng truy cập vào trang Thực đơn.
Tiền điều kiện	Không yêu cầu đăng nhập để xem.
Hậu điều kiện	Thành công: Khách hàng xem được thông tin thực đơn. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Khách hàng chọn chức năng Xem thực đơn. ▪ Hệ thống tải và hiển thị danh sách các danh mục món ăn. ▪ Khách hàng chọn một danh mục hoặc cuộn để xem. ▪ Hệ thống hiển thị danh sách món thuộc danh mục tương ứng. ▪ Khách hàng chọn một món cụ thể để xem chi tiết (hình ảnh, thành phần, giá).
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Lọc/Tìm kiếm" ▪ Khách hàng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm hoặc chọn bộ lọc (VD: Giá từ thấp đến cao). ▪ Hệ thống trả về kết quả phù hợp.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Xem thực đơn không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Lỗi tải dữ liệu: Không lấy được dữ liệu từ máy chủ. Hệ thống báo "Lỗi kết nối, không thể tải thực đơn".
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Thấp
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Chỉ hiển thị các món ăn có trạng thái "Đang bán".
Các giả thuyết	Giả thuyết: Thực đơn đã được Quản trị viên cập nhật đầy đủ dữ liệu.

Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.4. UC1.4 – Đặt món

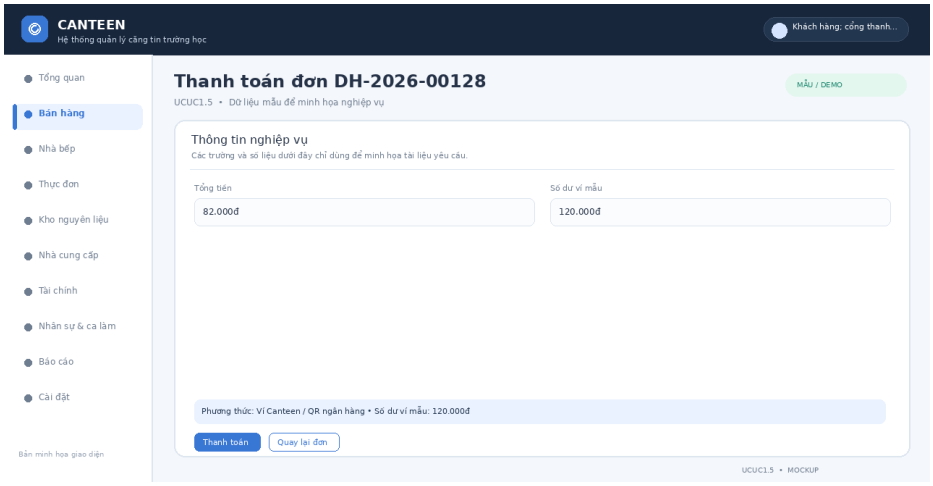
Số và tên UC	**UC1.4 – ĐẶT MÓN**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Chức năng cho phép Khách hàng chọn món ăn từ thực đơn, thêm vào giỏ hàng và tiến hành xác nhận đặt món.		
Tác nhân chính	Khách hàng.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi khách hàng nhấn vào nút "Thêm vào giỏ" hoặc "Đặt món".		
Tiền điều kiện	Hệ thống hoạt động bình thường. Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Hệ thống đang hiển thị danh sách thực đơn.		
Hậu điều kiện	Thành công: Đơn hàng được tạo thành công, lưu vào cơ sở dữ liệu và chuyển trạng thái sang "Chờ tiếp nhận". Giỏ hàng của khách hàng được làm trống. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		

Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Khách hàng xem danh sách món ăn. ▪ Khách hàng chọn món, điều chỉnh số lượng và các tùy chọn. ▪ Khách hàng nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng". ▪ Hệ thống thông báo thêm thành công và cập nhật giỏ hàng. ▪ Khách hàng vào giỏ hàng và chọn "Xác nhận đặt món". ▪ Hệ thống hiển thị tóm tắt đơn hàng bao gồm danh sách món và tổng tiền. ▪ Khách hàng xác nhận. ▪ Hệ thống lưu đơn hàng và hiển thị thông báo đặt món thành công.
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Thay đổi số lượng" ▪ Khách hàng thay đổi số lượng món ăn trong giỏ hàng. ▪ Hệ thống tính toán lại tổng tiền và hiển thị. b) Luồng con "Xóa món" ▪ Khách hàng chọn xóa món ăn khỏi giỏ hàng. ▪ Hệ thống cập nhật lại danh sách và tổng tiền.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Đặt món không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Hết món: Nếu món ăn khách hàng chọn vừa hết nguyên liệu, hệ thống vô hiệu hóa nút đặt và thông báo "Món ăn tạm hết". ▪ Lỗi kết nối: Hệ thống không thể lưu đơn do mất kết nối mạng. Hệ thống thông báo lỗi "Không thể kết nối" và giữ nguyên giỏ hàng.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Cao
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Tổng tiền = Tổng (Giá món × Số lượng) + Phụ phí/Thuế (nếu có). Giỏ hàng phải có ít nhất 1 món ăn mới được phép "Xác nhận đặt món".
Các giả thuyết	Giả thuyết: Tình trạng tồn kho được cập nhật chính xác (real-time).

Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.5. UC1.5 – Thanh toán đơn hàng

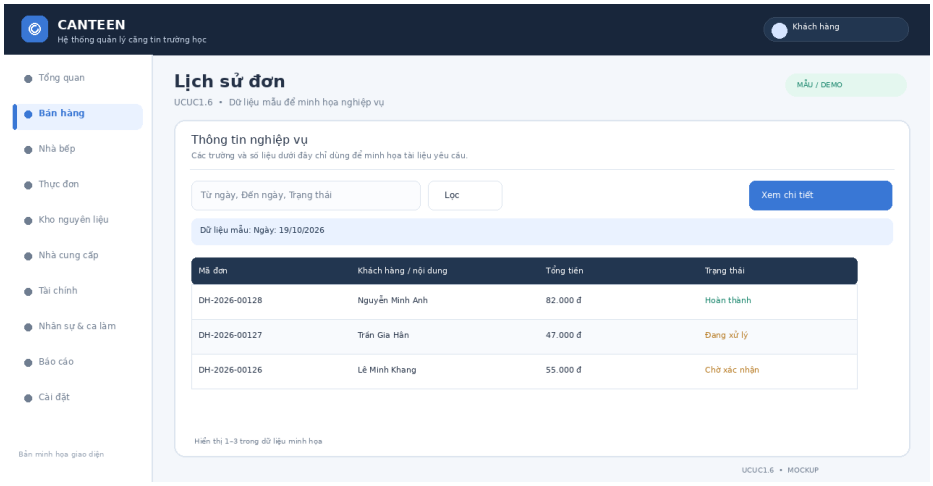
Số và tên UC	**UC1.5 – THANH TOÁN ĐƠN HÀNG**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Khách hàng thực hiện thanh toán chi phí cho các đơn hàng đã đặt.		
Tác nhân chính	Khách hàng		
Tác nhân phụ (nếu có)	Hệ thống thanh toán (Ví điện tử/Ngân hàng), Nhân viên kế toán.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi khách hàng chọn "Thanh toán" sau khi dùng bữa hoặc xác nhận đơn hàng.		
Tiền điều kiện	Khách hàng có đơn hàng chưa thanh toán.		
Hậu điều kiện	Thành công: Đơn hàng cập nhật trạng thái "Đã thanh toán". Số dư tài khoản nội bộ (nếu dùng) bị trừ. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Khách hàng chọn chức năng thanh toán đơn hàng. ▪ Hệ thống hiển thị hóa đơn chi tiết. ▪ Khách hàng chọn phương thức thanh toán (Tiền mặt, Thẻ/Ví điện tử, Ví nội bộ). ▪ Khách hàng tiến hành thanh toán qua cổng tương ứng. ▪ Hệ thống xác nhận giao dịch thành công. ▪ Cập nhật trạng thái đơn hàng và gửi biên lai điện tử.		

Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Thanh toán tiền mặt" ▪ Khách hàng chọn tiền mặt, hệ thống báo nhân viên đến thu tiền. ▪ Cập nhật trạng thái do nhân viên thực hiện.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Thanh toán đơn hàng không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Thanh toán thất bại: Lỗi thẻ, số dư không đủ. Hệ thống báo "Thanh toán không thành công" và yêu cầu thử lại.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Hóa đơn phải tính đúng tổng tiền và thuế/phí (nếu có).
Các giả thuyết	Giả thuyết: Cổng thanh toán của bên thứ ba hoạt động ổn định.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.6. UC1.6 – Xem lịch sử đơn hàng

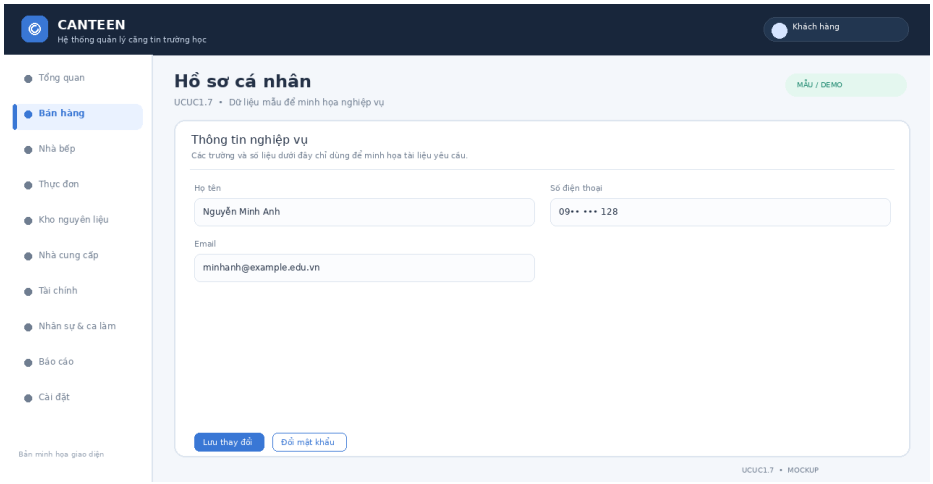
Số và tên UC	**UC1.6 – XEM LỊCH SỬ ĐƠN HÀNG**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Khách hàng xem lại danh sách các đơn hàng đã đặt trong quá khứ và trạng thái của chúng.		
Tác nhân chính	Khách hàng.		

Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi khách hàng vào mục "Lịch sử đơn hàng".
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Thành công: Không thay đổi dữ liệu, hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Khách hàng chọn mục Lịch sử đơn hàng. ▪ Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu. ▪ Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng đã đặt, sắp xếp theo thời gian mới nhất. ▪ Khách hàng chọn một đơn hàng để xem chi tiết các món đã đặt.
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Lọc đơn hàng" ▪ Khách hàng sử dụng bộ lọc để xem đơn hàng theo khoảng thời gian hoặc theo trạng thái.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Xem lịch sử đơn hàng không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Hệ thống không có dữ liệu đơn hàng (Khách chưa đặt bao giờ). Hiển thị "Bạn chưa có đơn hàng nào".
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Thấp
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Chỉ được xem đơn hàng của chính tài khoản đang đăng nhập.
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.

Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.7. UC1.7 – Quản lý thông tin cá nhân

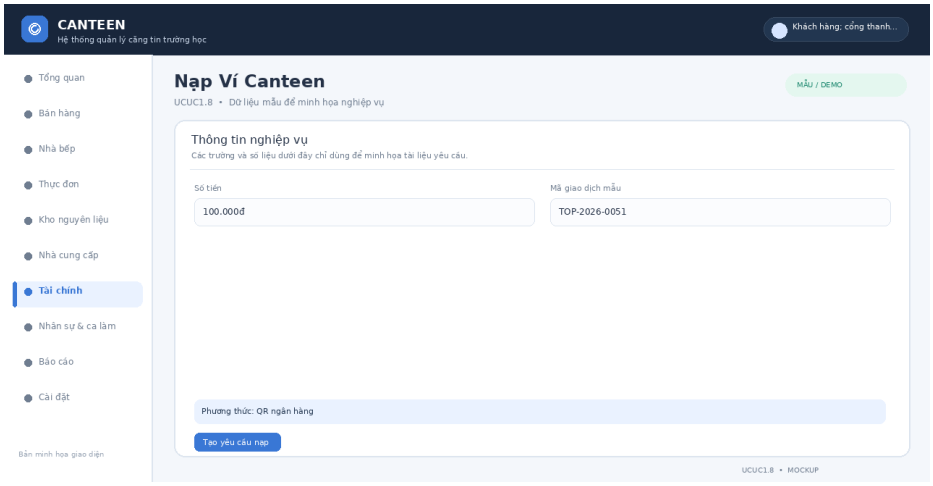
Số và tên UC	**UC1.7 – QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Khách hàng cập nhật, chỉnh sửa thông tin cá nhân (Tên, số điện thoại, địa chỉ, đổi mật khẩu).		
Tác nhân chính	Khách hàng.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi khách hàng vào mục "Hồ sơ cá nhân" và chọn "Chỉnh sửa".		
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập.		
Hậu điều kiện	Thành công: Dữ liệu cá nhân của khách hàng được cập nhật mới trên hệ thống. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Khách hàng chọn "Chỉnh sửa thông tin". ▪ Hệ thống cho phép sửa các trường thông tin (ngoại trừ tên đăng nhập). ▪ Khách hàng nhập thông tin mới. ▪ Khách hàng nhấn "Lưu thay đổi". ▪ Hệ thống kiểm tra hợp lệ, lưu vào DB và thông báo "Cập nhật thành công".		

Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Thay đổi mật khẩu" ▪ Khách hàng chọn mục đổi mật khẩu, nhập mật khẩu cũ và mới để thay đổi.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Quản lý thông tin cá nhân không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Khách hàng để trống trường thông tin bắt buộc, hệ thống không cho lưu và cảnh báo.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Thấp
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu cũ.
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.8. UC1.8 – Nạp tiền vào tài khoản

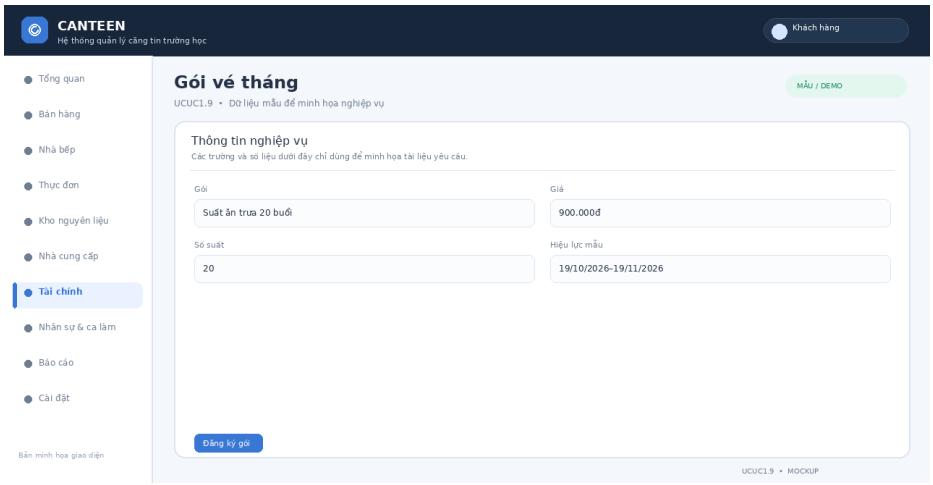
Số và tên UC	**UC1.8 – NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Khách hàng nạp tiền từ bên ngoài vào tài khoản nội bộ trên hệ thống (Ví nội bộ).		
Tác nhân chính	Khách hàng		
Tác nhân phụ (nếu có)	Cổng thanh toán bên thứ ba (Ngân hàng, Momo, VNPay...).		

Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi khách hàng chọn chức năng "Nạp tiền".
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Thành công: Số dư trong ví nội bộ của khách hàng tăng lên tương ứng. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Khách hàng chọn "Nạp tiền". ▪ Nhập số tiền cần nạp. ▪ Chọn phương thức thanh toán. ▪ Hệ thống chuyển hướng sang cổng thanh toán đối tác. ▪ Khách hàng thực hiện giao dịch nạp tiền. ▪ Cổng thanh toán trả kết quả về hệ thống. ▪ Hệ thống cập nhật số dư và thông báo "Nạp tiền thành công".
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con “Hủy giao dịch” ▪ Khách hàng hủy giao dịch tại cổng thanh toán. ▪ Hệ thống báo "Giao dịch đã hủy".
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Nạp tiền vào tài khoản không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Lỗi mạng lúc nhận phản hồi từ cổng thanh toán. Giao dịch ở trạng thái "Đang xử lý".
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Cao
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Mức nạp tối thiểu tùy thuộc quy định của hệ thống.
Các giả thuyết	Giả thuyết: Khách hàng sở hữu tài khoản ngân hàng/ví điện tử hợp lệ.

Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

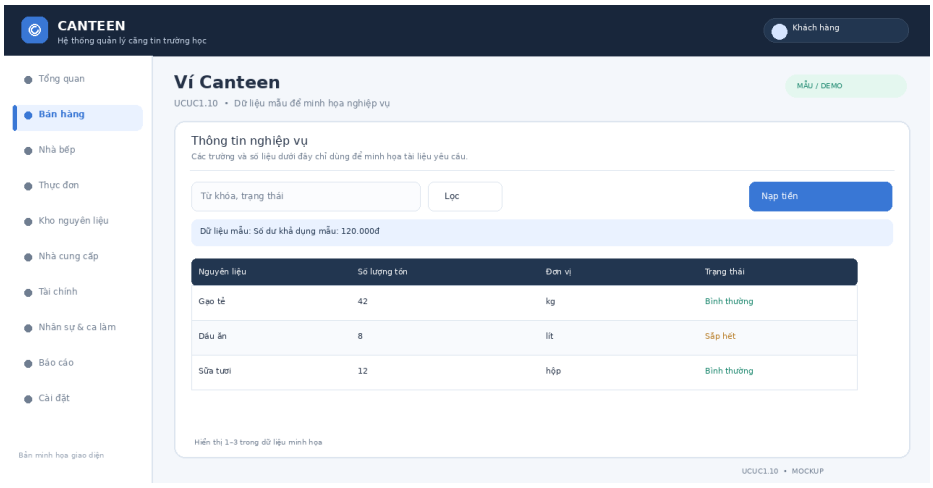
1.6.9. UC1.9 – Đăng ký vé tháng

Số và tên UC	**UC1.9 – ĐĂNG KÝ VÉ THÁNG**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Khách hàng đăng ký gói dịch vụ ăn uống theo tháng (ví dụ suất ăn trưa công sở/trường học).		
Tác nhân chính	Khách hàng.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi khách hàng chọn mục "Đăng ký vé tháng".		
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và có đủ số dư tài khoản.		
Hậu điều kiện	Thành công: Gói vé tháng được kích hoạt cho tài khoản khách hàng. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Khách hàng xem thông tin các gói vé tháng. ▪ Chọn gói vé phù hợp và nhấn "Đăng ký". ▪ Hệ thống hiển thị xác nhận thanh toán. ▪ Khách hàng xác nhận thanh toán. ▪ Hệ thống kích hoạt vé tháng và cập nhật ngày hết hạn.		

Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Nạp thêm tiền" ▪ Nếu số dư không đủ, hệ thống yêu cầu nạp thêm tiền (UC1.8) trước khi đăng ký.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Đăng ký vé tháng không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Khách hàng đang sử dụng vé tháng chưa hết hạn, hệ thống chặn đăng ký mới.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Thấp
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Vé tháng có hiệu lực tính từ ngày đăng ký đến đúng ngày đó tháng sau.
Các giả thuyết	Giả thuyết: Mô hình kinh doanh có hỗ trợ bán suất ăn theo tháng.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.10. UC1.10 – Xem số dư tài khoản

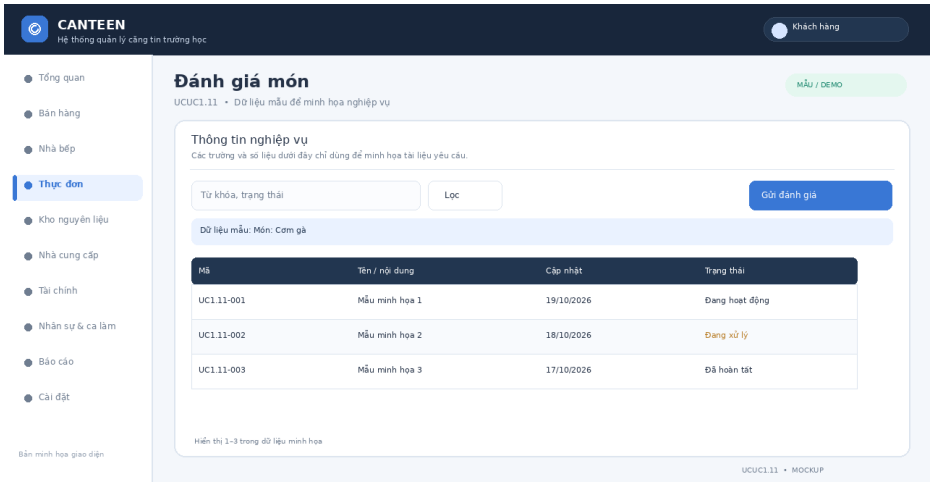
Số và tên UC	**UC1.10 – XEM SỐ DƯ TÀI KHOẢN**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Khách hàng kiểm tra số tiền hiện có trong ví nội bộ của hệ thống.		
Tác nhân chính	Khách hàng.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		

Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi khách hàng vào mục "Ví của tôi".
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Thành công: Hiển thị chính xác số dư hiện tại. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Khách hàng truy cập chức năng "Ví của tôi". ▪ Hệ thống truy vấn thông tin ví. ▪ Hệ thống hiển thị số dư khả dụng trên màn hình.
Luồng thay thế	Không nêu luồng thay thế trong bản gốc.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Xem số dư tài khoản không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu, hiển thị "--".
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Thấp
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Số dư không được hiển thị cho người dùng khác.
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.11. UC1.11 – Đánh giá món ăn

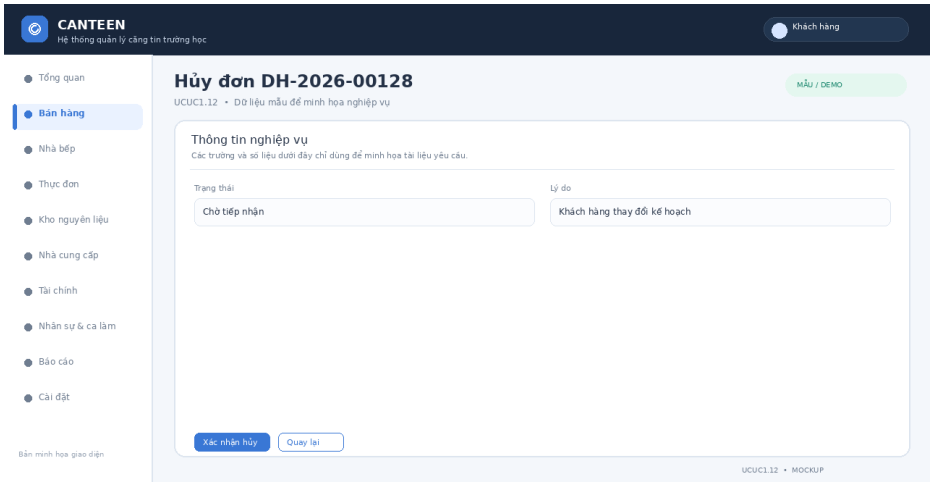
Số và tên UC	**UC1.11 – ĐÁNH GIÁ MÓN ĂN**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định

Mô tả	Khách hàng để lại bình luận và đánh giá điểm cho món ăn sau khi trải nghiệm.
Tác nhân chính	Khách hàng.
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi khách hàng chọn "Đánh giá" từ lịch sử đơn hàng.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đặt món và đơn hàng ở trạng thái "Hoàn thành".
Hậu điều kiện	Thành công: Đánh giá được lưu và hiển thị công khai trên thông tin món ăn. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Khách hàng chọn món ăn cần đánh giá trong đơn hàng đã hoàn thành. ▪ Hệ thống hiển thị form đánh giá. ▪ Khách hàng chọn số sao và viết nhận xét. ▪ Nhấn "Gửi đánh giá". ▪ Hệ thống lưu đánh giá và tính lại điểm trung bình món ăn.
Luồng thay thế	Không nêu luồng thay thế trong bản gốc.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Đánh giá món ăn không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Form đánh giá để trống số sao, hệ thống yêu cầu "Vui lòng chọn mức độ hài lòng".
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Thấp
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Chỉ những khách hàng đã mua món đó mới được đánh giá.
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.

Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.12. UC1.12 – Hủy đơn hàng

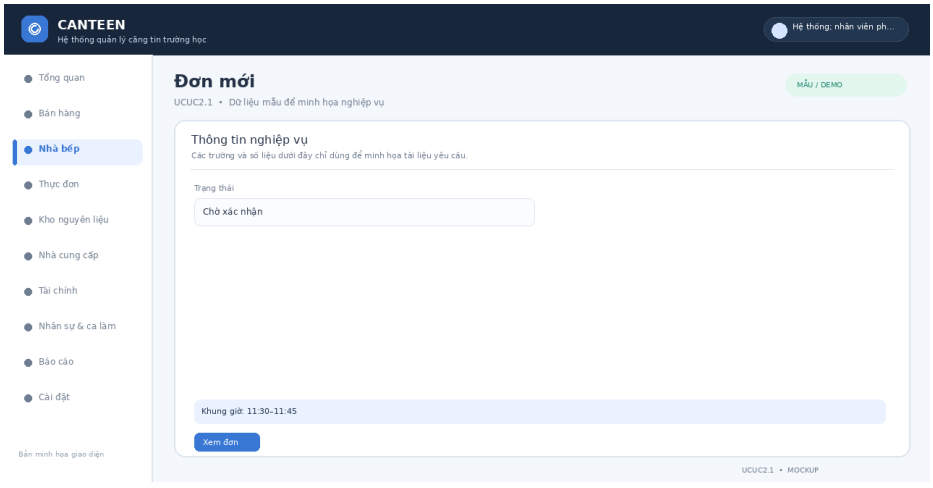
Số và tên UC	**UC1.12 – HỦY ĐƠN HÀNG**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Khách hàng hủy bỏ một đơn hàng vừa đặt nếu thay đổi ý định.		
Tác nhân chính	Khách hàng		
Tác nhân phụ (nếu có)	Hệ thống hoàn tiền (nếu đã thanh toán trước).		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi khách hàng chọn nút "Hủy đơn".		
Tiền điều kiện	Đơn hàng phải ở trạng thái "Chờ tiếp nhận" (Phục vụ chưa xác nhận).		
Hậu điều kiện	Thành công: Đơn hàng đổi sang "Đã hủy". Tiền được hoàn lại vào ví (nếu đã thanh toán). Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Khách hàng chọn "Hủy đơn hàng". ▪ Hệ thống yêu cầu xác nhận và chọn lý do hủy. ▪ Khách hàng chọn lý do và xác nhận. ▪ Hệ thống cập nhật trạng thái đơn thành "Đã hủy". ▪ Thông báo hủy đơn thành công.		
Luồng thay thế	Không nêu luồng thay thế trong bản gốc.		

Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Hủy đơn hàng không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Đơn hàng đã chuyển sang "Đang chế biến", hệ thống báo "Không thể hủy đơn hàng".
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Khách hàng chỉ được phép hủy chủ động trước khi nhân viên phục vụ xác nhận đơn.
Các giả thuyết	Giả thuyết: Có hệ thống kiểm soát thời gian thực để chặn việc hủy đơn muộn.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

PHẦN 2: NHÓM USE CASE NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (UC 2.x)

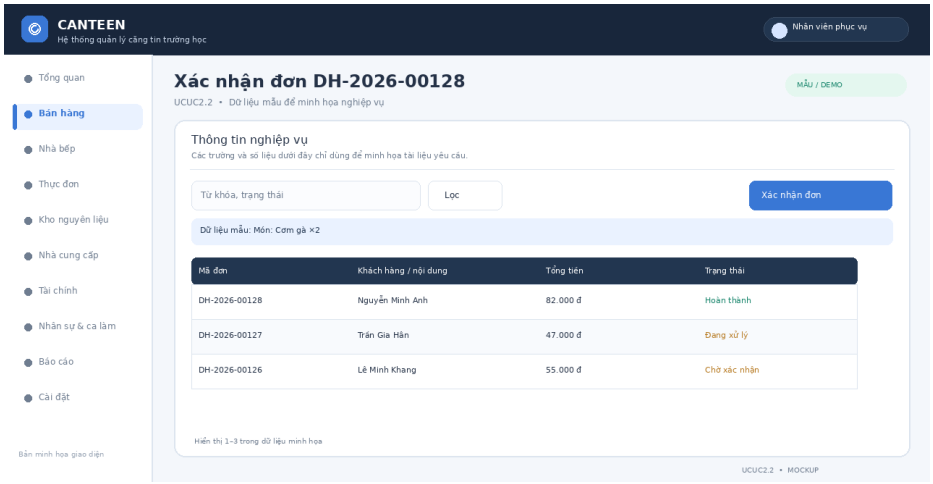
1.6.13. UC2.1 – Tiếp nhận đơn hàng

Số và tên UC	**UC2.1 – TIẾP NHẬN ĐƠN HÀNG**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Hệ thống ghi nhận đơn hàng mới từ Khách hàng và thông báo cho bộ phận Phục vụ.		
Tác nhân chính	Nhân viên phục vụ, Nhân viên bếp		
Tác nhân phụ (nếu có)	Khách hàng (người tạo sự kiện).		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi khách hàng hoàn tất thao tác "Xác nhận đặt món" thành công.		

Tiền điều kiện	Đơn hàng của khách hàng đã được lưu vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thành công: Đơn hàng xuất hiện trên màn hình của Nhân viên phục vụ ở trạng thái "Chờ xác nhận". Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Hệ thống tiếp nhận thông tin đơn hàng mới. ▪ Hệ thống phân loại đơn hàng theo khu vực. ▪ Hệ thống đẩy thông báo lên giao diện của Nhân viên phục vụ. ▪ Nhân viên phục vụ mở danh sách để xem chi tiết.
Luồng thay thế	Không nêu luồng thay thế trong bản gốc.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Tiếp nhận đơn hàng không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Lỗi mạng khiến thông báo bị trễ, hệ thống sẽ tự đồng bộ lại khi có kết nối.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Thấp
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Đơn hàng mới nhất phải hiển thị lên đầu danh sách.
Các giả thuyết	Giả thuyết: Hệ thống có cơ chế real-time để đẩy thông báo tức thì.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

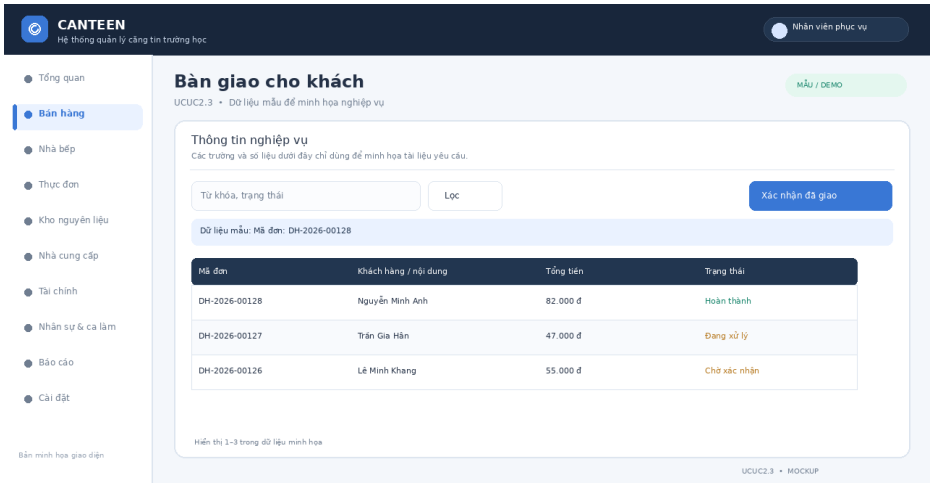
1.6.14. UC2.2 – Xác nhận đơn hàng

Số và tên UC	**UC2.2 – XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Nhân viên phục vụ kiểm tra, đối chiếu và xác nhận tính hợp lệ của đơn hàng.		
Tác nhân chính	Nhân viên phục vụ.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên phục vụ chọn một đơn hàng "Chờ xác nhận".		
Tiền điều kiện	Có đơn hàng mới trong hệ thống.		
Hậu điều kiện	Thành công: Đơn hàng chuyển trạng thái "Đang chế biến" và thông tin món được đẩy xuống Bếp. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên phục vụ chọn xem chi tiết đơn hàng. ▪ Kiểm tra tính khả thi (bàn trống, yêu cầu). ▪ Nhấn nút "Xác nhận đơn". ▪ Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng. ▪ Hệ thống gửi thông tin món cần làm xuống Bếp.		
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con “Từ chối” ▪ Nhân viên chọn "Hủy đơn" do không đáp ứng được yêu cầu. ▪ Hệ thống yêu cầu nhập lý do. ▪ Nhân viên xác nhận. ▪ Đơn chuyển thành "Đã hủy".		
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Xác nhận đơn hàng không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Lỗi hệ thống không lưu được trạng thái, báo lỗi và yêu cầu thử lại.		
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Thấp		

Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Chỉ nhân viên phục vụ đang trong ca làm việc mới có quyền xác nhận.
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

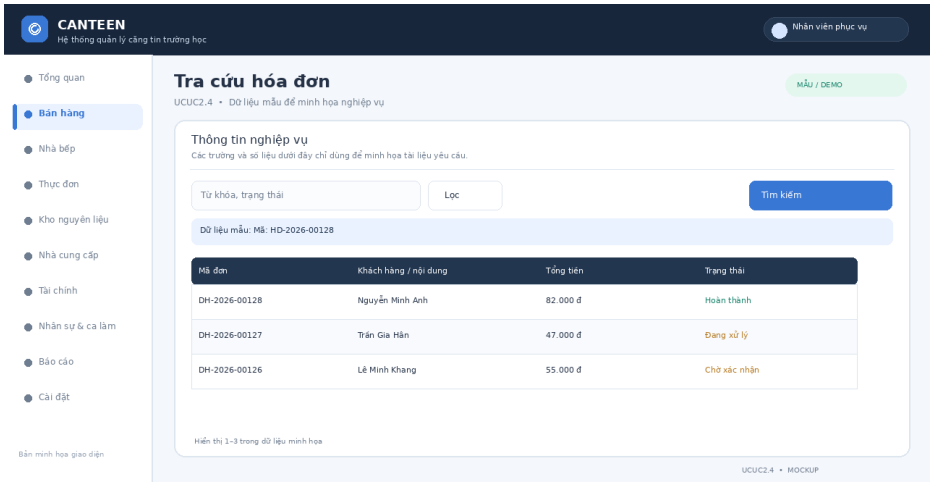
1.6.15. UC2.3 – Giao món cho khách hàng

Số và tên UC	**UC2.3 – GIAO MÓN CHO KHÁCH HÀNG**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Nhân viên phục vụ cập nhật trạng thái của món ăn sau khi đã mang ra bàn cho khách.		
Tác nhân chính	Nhân viên phục vụ		
Tác nhân phụ (nếu có)	Khách hàng.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên phục vụ mang món ăn từ bếp ra bàn cho khách.		
Tiền điều kiện	Món ăn đã được Bếp cập nhật trạng thái hoàn thành.		
Hậu điều kiện	Thành công: Trạng thái món ăn được đổi thành "Đã phục vụ". Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		

Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên xem danh sách các món "Cần phục vụ". ▪ Mang món ra bàn tương ứng. ▪ Thao tác trên thiết bị chọn món vừa giao. ▪ Nhấn nút cập nhật "Đã phục vụ". ▪ Hệ thống ghi nhận trạng thái và làm mờ món đó khỏi danh sách.
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Giao toàn bộ" ▪ Nếu tất cả các món của đơn đã xong, nhân viên có thể chọn "Giao toàn bộ".
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Giao món cho khách hàng không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Khách hàng phàn nàn món lỗi, nhân viên không cập nhật "Đã phục vụ" mà chuyển qua quy trình hoàn trả.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Việc cập nhật trạng thái giúp hệ thống theo dõi tiến độ phục vụ.
Các giả thuyết	Giả thuyết: Nhân viên phục vụ có mang theo thiết bị di động để thao tác ngay tại bàn.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

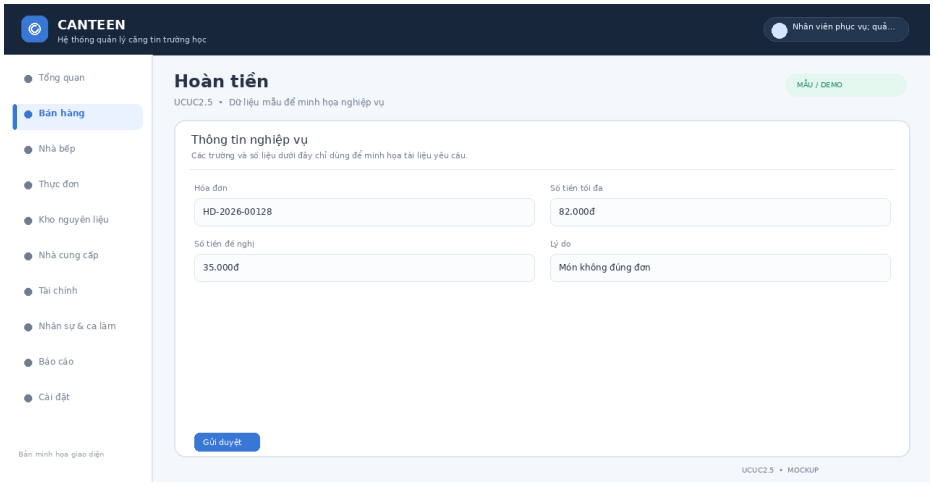
1.6.16. UC2.4 – Tra cứu hóa đơn

Số và tên UC	**UC2.4 – TRA CỨU HÓA ĐƠN**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Nhân viên phục vụ tìm kiếm thông tin về một hóa đơn cụ thể để đối chiếu.		
Tác nhân chính	Nhân viên phục vụ.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi khách hàng yêu cầu kiểm tra lại hóa đơn hoặc nhân viên cần đối soát.		
Tiền điều kiện	Nhân viên phục vụ đã đăng nhập.		
Hậu điều kiện	Thành công: Thông tin chi tiết của hóa đơn được hiển thị. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn chức năng "Tra cứu hóa đơn". ▪ Hệ thống hiển thị công cụ tìm kiếm. ▪ Nhân viên nhập thông tin tìm kiếm. ▪ Nhấn "Tìm kiếm". ▪ Hệ thống trả về kết quả tương ứng. ▪ Nhân viên chọn xem chi tiết hóa đơn.		
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con “Lọc kết quả” ▪ Nhân viên sử dụng thêm bộ lọc (Trạng thái thanh toán) để thu hẹp kết quả.		
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Tra cứu hóa đơn không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Nếu nhập sai mã, hệ thống báo "Không tìm thấy hóa đơn nào phù hợp".		
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình		
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Nhân viên chỉ tra cứu được hóa đơn trong ca làm việc của mình.		
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.		

Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.17. UC2.5 – Xử lý hoàn tiền

Số và tên UC	**UC2.5 – XỬ LÝ HOÀN TIỀN**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Nhân viên phục vụ ghi nhận việc hoàn trả lại tiền cho khách hàng trong các trường hợp sự cố.		
Tác nhân chính	Nhân viên phục vụ		
Tác nhân phụ (nếu có)	Kế toán / Quản trị viên (nếu cần duyệt lệnh).		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi phát sinh sự cố cần hoàn tiền và đã được thỏa thuận với khách.		
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã được thanh toán và có món ăn/hóa đơn cần hoàn tiền.		
Hậu điều kiện	Thành công: Giao dịch hoàn tiền được ghi nhận, trạng thái đơn hàng cập nhật tương ứng. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên tìm đến hóa đơn cần xử lý. ▪ Chọn chức năng "Hoàn tiền". ▪ Chọn món cần hoàn tiền hoặc nhập số tiền, kèm lý do. ▪ Hệ thống yêu cầu xác nhận. ▪ Nhân viên xác nhận. ▪ Hệ thống thực hiện hoàn tiền, tạo biên lai hoàn tiền.		
Luồng thay thế	Không nêu luồng thay thế trong bản gốc.		

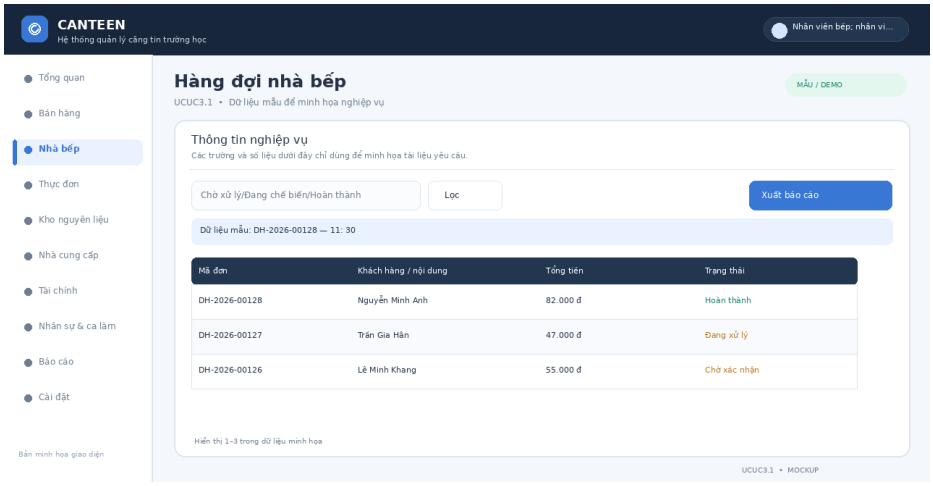
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Xử lý hoàn tiền không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Lỗi kết nối cổng thanh toán, hệ thống yêu cầu chuyển sang hoàn tiền mặt.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Thường yêu cầu quyền Quản lý ca để duyệt. Số tiền hoàn không vượt quá giá trị món ăn/hóa đơn.
Các giả thuyết	Giả thuyết: Quy trình vận hành cho phép nhân viên thao tác yêu cầu hoàn tiền.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

PHẦN 3: NHÓM USE CASE NHÂN VIÊN BẾP (UC 3.x)

1.6.18. UC3.1 – Xem danh sách đơn hàng

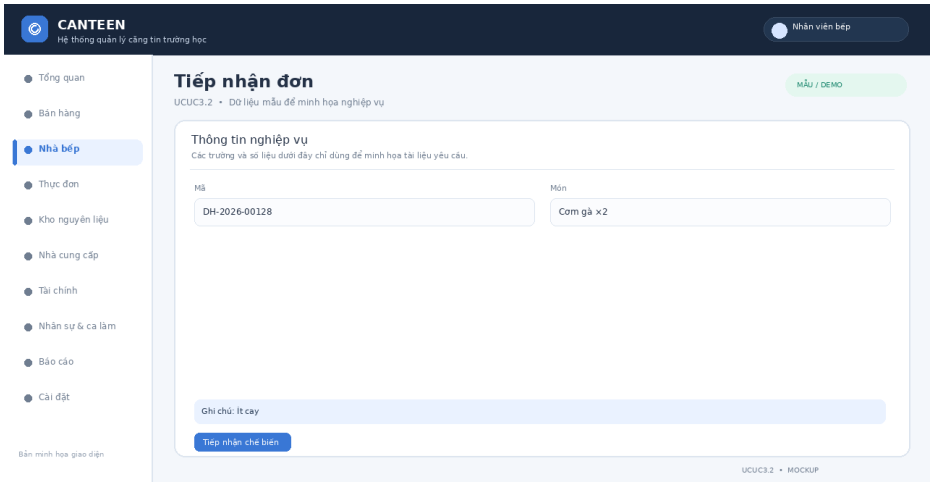
Số và tên UC	**UC3.1 – XEM DANH SÁCH ĐƠN HÀNG**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Nhân viên xem danh sách các đơn hàng đang chờ xử lý cùng trạng thái của từng đơn và từng món.		
Tác nhân chính	Nhân viên bếp, Nhân viên phục vụ.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên chọn mục "Danh sách đơn hàng".		

Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập và đang trong ca làm việc.
Hậu điều kiện	Thành công: Danh sách đơn hàng được hiển thị theo thời gian; dữ liệu không thay đổi. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn "Danh sách đơn hàng". ▪ Hệ thống truy vấn các đơn hàng đang xử lý. ▪ Hệ thống hiển thị danh sách đơn, mới nhất ở trên cùng, kèm trạng thái và thời gian chờ. ▪ Nhân viên chọn một đơn để xem chi tiết các món, số lượng và ghi chú.
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con “Lọc” ▪ Nhân viên lọc theo trạng thái (Chờ xác nhận, Đang chế biến, Đã hoàn tất) hoặc theo khu vực. ▪ Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Xem danh sách đơn hàng không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Lỗi tải dữ liệu: Hệ thống báo "Không thể tải danh sách đơn hàng" và cho phép tải lại. ▪ Không có đơn: Hệ thống hiển thị "Hiện chưa có đơn hàng nào".
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Thấp
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Danh sách tự động làm mới theo thời gian thực. Đơn quá thời gian chờ quy định được đánh dấu nổi bật.
Các giả thuyết	Giả thuyết: Hệ thống có cơ chế cập nhật thời gian thực.

Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.19. UC3.2 – Tiếp nhận đơn hàng

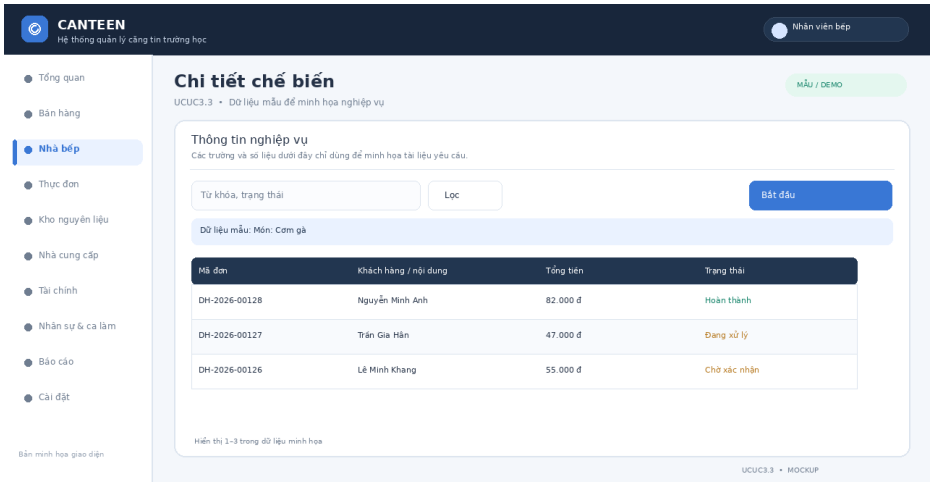
Số và tên UC	**UC3.2 – TIẾP NHẬN ĐƠN HÀNG**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Nhân viên bếp nhận các đơn đã được nhân viên phục vụ xác nhận để chuẩn bị chế biến.		
Tác nhân chính	Nhân viên bếp		
Tác nhân phụ (nếu có)	Nhân viên phục vụ.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên phục vụ xác nhận đơn (UC2.2) và thông tin món được đẩy xuống bếp.		
Tiền điều kiện	Nhân viên bếp đã đăng nhập và đang trong ca. Có đơn hàng ở trạng thái "Đang chế biến" chưa được bếp tiếp nhận.		
Hậu điều kiện	Thành công: Đơn hàng được ghi nhận là đã được bếp tiếp nhận. Các món của đơn xuất hiện trong hàng đợi chế biến. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Hệ thống đẩy thông báo đơn mới lên màn hình bếp. ▪ Nhân viên bếp mở đơn, xem danh sách món và ghi chú của khách. ▪ Nhân viên bếp nhấn "Tiếp nhận". ▪ Hệ thống ghi nhận người tiếp nhận, thời điểm tiếp nhận và đưa các món vào hàng đợi chế biến.		

Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Từ chối" ▪ Nếu không thể thực hiện (hết nguyên liệu, thiếu bếp...), nhân viên bếp nhập lý do và hệ thống báo lại cho nhân viên phục vụ.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Tiếp nhận đơn hàng không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Lỗi mạng khiến thông báo bị trễ: hệ thống tự đồng bộ lại khi có kết nối. ▪ Đơn đã bị hủy trước khi tiếp nhận: hệ thống báo "Đơn đã bị hủy" và loại khỏi danh sách.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Đơn được xử lý theo thứ tự thời gian, trừ đơn đặt trước có giờ hẹn.
Các giả thuyết	Giả thuyết: Màn hình bếp luôn kết nối với hệ thống.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.20. UC3.3 – Chế biến món ăn

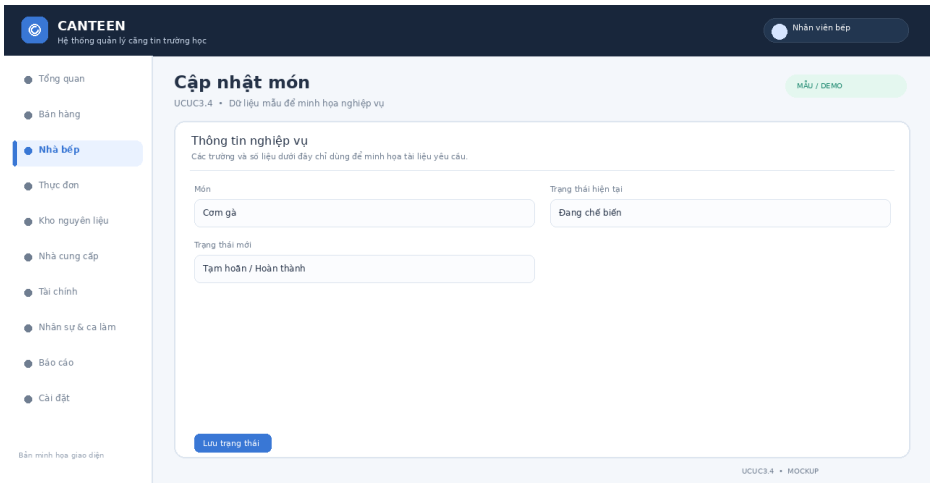
Số và tên UC	**UC3.3 – CHẾ BIẾN MÓN ĂN**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Nhân viên bếp chế biến các món trong đơn hàng theo thứ tự ưu tiên và công thức định lượng.		

Tác nhân chính	Nhân viên bếp.
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên bếp bắt đầu chế biến một món trong hàng đợi.
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã được bếp tiếp nhận (UC3.2). Nguyên liệu cho món còn đủ trong kho.
Hậu điều kiện	Thành công: Món ăn chuyển sang trạng thái "Đang chế biến". Nguyên liệu theo định lượng được ghi nhận sử dụng. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên bếp chọn món cần chế biến trong hàng đợi. ▪ Hệ thống hiển thị công thức và định lượng nguyên liệu của món. ▪ Nhân viên bếp nhấn "Bắt đầu chế biến". ▪ Hệ thống ghi nhận thời điểm bắt đầu và trừ nguyên liệu theo định lượng. ▪ Nhân viên bếp thực hiện chế biến món ăn.
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con “Chế biến nhiều món” ▪ Nhân viên bếp chọn nhiều món giống nhau để chế biến cùng lúc.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Chế biến món ăn không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Thiếu nguyên liệu: Hệ thống cảnh báo, không cho bắt đầu và đề nghị báo nhân viên kho. ▪ Lỗi hệ thống: Hệ thống không ghi nhận được, yêu cầu thử lại.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Nguyên liệu được trừ theo định lượng đã khai báo ở UC3.8.
Các giả thuyết	Giả thuyết: Công thức và định lượng của món đã được khai báo.

Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

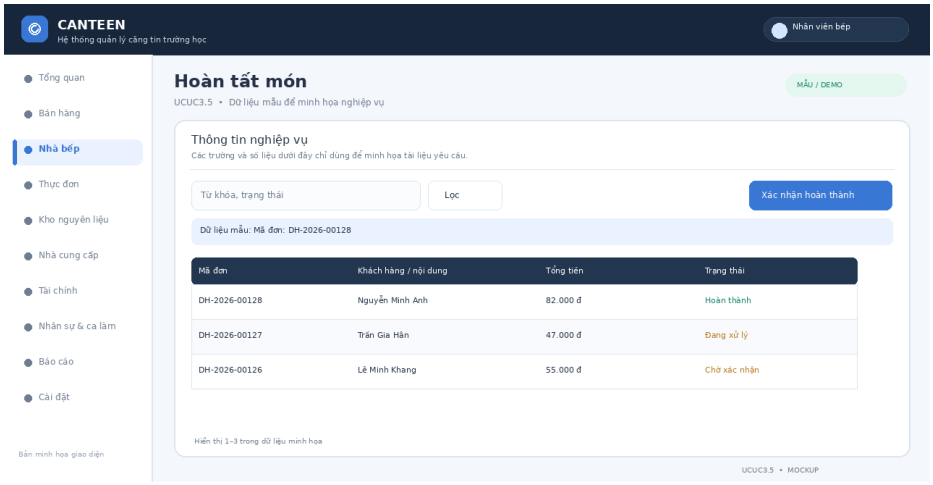
1.6.21. UC3.4 – Cập nhật trạng thái món

Số và tên UC	**UC3.4 – CẬP NHẬT TRẠNG THÁI MÓN**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Nhân viên bếp cập nhật tiến độ chế biến của từng món để toàn hệ thống theo dõi.		
Tác nhân chính	Nhân viên bếp.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi tiến độ chế biến của món thay đổi.		
Tiền điều kiện	Món ăn đã được tiếp nhận để chế biến.		
Hậu điều kiện	Thành công: Trạng thái mới của món được lưu và hiển thị cho nhân viên phục vụ. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên bếp chọn món trong hàng đợi. ▪ Nhân viên bếp chọn trạng thái mới (Đang chế biến, Tạm hoãn, Sắp xong). ▪ Hệ thống lưu trạng thái và thời điểm cập nhật. ▪ Hệ thống thông báo thay đổi cho các màn hình liên quan.		

Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Tạm hoãn" ▪ Nhân viên bếp nhập lý do tạm hoãn; hệ thống thông báo cho nhân viên phục vụ.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Cập nhật trạng thái món không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Lỗi lưu: Hệ thống báo lỗi và giữ trạng thái cũ.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Thấp
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Trạng thái chỉ được chuyển theo thứ tự hợp lệ, không được lùi về trạng thái trước nếu không có lý do.
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

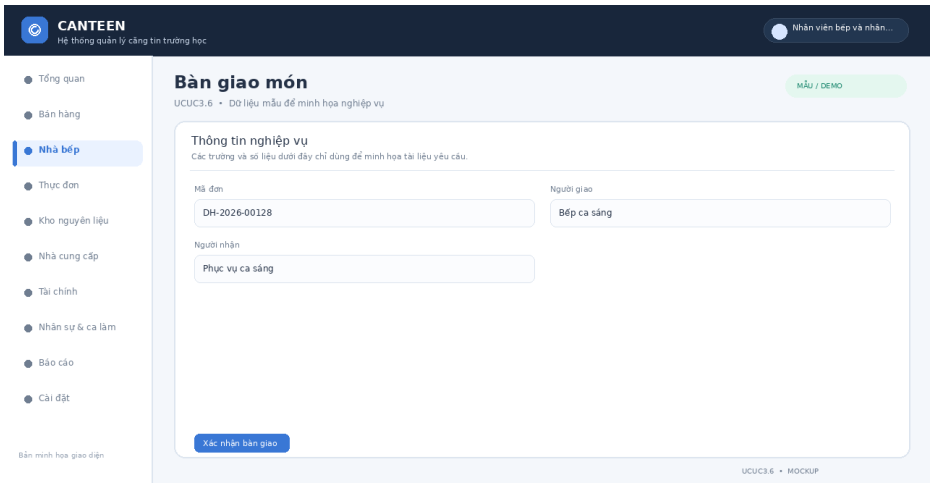
1.6.22. UC3.5 – Hoàn tất món ăn

Số và tên UC	**UC3.5 – HOÀN TẤT MÓN ĂN**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Nhân viên bếp xác nhận món đã chế biến xong và sẵn sàng bàn giao.		
Tác nhân chính	Nhân viên bếp.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên bếp chế biến xong một món.		

Tiền điều kiện	Món ăn đang ở trạng thái "Đang chế biến".
Hậu điều kiện	Thành công: Món ăn chuyển sang "Đã hoàn tất". Nếu mọi món của đơn đã hoàn tất, đơn chuyển sang "Sẵn sàng giao". Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên bếp chọn món đã làm xong. ▪ Nhân viên bếp nhấn "Hoàn tất". ▪ Hệ thống ghi nhận thời điểm hoàn tất. ▪ Hệ thống cập nhật trạng thái món và kiểm tra các món còn lại trong đơn.
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Hoàn tất cả đơn" ▪ Nhân viên bếp chọn "Hoàn tất toàn bộ đơn".
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Hoàn tất món ăn không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Món bị lỗi trong quá trình chế biến: nhân viên bếp chọn "Làm lại", món quay về "Đang chế biến" và ghi nhận hao hụt nguyên liệu.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Thấp
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Chỉ món đang chế biến mới được hoàn tất.
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

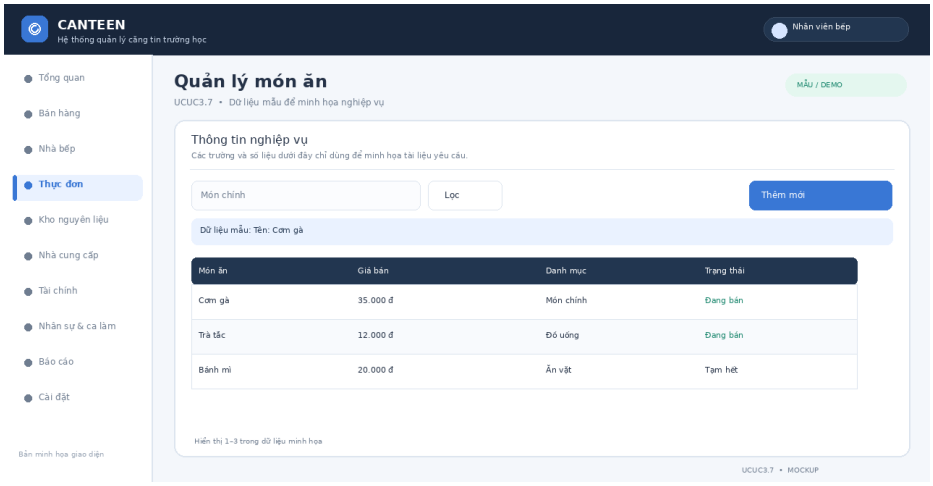
1.6.23. UC3.6 – Bàn giao món cho phục vụ

Số và tên UC	**UC3.6 – BÀN GIAO MÓN CHO PHỤC VỤ**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Nhân viên bếp bàn giao món đã hoàn tất cho nhân viên phục vụ mang ra cho khách.		
Tác nhân chính	Nhân viên bếp		
Tác nhân phụ (nếu có)	Nhân viên phục vụ.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi món ăn đã hoàn tất và được đặt tại quầy bàn giao.		
Tiền điều kiện	Món hoặc đơn ở trạng thái "Đã hoàn tất".		
Hậu điều kiện	Thành công: Món được ghi nhận là đã bàn giao và xuất hiện trong danh sách "Cần phục vụ" của nhân viên phục vụ. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên bếp chọn món/đơn cần bàn giao. ▪ Nhân viên bếp nhấn "Bàn giao". ▪ Hệ thống thông báo cho nhân viên phục vụ phụ trách. ▪ Nhân viên phục vụ nhận món; hệ thống ghi nhận người nhận và thời điểm.		
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Chưa có người nhận" ▪ Hệ thống thông báo lại cho các nhân viên phục vụ đang trong ca sau một khoảng thời gian quy định.		
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Bàn giao món cho phục vụ không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Món để quá lâu chưa được nhận: hệ thống cảnh báo trên màn hình bếp và phục vụ.		
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình		
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Mỗi lần bàn giao phải có ghi nhận người giao và người nhận.		

Các giả thuyết	Giả thuyết: Có ít nhất một nhân viên phục vụ đang trong ca.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.24. UC3.7 – Quản lý thực đơn

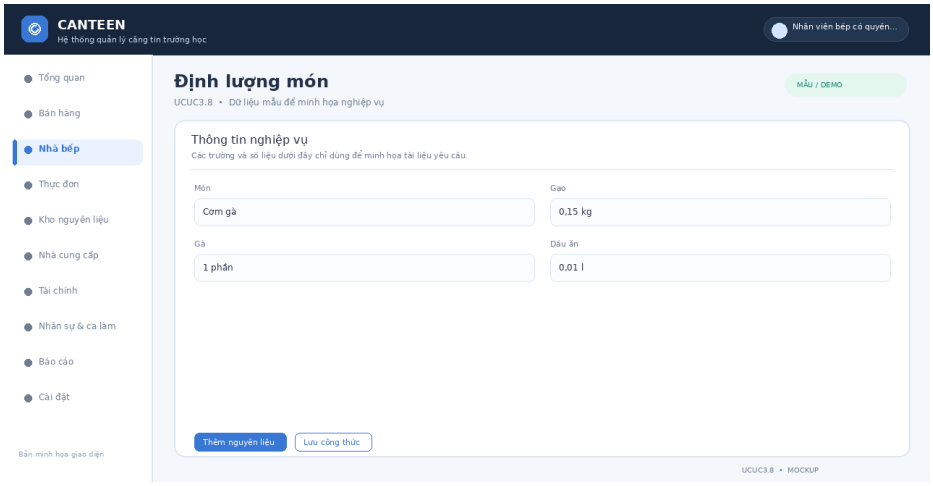
Số và tên UC	**UC3.7 – QUẢN LÝ THỰC ĐƠN**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Thêm, sửa, ẩn/hiện và xóa món ăn, danh mục món ăn trong thực đơn.		
Tác nhân chính	Nhân viên bếp		
Tác nhân phụ (nếu có)	Quản trị viên.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên chọn chức năng "Quản lý thực đơn".		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có quyền quản lý thực đơn.		
Hậu điều kiện	Thành công: Thực đơn được cập nhật và hiển thị cho khách hàng (UC1.3). Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn "Quản lý thực đơn". ▪ Hệ thống hiển thị danh sách món và danh mục. ▪ Nhân viên chọn thao tác Thêm/Sửa/Ẩn/Xóa. ▪ Nhân viên nhập thông tin món (tên, danh mục, giá, mô tả, hình ảnh, trạng thái). ▪ Nhân viên nhấn "Lưu". ▪ Hệ thống kiểm tra hợp lệ, lưu và thông báo thành công.		

Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Ẩn món" ▪ Nhân viên chuyển món sang "Tạm ngưng bán"; món không hiển thị với khách hàng.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Quản lý thực đơn không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Thiếu dữ liệu: Để trống tên hoặc giá, hệ thống không cho lưu và cảnh báo. ▪ Xóa món đang có đơn: Hệ thống không cho xóa, chỉ cho chuyển sang "Tạm ngưng bán".
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Cao
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Giá món phải lớn hơn 0. Tên món không được trùng trong cùng danh mục. Chỉ món "Đang bán" mới hiển thị cho khách hàng.
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.25. UC3.8 – Quản lý định lượng món ăn

Số và tên UC	**UC3.8 – QUẢN LÝ ĐỊNH LƯỢNG MÓN ĂN**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Khai báo và điều chỉnh công thức, lượng nguyên liệu cần cho mỗi phần của từng món ăn.		

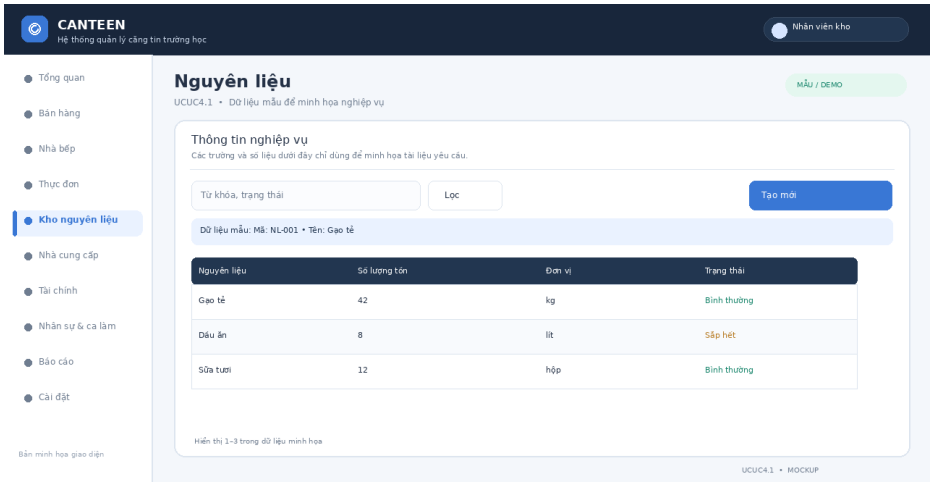
Tác nhân chính	Nhân viên bếp.
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên chọn "Định lượng" trên một món ăn.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập và có quyền. Món ăn và nguyên liệu đã tồn tại trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Thành công: Định lượng của món được lưu và dùng để trừ kho khi chế biến. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn món cần cấu hình. ▪ Hệ thống hiển thị danh sách nguyên liệu và định lượng hiện có. ▪ Nhân viên thêm/sửa/xóa nguyên liệu và nhập lượng cho một phần ăn. ▪ Nhân viên nhấn "Lưu". ▪ Hệ thống kiểm tra và lưu định lượng.
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con “Sao chép công thức” ▪ Nhân viên chọn sao chép định lượng từ món tương tự rồi chỉnh sửa.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Quản lý định lượng món ăn không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Lượng không hợp lệ: Lượng nhỏ hơn hoặc bằng 0, hệ thống báo lỗi. ▪ Lỗi lưu: Hệ thống báo lỗi và giữ nguyên dữ liệu cũ.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Mỗi món phải có ít nhất một nguyên liệu. Đơn vị tính phải thống nhất với đơn vị tính trong kho.
Các giả thuyết	Giả thuyết: Danh mục nguyên liệu đã được khai báo ở UC4.1.

Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

PHẦN 4: NHÓM USE CASE NHÂN VIÊN KHO (UC 4.x)

1.6.26. UC4.1 – Quản lý nguyên liệu

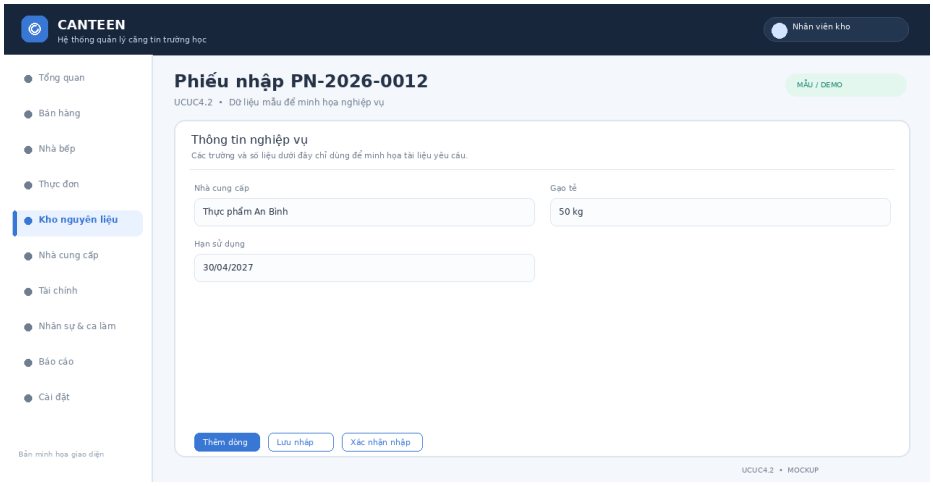
Số và tên UC	**UC4.1 – QUẢN LÝ NGUYÊN LIỆU**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Thêm, sửa, xóa và tra cứu thông tin nguyên liệu trong danh mục kho.		
Tác nhân chính	Nhân viên kho.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên kho chọn "Quản lý nguyên liệu".		
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập.		
Hậu điều kiện	Thành công: Danh mục nguyên liệu được cập nhật. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn "Quản lý nguyên liệu". ▪ Hệ thống hiển thị danh sách nguyên liệu. ▪ Nhân viên chọn Thêm/Sửa/Xóa. ▪ Nhân viên nhập thông tin (mã, tên, đơn vị tính, mức tồn tối thiểu, hạn dùng mặc định). ▪ Nhân viên nhấn "Lưu". ▪ Hệ thống kiểm tra và lưu.		

Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Tìm kiếm" ▪ Nhân viên tìm theo tên hoặc mã nguyên liệu.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Quản lý nguyên liệu không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Trùng mã: Hệ thống báo "Mã nguyên liệu đã tồn tại". ▪ Xóa nguyên liệu đang dùng: Hệ thống không cho xóa nguyên liệu đã có trong định lượng hoặc phiếu kho.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Mã nguyên liệu là duy nhất. Mỗi nguyên liệu phải có đơn vị tính.
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.27. UC4.2 – Nhập kho

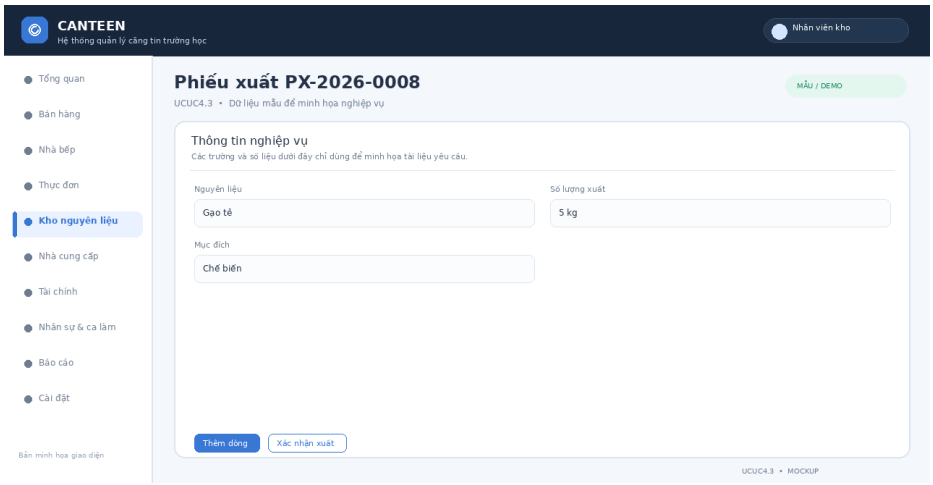
Số và tên UC	**UC4.2 – NHẬP KHO**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Ghi nhận nguyên liệu nhập vào kho và tăng số lượng tồn.		
Tác nhân chính	Nhân viên kho		
Tác nhân phụ (nếu có)	Nhà cung cấp.		

Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nguyên liệu được giao đến căng tin.
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập. Nguyên liệu đã có trong danh mục.
Hậu điều kiện	Thành công: Phiếu nhập kho được tạo. Số lượng tồn kho được cộng thêm. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn "Nhập kho". ▪ Hệ thống hiển thị biểu mẫu phiếu nhập. ▪ Nhân viên chọn nhà cung cấp và (nếu có) đơn mua hàng liên quan. ▪ Nhân viên nhập nguyên liệu, số lượng, đơn giá, hạn sử dụng. ▪ Nhân viên nhấn "Xác nhận nhập kho". ▪ Hệ thống lưu phiếu và cập nhật tồn kho.
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con “Nhập theo đơn mua hàng” ▪ Hệ thống tự điền danh sách từ đơn mua (UC4.8) và cập nhật trạng thái đơn nhập (UC4.9).
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Nhập kho không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Số lượng không hợp lệ: Số lượng nhỏ hơn hoặc bằng 0, hệ thống báo lỗi. ▪ Hàng giao thiếu/sai: Nhân viên ghi nhận số lượng thực nhận và ghi chú chênh lệch.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Cao
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Mỗi lô nhập phải có hạn sử dụng. Phiếu nhập đã xác nhận không được sửa, chỉ điều chỉnh qua UC4.12.
Các giả thuyết	Giả thuyết: Nhà cung cấp đã được khai báo ở UC4.7.

Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.28. UC4.3 – Xuất kho

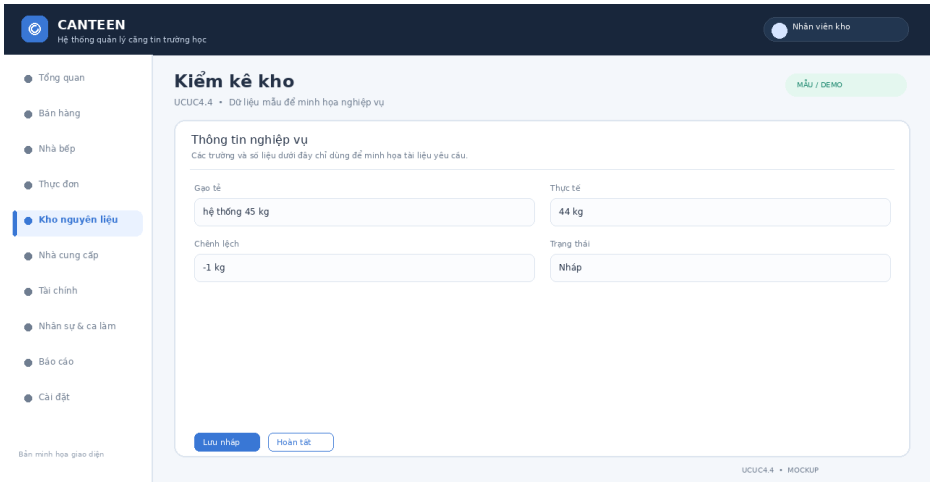
Số và tên UC	**UC4.3 – XUẤT KHO**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Ghi nhận nguyên liệu xuất khỏi kho để chế biến hoặc sử dụng khác và trừ số lượng tồn.		
Tác nhân chính	Nhân viên kho		
Tác nhân phụ (nếu có)	Nhân viên bếp.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi bếp có nhu cầu lấy nguyên liệu hoặc nhân viên kho lập phiếu xuất.		
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập. Nguyên liệu còn đủ tồn.		
Hậu điều kiện	Thành công: Phiếu xuất kho được tạo. Số lượng tồn kho được trừ. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn "Xuất kho". ▪ Hệ thống hiển thị biểu mẫu phiếu xuất. ▪ Nhân viên chọn nguyên liệu, số lượng và lý do xuất. ▪ Nhân viên nhấn "Xác nhận xuất kho". ▪ Hệ thống trừ tồn kho theo nguyên tắc lô hết hạn trước xuất trước (FEFO) và lưu phiếu.		

Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Xuất theo yêu cầu của bếp" ▪ Hệ thống hiển thị yêu cầu của bếp để nhân viên kho duyệt và xuất.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Xuất kho không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Không đủ tồn: Hệ thống báo "Không đủ tồn kho" và hiển thị số lượng hiện có.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Không được xuất vượt số lượng tồn. Ưu tiên xuất lô có hạn sử dụng gần nhất.
Các giả thuyết	Giả thuyết: Tồn kho được cập nhật chính xác.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.29. UC4.4 – Kiểm kê kho

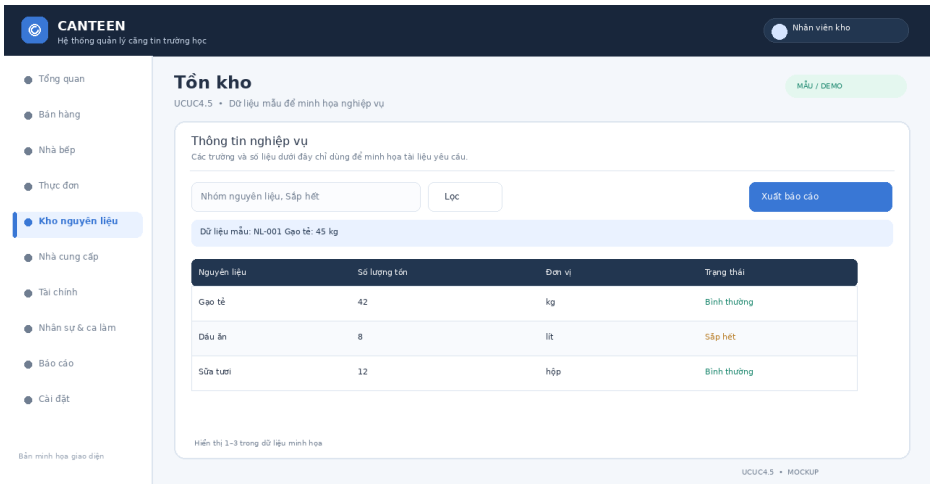
Số và tên UC	**UC4.4 – KIỂM KÊ KHO**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Đối chiếu số lượng thực tế với số liệu trên hệ thống và ghi nhận chênh lệch.		
Tác nhân chính	Nhân viên kho		
Tác nhân phụ (nếu có)	Nhân viên kế toán.		

Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi đến kỳ kiểm kê hoặc nhân viên kho yêu cầu kiểm kê.
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Thành công: Biên bản kiểm kê được lưu cùng các chênh lệch (nếu có). Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn "Kiểm kê kho" và tạo đợt kiểm kê. ▪ Hệ thống hiển thị danh sách nguyên liệu kèm số lượng trên hệ thống. ▪ Nhân viên đếm thực tế và nhập số lượng thực tế. ▪ Hệ thống tính chênh lệch từng nguyên liệu. ▪ Nhân viên nhấn "Hoàn tất kiểm kê". ▪ Hệ thống lưu biên bản kiểm kê.
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con “Có chênh lệch” ▪ Nhân viên chuyển sang UC4.12 để điều chỉnh tồn kho.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Kiểm kê kho không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Kiểm kê dở dang: hệ thống cho lưu nháp và tiếp tục sau.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Trong thời gian kiểm kê không được tạo phiếu nhập/xuất cho nguyên liệu đang kiểm.
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.

Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

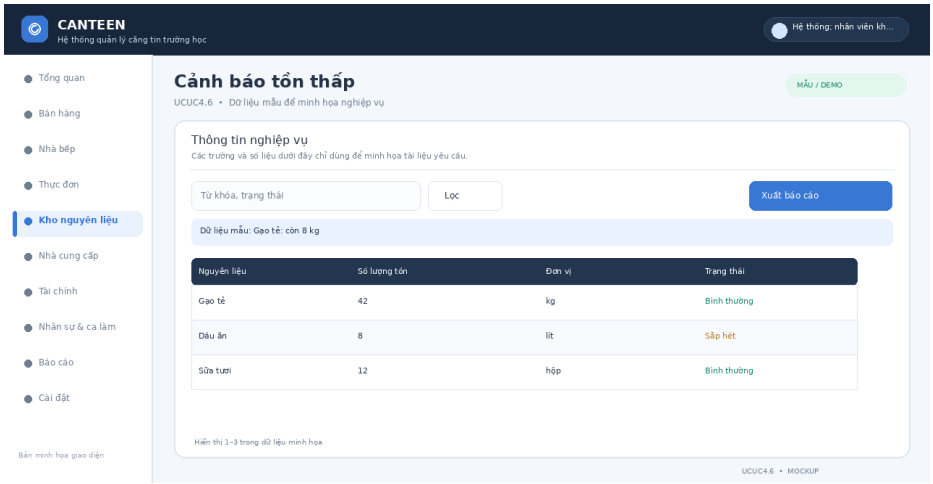
1.6.30. UC4.5 – Theo dõi tồn kho

Số và tên UC	**UC4.5 – THEO DÕI TỒN KHO**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Xem số lượng tồn hiện tại và lịch sử biến động của từng nguyên liệu.		
Tác nhân chính	Nhân viên kho.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên chọn "Tồn kho".		
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập.		
Hậu điều kiện	Thành công: Thông tin tồn kho được hiển thị; dữ liệu không thay đổi. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn "Theo dõi tồn kho". ▪ Hệ thống hiển thị danh sách nguyên liệu và số lượng tồn. ▪ Nhân viên chọn một nguyên liệu để xem lịch sử nhập/xuất.		
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Lọc" ▪ Lọc theo nhóm nguyên liệu, nguyên liệu dưới mức tối thiểu hoặc sắp hết hạn.		

Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Theo dõi tồn kho không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Lỗi tải dữ liệu: hệ thống báo lỗi và cho phép tải lại.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Thấp
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Nguyên liệu dưới mức tồn tối thiểu được tô nổi bật.
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

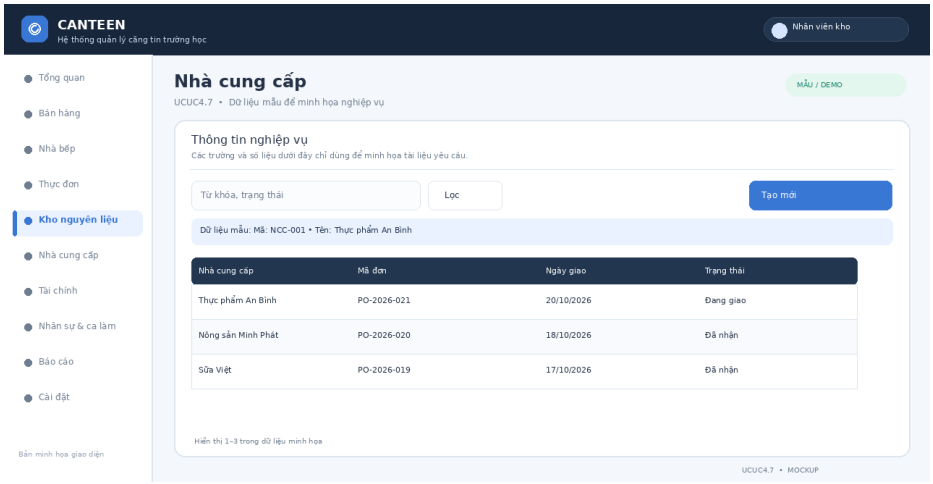
1.6.31. UC4.6 – Cảnh báo nguyên liệu sắp hết

Số và tên UC	**UC4.6 – CẢNH BÁO NGUYÊN LIỆU SẮP HẾT**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Hệ thống tự động cảnh báo khi tồn kho của nguyên liệu xuống dưới mức tối thiểu.		
Tác nhân chính	Nhân viên kho		
Tác nhân phụ (nếu có)	Quản trị viên.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi số lượng tồn của nguyên liệu giảm xuống dưới mức tối thiểu.		
Tiền điều kiện	Mức tồn tối thiểu đã được khai báo cho nguyên liệu.		

Hậu điều kiện	Thành công: Cảnh báo được gửi tới nhân viên kho và hiển thị trên hệ thống. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Hệ thống kiểm tra tồn kho sau mỗi lần xuất kho. ▪ Hệ thống phát hiện nguyên liệu dưới mức tối thiểu. ▪ Hệ thống tạo cảnh báo và gửi cho nhân viên kho. ▪ Nhân viên kho xem cảnh báo và quyết định lập đơn mua hàng (UC4.8).
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Bỏ qua" ▪ Nhân viên kho đánh dấu "Đã xử lý" kèm ghi chú.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Cảnh báo nguyên liệu sắp hết không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Lỗi gửi thông báo: hệ thống thử gửi lại và vẫn hiển thị cảnh báo trên giao diện.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Mỗi nguyên liệu chỉ phát một cảnh báo cho đến khi tồn được bổ sung.
Các giả thuyết	Giả thuyết: Mức tối thiểu được khai báo hợp lý.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

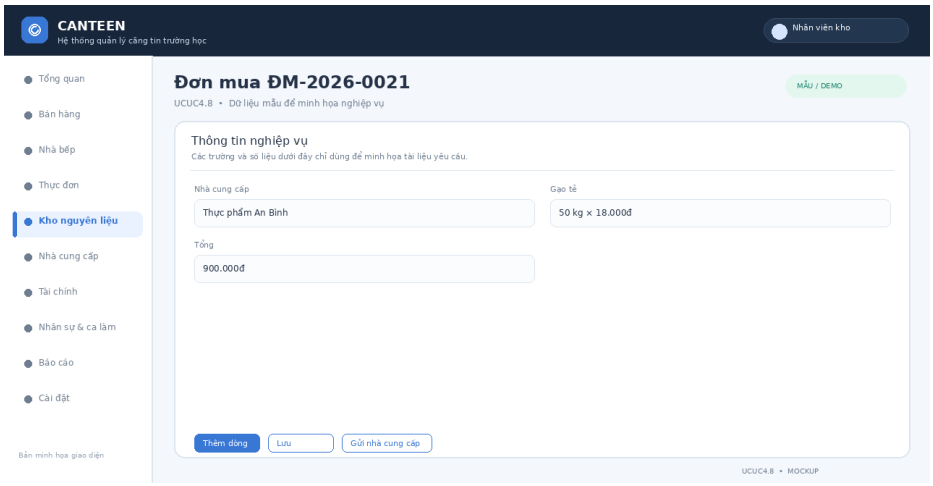
1.6.32. UC4.7 – Quản lý nhà cung cấp

Số và tên UC	**UC4.7 – QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Thêm, sửa, ngừng hợp tác và tra cứu thông tin nhà cung cấp.		
Tác nhân chính	Nhân viên kho.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên chọn "Quản lý nhà cung cấp".		
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập.		
Hậu điều kiện	Thành công: Thông tin nhà cung cấp được cập nhật. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn "Quản lý nhà cung cấp". ▪ Hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp. ▪ Nhân viên chọn Thêm/Sửa/Ngừng hợp tác. ▪ Nhân viên nhập thông tin (tên, SĐT, email, địa chỉ, mặt hàng cung cấp). ▪ Nhân viên nhấn "Lưu". ▪ Hệ thống kiểm tra và lưu.		
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con “Tìm kiếm” ▪ Tìm nhà cung cấp theo tên hoặc mặt hàng.		
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Quản lý nhà cung cấp không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Thông tin không hợp lệ: SĐT/email sai định dạng, hệ thống báo lỗi. ▪ Ngừng hợp tác khi còn đơn chưa nhận: Hệ thống cảnh báo và không cho ngừng.		
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình		
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Nhà cung cấp đã có giao dịch chỉ được ngừng hợp tác, không được xóa.		

Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

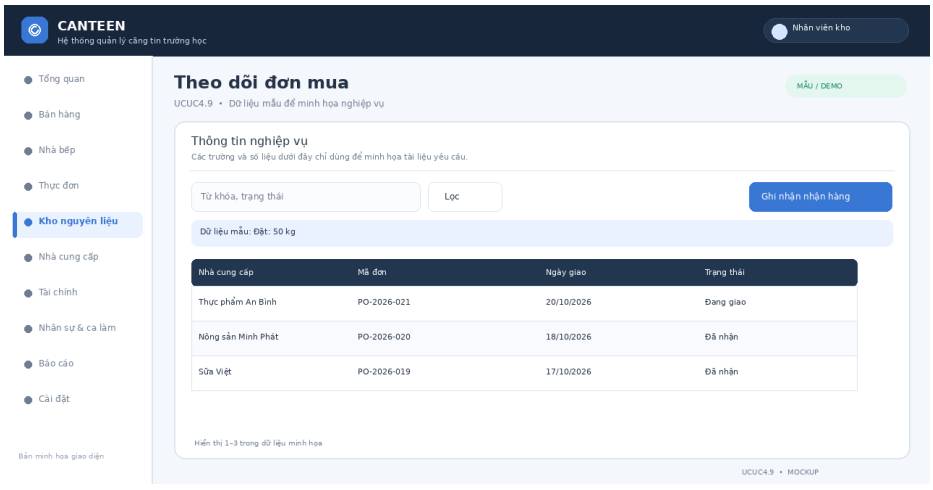
1.6.33. UC4.8 – Tạo đơn mua hàng

Số và tên UC	**UC4.8 – TẠO ĐƠN MUA HÀNG**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Lập đơn đặt mua nguyên liệu gửi đến nhà cung cấp.		
Tác nhân chính	Nhân viên kho		
Tác nhân phụ (nếu có)	Nhà cung cấp.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nguyên liệu sắp hết hoặc nhân viên kho cần bổ sung hàng.		
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập. Có ít nhất một nhà cung cấp đang hợp tác.		
Hậu điều kiện	Thành công: Đơn mua hàng được tạo với trạng thái "Đã đặt". Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn "Tạo đơn mua hàng". ▪ Nhân viên chọn nhà cung cấp. ▪ Nhân viên chọn nguyên liệu và nhập số lượng, đơn giá dự kiến. ▪ Hệ thống tính tổng tiền. ▪ Nhân viên nhấn "Gửi đơn". ▪ Hệ thống lưu đơn và gửi cho nhà cung cấp.		

Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Từ cảnh báo" ▪ Nếu mở từ UC4.6, hệ thống điền sẵn nguyên liệu sắp hết.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Tạo đơn mua hàng không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Gửi thất bại: Hệ thống lưu đơn ở trạng thái "Nháp" và cho phép gửi lại.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Đơn mua phải có ít nhất một dòng nguyên liệu. Số lượng và đơn giá phải lớn hơn 0.
Các giả thuyết	Giả thuyết: Nhà cung cấp có thể nhận đơn qua email/điện thoại.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

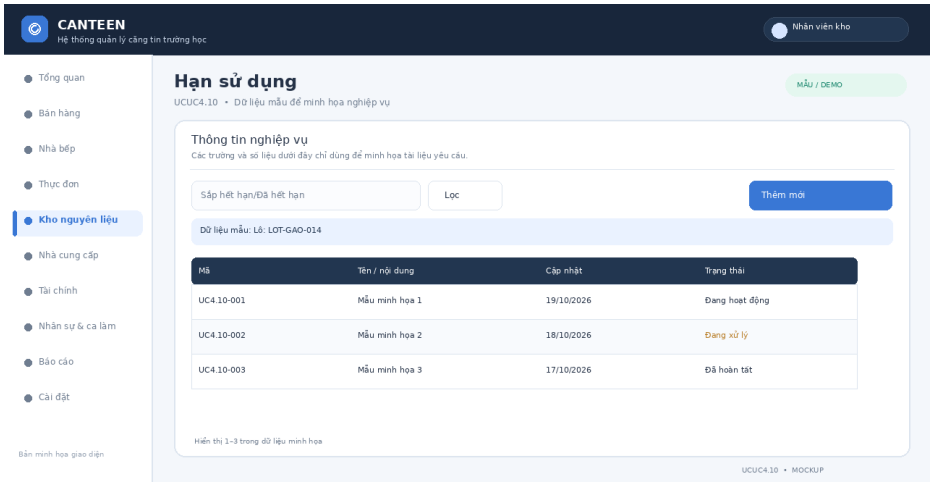
1.6.34. UC4.9 – Theo dõi đơn nhập

Số và tên UC	**UC4.9 – THEO DÕI ĐƠN NHẬP**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Theo dõi trạng thái các đơn mua hàng từ lúc đặt đến khi nhận đủ hàng.		
Tác nhân chính	Nhân viên kho.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên chọn "Theo dõi đơn nhập".		

Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập. Có đơn mua hàng trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Thành công: Danh sách và trạng thái đơn nhập được hiển thị; có thể được cập nhật. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn "Theo dõi đơn nhập". ▪ Hệ thống hiển thị danh sách đơn mua và trạng thái (Đã đặt, Đã nhận một phần, Đã nhận đủ, Đã hủy). ▪ Nhân viên chọn một đơn để xem chi tiết và tiến độ nhận hàng.
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Hủy đơn" ▪ Nhân viên hủy đơn chưa nhận hàng và nhập lý do.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Theo dõi đơn nhập không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Đơn quá hạn giao: hệ thống đánh dấu trễ hạn.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Thấp
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Đơn đã nhận đủ hàng không được hủy.
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

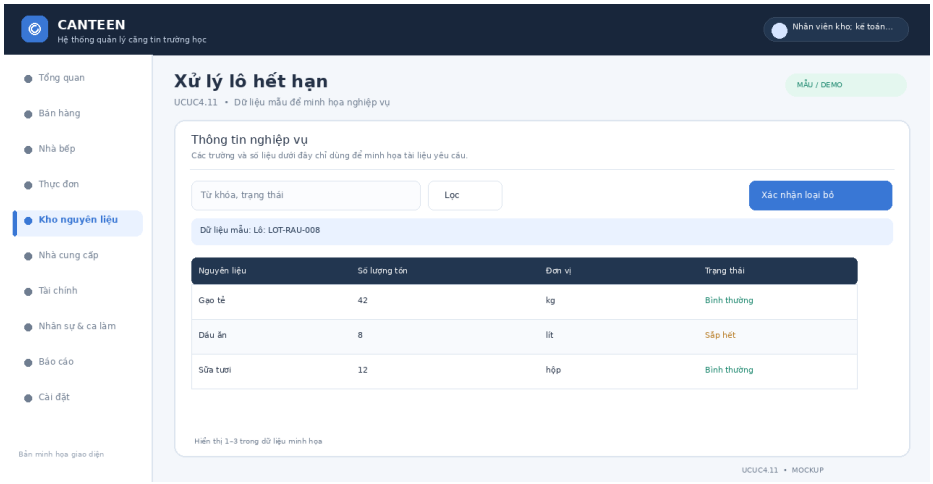
1.6.35. UC4.10 – Quản lý hạn sử dụng

Số và tên UC	**UC4.10 – QUẢN LÝ HẠN SỬ DỤNG**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Theo dõi hạn sử dụng của từng lô nguyên liệu và cảnh báo lô sắp hết hạn.		
Tác nhân chính	Nhân viên kho.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên chọn "Hạn sử dụng" hoặc hệ thống phát hiện lô sắp hết hạn.		
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập. Các lô nhập đã có hạn sử dụng.		
Hậu điều kiện	Thành công: Danh sách lô sắp hết hạn và đã hết hạn được hiển thị. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn "Quản lý hạn sử dụng". ▪ Hệ thống hiển thị các lô theo hạn dùng tăng dần. ▪ Hệ thống đánh dấu lô sắp hết hạn (trong số ngày quy định) và lô đã hết hạn. ▪ Nhân viên chọn lô để xem chi tiết.		
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con “Lô đã hết hạn” ▪ Nhân viên chuyển sang UC4.11 để xử lý.		
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Quản lý hạn sử dụng không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Lỗi tải dữ liệu: hệ thống báo lỗi và cho tải lại.		
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Thấp		
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Số ngày cảnh báo trước khi hết hạn do quản trị cấu hình.		
Các giả thuyết	Giả thuyết: Hạn sử dụng được nhập đúng khi nhập kho.		

Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.36. UC4.11 – Xử lý nguyên liệu hết hạn

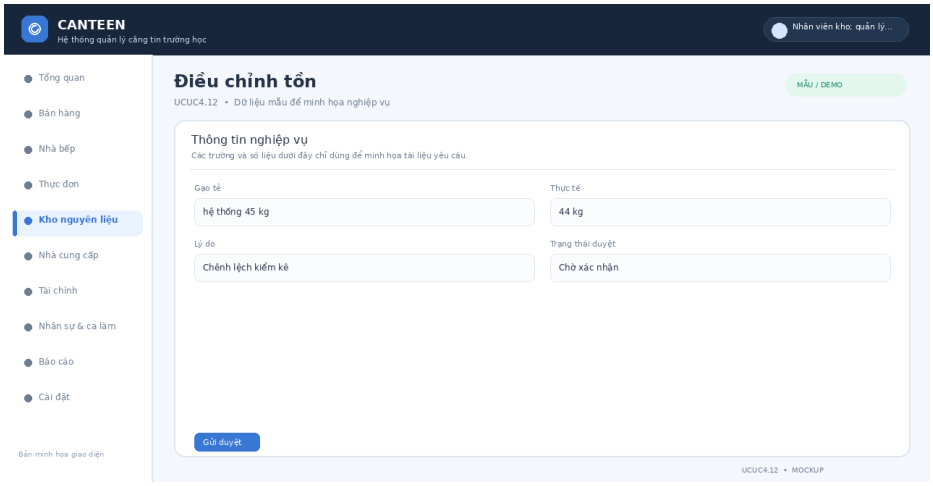
Số và tên UC	**UC4.11 – XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU HẾT HẠN**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Loại bỏ khỏi kho các lô nguyên liệu đã hết hạn và ghi nhận hao hụt.		
Tác nhân chính	Nhân viên kho		
Tác nhân phụ (nếu có)	Nhân viên kế toán.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi phát hiện lô nguyên liệu đã hết hạn.		
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập. Có lô nguyên liệu đã hết hạn.		
Hậu điều kiện	Thành công: Lô hết hạn được trừ khỏi tồn kho và ghi nhận là hao hụt. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn lô đã hết hạn. ▪ Nhân viên chọn "Xử lý hết hạn" và chọn hình thức (hủy bỏ, trả nhà cung cấp). ▪ Nhân viên nhập lý do và số lượng xử lý. ▪ Nhân viên xác nhận. ▪ Hệ thống tạo phiếu xuất hủy, trừ tồn kho và ghi nhận giá trị hao hụt.		

Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Trả nhà cung cấp" ▪ Hệ thống tạo phiếu trả hàng và ghi nhận công nợ liên quan.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Xử lý nguyên liệu hết hạn không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Lô đã được xử lý trước đó: hệ thống báo "Lô đã xử lý".
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Mọi trường hợp xử lý phải có lý do và lưu vết người thực hiện. Giá trị hao hụt được chuyển cho kế toán ghi nhận chi phí.
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.37. UC4.12 – Điều chỉnh tồn kho

Số và tên UC	**UC4.12 – ĐIỀU CHỈNH TỒN KHO**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Điều chỉnh số lượng tồn trên hệ thống cho khớp thực tế khi có chênh lệch.		
Tác nhân chính	Nhân viên kho		
Tác nhân phụ (nếu có)	Nhân viên kế toán.		

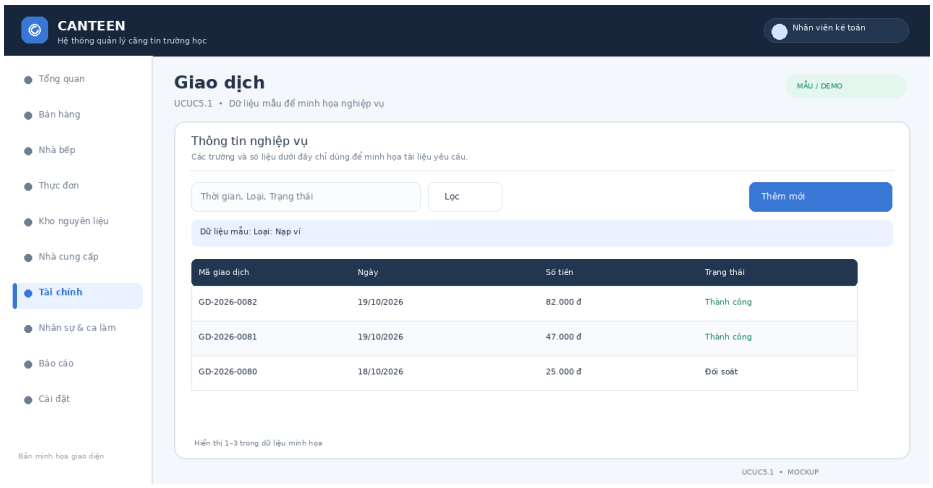
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi phát hiện chênh lệch sau kiểm kê hoặc sai sót số liệu.
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập. Có chênh lệch cần điều chỉnh.
Hậu điều kiện	Thành công: Tồn kho được điều chỉnh và lưu phiếu điều chỉnh. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn "Điều chỉnh tồn kho". ▪ Nhân viên chọn nguyên liệu và nhập số lượng đúng. ▪ Nhân viên nhập lý do điều chỉnh. ▪ Nhân viên xác nhận. ▪ Hệ thống tạo phiếu điều chỉnh và cập nhật tồn kho.
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Từ kiểm kê" ▪ Hệ thống tự lấy chênh lệch từ biên bản kiểm kê (UC4.4).
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Điều chỉnh tồn kho không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Thiếu lý do điều chỉnh: hệ thống không cho lưu.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Mọi điều chỉnh bắt buộc có lý do và lưu lịch sử. Điều chỉnh vượt ngưỡng giá trị quy định cần quản trị viên/kế toán xác nhận.
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.

Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

PHẦN 5: NHÓM USE CASE NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (UC 5.x)

1.6.38. UC5.1 – Quản lý giao dịch

Số và tên UC	**UC5.1 – QUẢN LÝ GIAO DỊCH**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Xem, tra cứu và đối chiếu các giao dịch tài chính phát sinh trong hệ thống.		
Tác nhân chính	Nhân viên kế toán.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên kế toán chọn "Quản lý giao dịch".		
Tiền điều kiện	Nhân viên kế toán đã đăng nhập.		
Hậu điều kiện	Thành công: Danh sách giao dịch được hiển thị; dữ liệu không bị thay đổi. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		

Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn "Quản lý giao dịch". ▪ Hệ thống hiển thị danh sách giao dịch (thanh toán, nạp tiền, hoàn tiền, vé tháng). ▪ Nhân viên nhập điều kiện tìm kiếm (thời gian, loại, trạng thái, mã giao dịch). ▪ Hệ thống trả về kết quả. ▪ Nhân viên chọn giao dịch để xem chi tiết.
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Xuất dữ liệu" ▪ Nhân viên xuất danh sách ra tệp Excel/PDF.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Quản lý giao dịch không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Không có giao dịch phù hợp: hệ thống báo "Không tìm thấy giao dịch".
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Thấp
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Giao dịch đã ghi nhận không được sửa hay xóa.
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.39. UC5.2 – Quản lý doanh thu

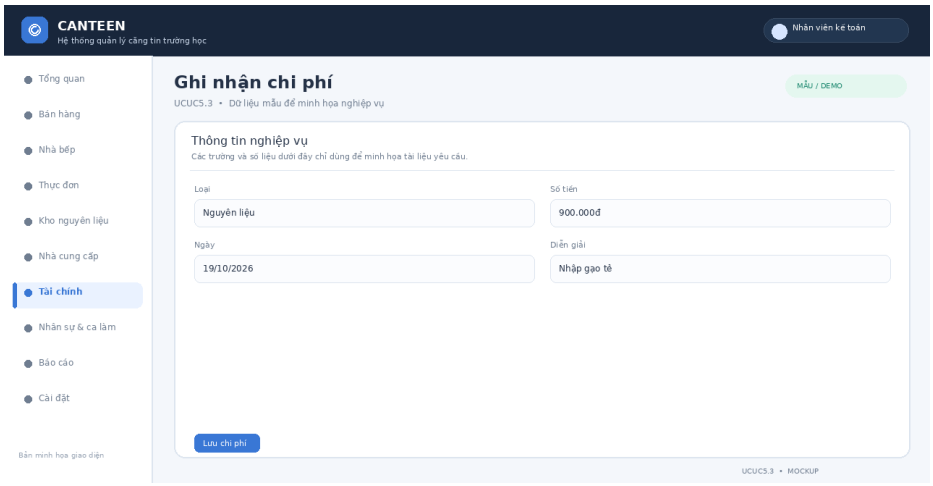
Số và tên UC	**UC5.2 – QUẢN LÝ DOANH THU**

Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Theo dõi và thống kê doanh thu theo thời gian, món ăn và phương thức thanh toán.		
Tác nhân chính	Nhân viên kế toán.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên kế toán chọn "Quản lý doanh thu".		
Tiền điều kiện	Nhân viên kế toán đã đăng nhập.		
Hậu điều kiện	Thành công: Số liệu doanh thu được hiển thị theo tiêu chí đã chọn. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn "Quản lý doanh thu". ▪ Nhân viên chọn khoảng thời gian và tiêu chí thống kê. ▪ Hệ thống tổng hợp doanh thu từ các đơn đã thanh toán. ▪ Hệ thống hiển thị bảng và biểu đồ doanh thu.		
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con “So sánh kỳ” ▪ Nhân viên chọn so sánh với kỳ trước.		
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Quản lý doanh thu không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Khoảng thời gian không có dữ liệu: hệ thống báo "Không có dữ liệu".		
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Thấp		
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Doanh thu chỉ tính các đơn đã thanh toán và trừ các khoản hoàn tiền.		
Các giả thuyết	Giả thuyết: Dữ liệu thanh toán đầy đủ và chính xác.		

Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.40. UC5.3 – Quản lý chi phí

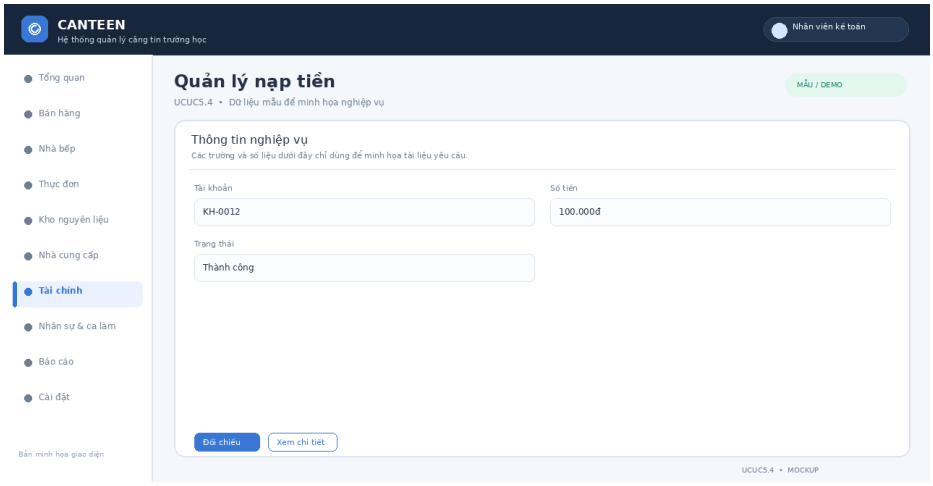
Số và tên UC	**UC5.3 – QUẢN LÝ CHI PHÍ**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Ghi nhận và theo dõi các khoản chi phí hoạt động của căng tin.		
Tác nhân chính	Nhân viên kế toán.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên kế toán chọn "Quản lý chi phí".		
Tiền điều kiện	Nhân viên kế toán đã đăng nhập.		
Hậu điều kiện	Thành công: Khoản chi phí được lưu và tính vào báo cáo. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn "Quản lý chi phí". ▪ Hệ thống hiển thị danh sách chi phí. ▪ Nhân viên chọn Thêm/Sửa/Xóa chi phí. ▪ Nhân viên nhập loại chi phí, số tiền, ngày phát sinh, ghi chú, chứng từ. ▪ Nhân viên nhấn "Lưu". ▪ Hệ thống kiểm tra và lưu.		

Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Chi phí nhập hàng" ▪ Hệ thống gợi ý chi phí từ các phiếu nhập kho đã xác nhận.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Quản lý chi phí không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Số tiền nhỏ hơn hoặc bằng 0: hệ thống báo lỗi. ▪ Thiếu loại chi phí: hệ thống không cho lưu.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Chi phí đã khóa sổ không được sửa. Mọi thay đổi được lưu vết.
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.41. UC5.4 – Quản lý nạp tiền

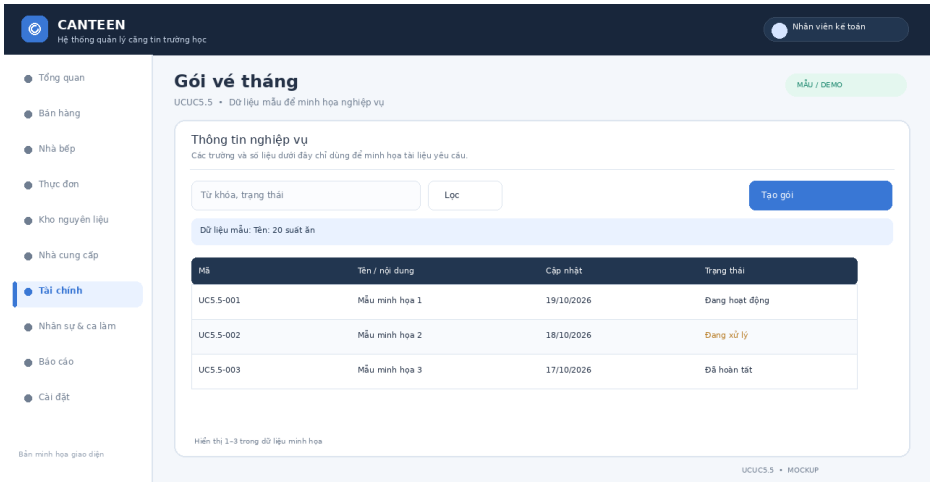
Số và tên UC	**UC5.4 – QUẢN LÝ NẠP TIỀN**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Theo dõi, đối chiếu và xử lý các giao dịch nạp tiền vào ví nội bộ của khách hàng.		
Tác nhân chính	Nhân viên kế toán		
Tác nhân phụ (nếu có)	Cổng thanh toán bên thứ ba.		

Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên kế toán chọn "Quản lý nạp tiền" hoặc có giao dịch nạp tiền bất thường.
Tiền điều kiện	Nhân viên kế toán đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Thành công: Trạng thái giao dịch nạp tiền được cập nhật và số dư khách hàng chính xác. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn "Quản lý nạp tiền". ▪ Hệ thống hiển thị các giao dịch nạp tiền cùng trạng thái. ▪ Nhân viên chọn giao dịch cần xem. ▪ Hệ thống hiển thị chi tiết và kết quả từ cổng thanh toán.
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con “Giao dịch "Đang xử lý"” ▪ Nhân viên yêu cầu tra soát với cổng thanh toán; nếu thành công, hệ thống cộng tiền vào ví khách hàng.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Quản lý nạp tiền không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Cổng thanh toán không phản hồi: hệ thống giữ trạng thái "Đang xử lý" và cho thử lại sau.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Chỉ cộng tiền vào ví khi cổng thanh toán xác nhận thành công. Mỗi giao dịch chỉ được cộng tiền một lần.
Các giả thuyết	Giả thuyết: Cổng thanh toán cung cấp dữ liệu đối soát.

Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.42. UC5.5 – Quản lý vé tháng

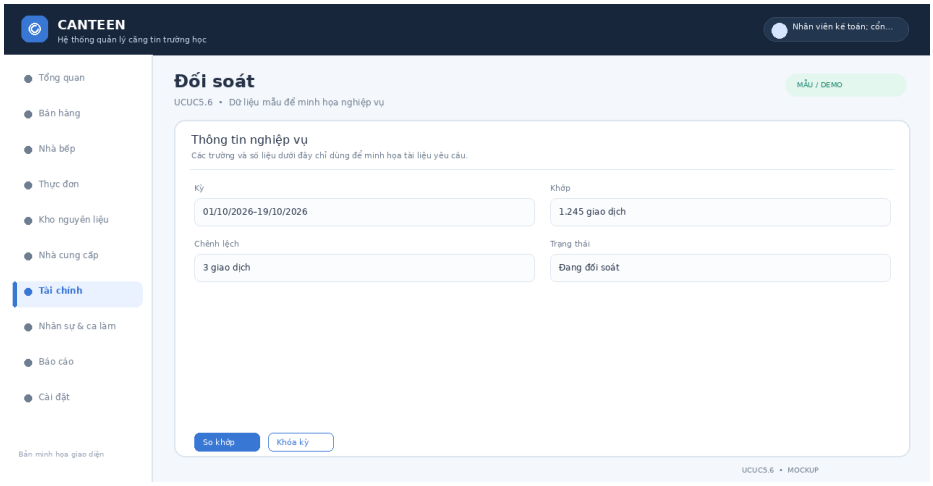
Số và tên UC	**UC5.5 – QUẢN LÝ VÉ THÁNG**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Quản lý các gói vé tháng và danh sách khách hàng đã đăng ký.		
Tác nhân chính	Nhân viên kế toán.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên kế toán chọn "Quản lý vé tháng".		
Tiền điều kiện	Nhân viên kế toán đã đăng nhập.		
Hậu điều kiện	Thành công: Thông tin gói vé và vé đã đăng ký được cập nhật. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn "Quản lý vé tháng". ▪ Hệ thống hiển thị các gói vé và danh sách vé đã đăng ký. ▪ Nhân viên chọn Thêm/Sửa gói vé hoặc xem chi tiết một vé. ▪ Nhân viên nhập thông tin gói (tên, giá, số suất, thời hạn). ▪ Nhân viên nhấn "Lưu". ▪ Hệ thống lưu thay đổi.		

Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Gia hạn/hủy vé" ▪ Nhân viên gia hạn hoặc hủy vé cho khách hàng theo quy định; hệ thống ghi nhận giao dịch tương ứng.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Quản lý vé tháng không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Sửa gói đang có người sử dụng: thay đổi chỉ áp dụng cho đăng ký mới.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Vé tháng có hiệu lực từ ngày đăng ký đến đúng ngày đó tháng sau (theo UC1.9).
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.43. UC5.6 – Đối soát thanh toán

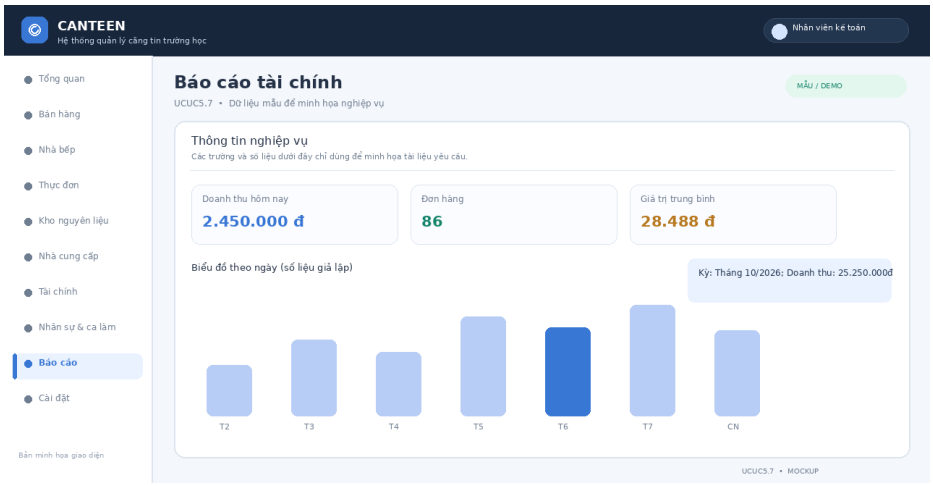
Số và tên UC	**UC5.6 – ĐỐI SOÁT THANH TOÁN**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Đối chiếu dữ liệu thanh toán của hệ thống với dữ liệu của cổng thanh toán và tiền mặt thực thu.		
Tác nhân chính	Nhân viên kế toán		
Tác nhân phụ (nếu có)	Cổng thanh toán bên thứ ba.		

Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi đến cuối ngày/kỳ đối soát.
Tiền điều kiện	Nhân viên kế toán đã đăng nhập. Có dữ liệu giao dịch trong kỳ đối soát.
Hậu điều kiện	Thành công: Kết quả đối soát được lưu, các giao dịch lệch được đánh dấu. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn "Đối soát thanh toán" và chọn kỳ. ▪ Hệ thống lấy dữ liệu giao dịch nội bộ và dữ liệu từ cổng thanh toán. ▪ Hệ thống so khớp giao dịch. ▪ Hệ thống hiển thị giao dịch khớp và giao dịch lệch. ▪ Nhân viên xác nhận kết quả đối soát.
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Có chênh lệch" ▪ Nhân viên ghi chú nguyên nhân hoặc yêu cầu tra soát.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Đối soát thanh toán không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Không lấy được dữ liệu từ cổng thanh toán: hệ thống cho phép nhập tệp đối soát thủ công.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Kỳ đã đối soát xong được khóa, không sửa.
Các giả thuyết	Giả thuyết: Cổng thanh toán cung cấp dữ liệu đối soát đúng hạn.

Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.44. UC5.7 – Lập báo cáo tài chính

Số và tên UC	**UC5.7 – LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Tổng hợp doanh thu, chi phí và lợi nhuận thành báo cáo tài chính theo kỳ.		
Tác nhân chính	Nhân viên kế toán.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên kế toán chọn "Báo cáo tài chính".		
Tiền điều kiện	Nhân viên kế toán đã đăng nhập. Dữ liệu doanh thu và chi phí trong kỳ đã đầy đủ.		
Hậu điều kiện	Thành công: Báo cáo tài chính được tạo, hiển thị và có thể xuất ra tệp. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn "Lập báo cáo tài chính". ▪ Nhân viên chọn loại báo cáo và kỳ báo cáo. ▪ Hệ thống tổng hợp doanh thu, chi phí, hao hụt và tính lợi nhuận. ▪ Hệ thống hiển thị báo cáo. ▪ Nhân viên xuất báo cáo ra Excel/PDF.		

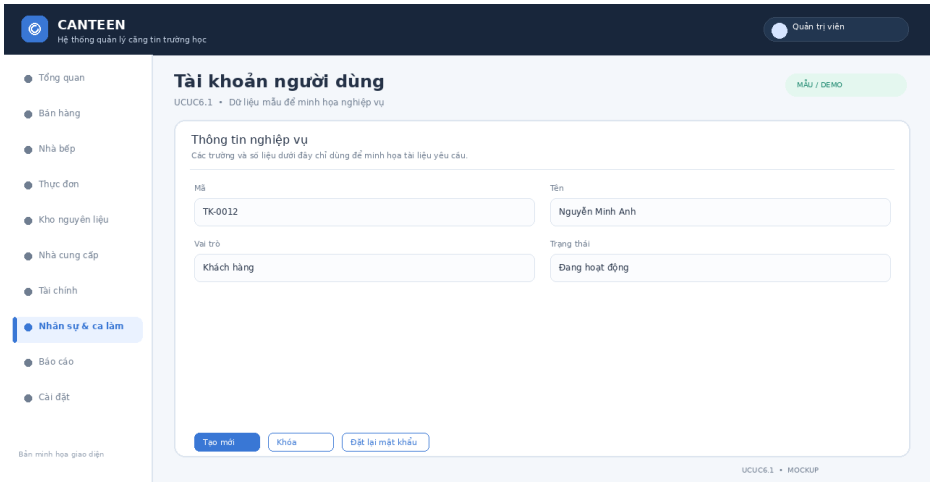
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Lưu báo cáo" ▪ Nhân viên lưu báo cáo để xem lại sau.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Lập báo cáo tài chính không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Thiếu dữ liệu trong kỳ: hệ thống cảnh báo và đề nghị bổ sung (UC5.3, UC5.6).
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Thấp
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí - Giá trị hao hụt. Báo cáo đã chốt không được sửa số liệu.
Các giả thuyết	Giả thuyết: Dữ liệu các UC liên quan đã được cập nhật.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

PHẦN 6: NHÓM USE CASE QUẢN TRỊ VIÊN (UC 6.x)

1.6.45. UC6.1 – Quản lý tài khoản

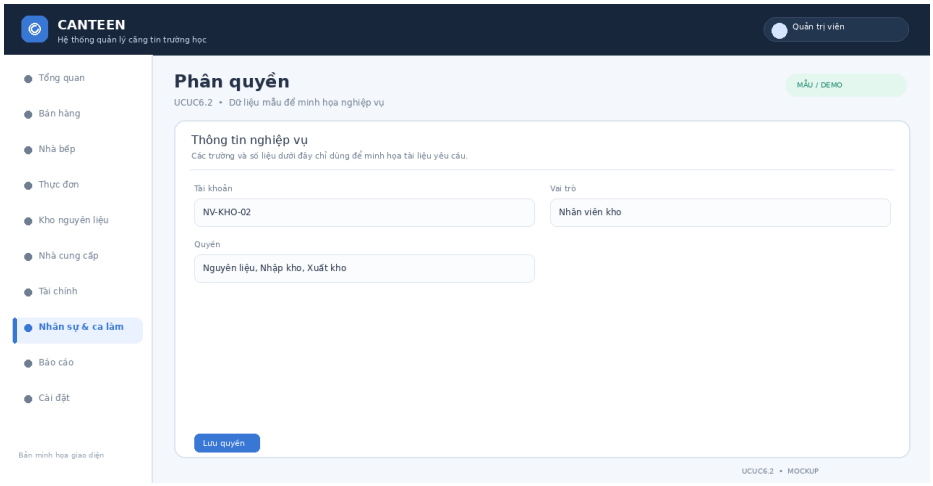
Số và tên UC	**UC6.1 – QUẢN LÝ TÀI KHOẢN**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Tạo, sửa, khóa/mở khóa và đặt lại mật khẩu cho tài khoản người dùng.		
Tác nhân chính	Quản trị viên.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		

Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi quản trị viên chọn "Quản lý tài khoản".
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Thành công: Thông tin tài khoản được cập nhật. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Quản trị viên chọn "Quản lý tài khoản". ▪ Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản. ▪ Quản trị viên chọn Thêm/Sửa/Khóa/Mở khóa/Đặt lại mật khẩu. ▪ Quản trị viên nhập hoặc chỉnh thông tin. ▪ Quản trị viên nhấn "Lưu". ▪ Hệ thống kiểm tra và lưu.
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con “Tìm kiếm” ▪ Tìm theo tên, SĐT/email hoặc vai trò.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Quản lý tài khoản không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Tên đăng nhập đã tồn tại: hệ thống báo lỗi. ▪ Khóa chính tài khoản của mình: hệ thống không cho phép.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Không xóa tài khoản đã có giao dịch, chỉ khóa. Tài khoản bị khóa không đăng nhập được (UC1.2).
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.

Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

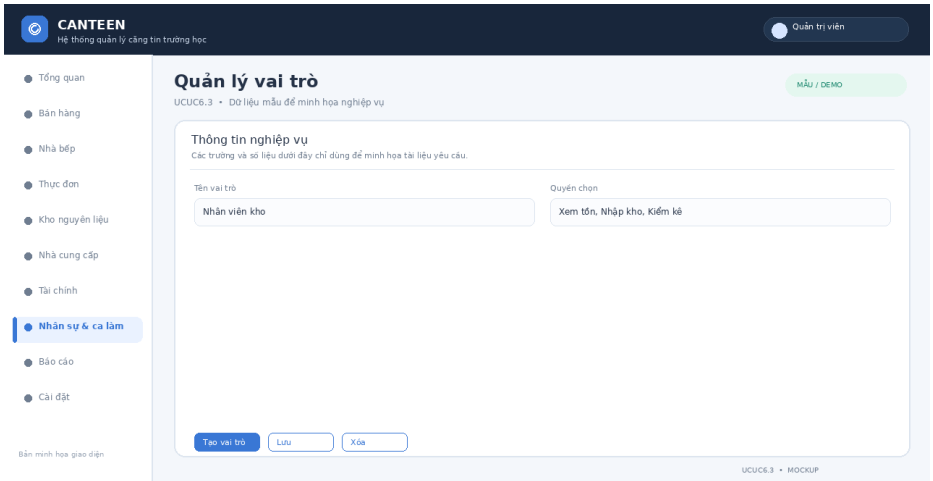
1.6.46. UC6.2 – Phân quyền người dùng

Số và tên UC	**UC6.2 – PHÂN QUYỀN NGƯỜI DÙNG**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Gán vai trò và quyền truy cập chức năng cho từng người dùng.		
Tác nhân chính	Quản trị viên.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi quản trị viên chọn "Phân quyền" cho một người dùng.		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập. Người dùng và vai trò đã tồn tại.		
Hậu điều kiện	Thành công: Quyền của người dùng được cập nhật và có hiệu lực ở lần đăng nhập kế tiếp. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Quản trị viên chọn "Phân quyền người dùng". ▪ Hệ thống hiển thị danh sách người dùng. ▪ Quản trị viên chọn người dùng. ▪ Quản trị viên gán hoặc gỡ vai trò/quyền. ▪ Quản trị viên nhấn "Lưu". ▪ Hệ thống lưu và ghi nhật ký thay đổi.		

Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Quyền riêng lẻ" ▪ Quản trị viên cấp thêm một quyền cụ thể ngoài vai trò.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Phân quyền người dùng không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Gỡ hết quyền quản trị cuối cùng: hệ thống không cho phép.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Phải luôn còn ít nhất một quản trị viên. Mọi thay đổi quyền được ghi nhật ký.
Các giả thuyết	Giả thuyết: Các vai trò đã được định nghĩa ở UC6.3.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

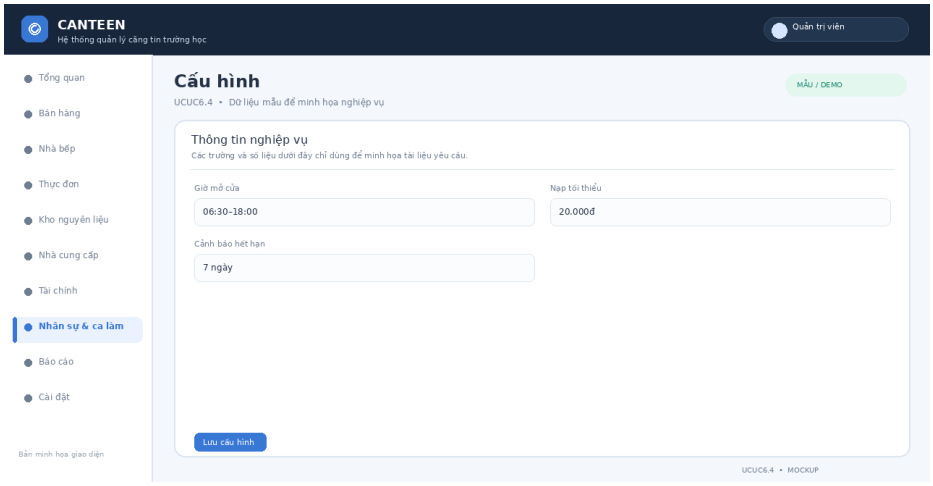
1.6.47. UC6.3 – Quản lý vai trò

Số và tên UC	**UC6.3 – QUẢN LÝ VAI TRÒ**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Tạo, sửa, xóa vai trò và xác định tập quyền của mỗi vai trò.		
Tác nhân chính	Quản trị viên.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi quản trị viên chọn "Quản lý vai trò".		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập.		

Hậu điều kiện	Thành công: Danh sách vai trò và quyền tương ứng được cập nhật. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Quản trị viên chọn "Quản lý vai trò". ▪ Hệ thống hiển thị danh sách vai trò. ▪ Quản trị viên chọn Thêm/Sửa/Xóa vai trò. ▪ Quản trị viên nhập tên vai trò và chọn các quyền. ▪ Quản trị viên nhấn "Lưu". ▪ Hệ thống kiểm tra và lưu.
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con “Sao chép vai trò” ▪ Tạo vai trò mới từ vai trò có sẵn.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Quản lý vai trò không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Tên vai trò trùng: hệ thống báo lỗi. ▪ Xóa vai trò đang được gán: hệ thống không cho xóa.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Vai trò mặc định của hệ thống không được xóa.
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

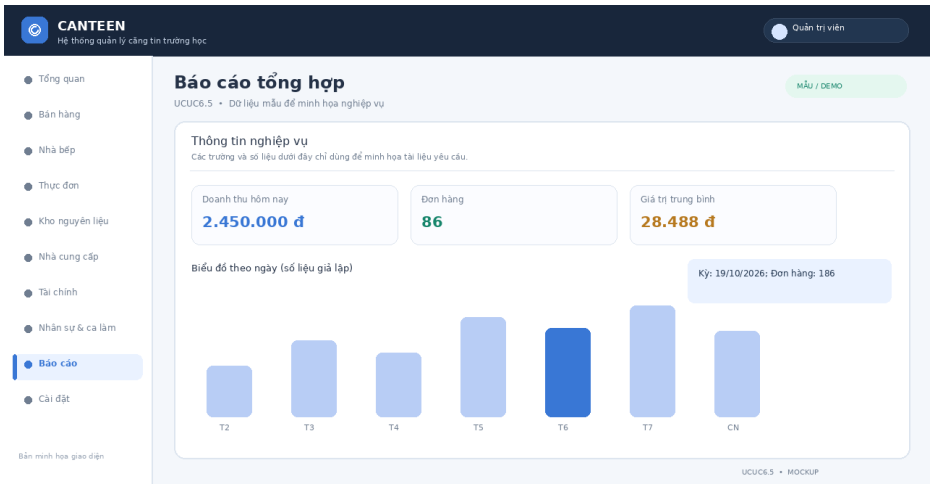
1.6.48. UC6.4 – Quản lý cấu hình hệ thống

Số và tên UC	**UC6.4 – QUẢN LÝ CẤU HÌNH HỆ THỐNG**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Thiết lập các tham số vận hành như giờ mở cửa, thuế/phụ phí, mức nạp tối thiểu, ngày cảnh báo hết hạn.		
Tác nhân chính	Quản trị viên.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi quản trị viên chọn "Cấu hình hệ thống".		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập.		
Hậu điều kiện	Thành công: Cấu hình mới được lưu và áp dụng cho hệ thống. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Quản trị viên chọn "Cấu hình hệ thống". ▪ Hệ thống hiển thị các nhóm tham số. ▪ Quản trị viên chỉnh giá trị tham số. ▪ Quản trị viên nhấn "Lưu". ▪ Hệ thống kiểm tra hợp lệ, lưu và ghi nhật ký.		
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con “Khôi phục mặc định” ▪ Quản trị viên đặt lại tham số về giá trị mặc định.		
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Quản lý cấu hình hệ thống không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Giá trị không hợp lệ: hệ thống báo lỗi và không lưu.		
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Thấp		
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Thay đổi cấu hình chỉ áp dụng cho dữ liệu phát sinh sau thời điểm lưu.		
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.		

Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.49. UC6.5 – Xem báo cáo tổng hợp

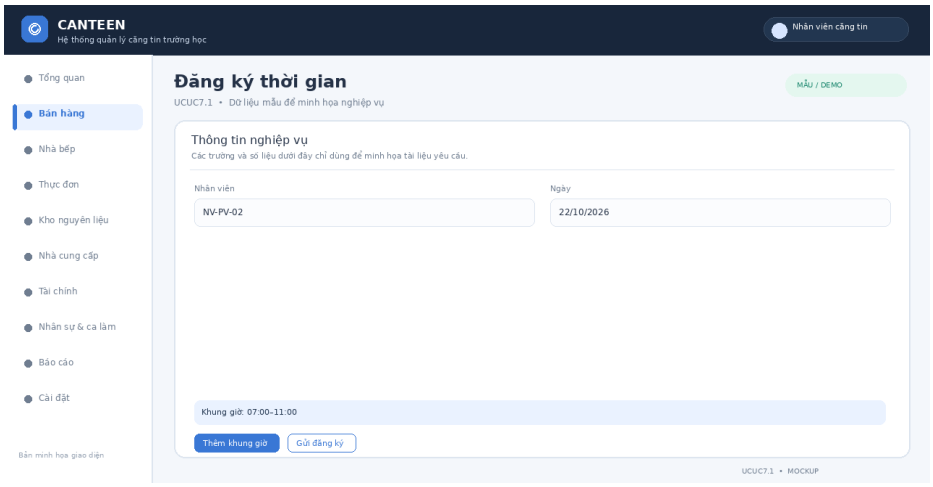
Số và tên UC	**UC6.5 – XEM BÁO CÁO TỔNG HỢP**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Xem báo cáo tổng hợp toàn hệ thống về doanh thu, đơn hàng, tồn kho và nhân sự.		
Tác nhân chính	Quản trị viên.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi quản trị viên chọn "Báo cáo tổng hợp".		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập.		
Hậu điều kiện	Thành công: Báo cáo được hiển thị; dữ liệu không thay đổi. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Quản trị viên chọn "Báo cáo tổng hợp". ▪ Quản trị viên chọn kỳ và nhóm báo cáo. ▪ Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ các phân hệ. ▪ Hệ thống hiển thị bảng và biểu đồ.		
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con “Xuất báo cáo” ▪ Xuất ra Excel/PDF.		

Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Xem báo cáo tổng hợp không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Không có dữ liệu trong kỳ: hệ thống báo "Không có dữ liệu".
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Thấp
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Chỉ quản trị viên được xem báo cáo toàn hệ thống.
Các giả thuyết	Giả thuyết: Dữ liệu các phân hệ đã được đồng bộ.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

PHẦN 7: NHÓM USE CASE QUẢN LÝ CA LÀM VIỆC (UC 7.x)

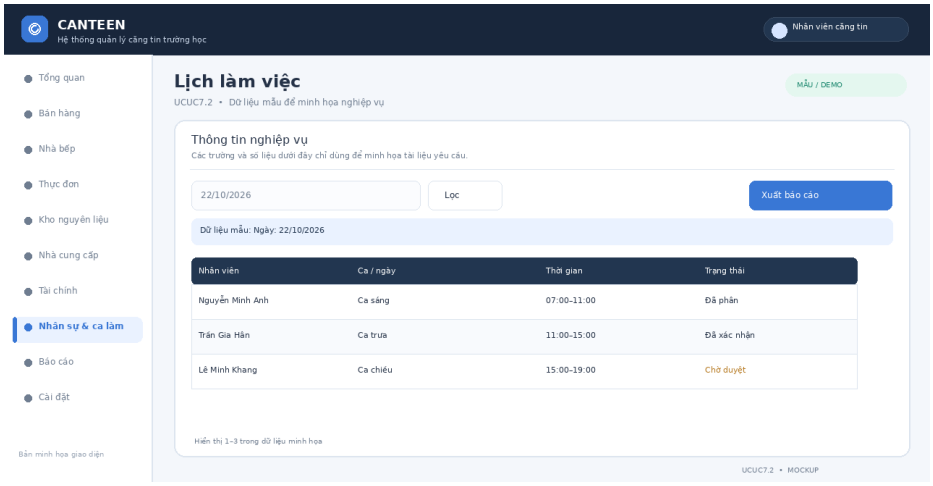
1.6.50. UC7.1 – Đăng ký thời gian có thể làm

Số và tên UC	**UC7.1 – ĐĂNG KÝ THỜI GIAN CÓ THỂ LÀM**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Nhân viên đăng ký các khung giờ có thể đi làm để quản lý xếp ca.		
Tác nhân chính	Nhân viên phục vụ, Nhân viên bếp, Nhân viên kho, Nhân viên kế toán.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên chọn "Đăng ký thời gian làm việc".		
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập. Đang trong thời hạn mở đăng ký.		

Hậu điều kiện	Thành công: Thời gian có thể làm của nhân viên được lưu. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn "Đăng ký thời gian có thể làm". ▪ Hệ thống hiển thị lịch tuần/tháng tới. ▪ Nhân viên chọn các ca/khung giờ có thể làm. ▪ Nhân viên nhấn "Gửi đăng ký". ▪ Hệ thống lưu và thông báo thành công.
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con “Sửa đăng ký” ▪ Nhân viên chỉnh sửa trước hạn chốt đăng ký.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Đăng ký thời gian có thể làm không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Quá hạn đăng ký: hệ thống báo "Đã hết thời hạn đăng ký". ▪ Không chọn ca nào: hệ thống yêu cầu chọn ít nhất một ca.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Mỗi nhân viên chỉ đăng ký cho chính mình. Tổng số giờ đăng ký không vượt giới hạn quy định.
Các giả thuyết	Giả thuyết: Hệ thống đã khai báo các ca làm việc.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

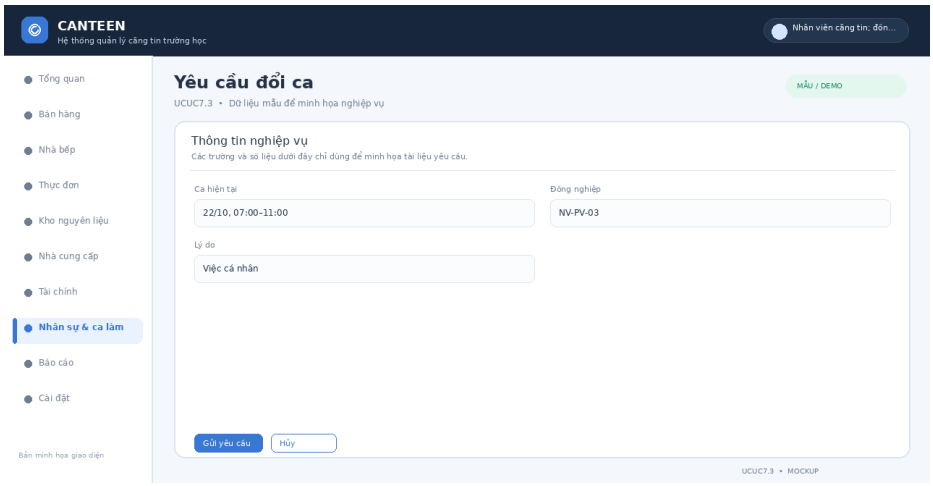
1.6.51. UC7.2 – Xem lịch làm việc

Số và tên UC	**UC7.2 – XEM LỊCH LÀM VIỆC**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Nhân viên xem lịch làm việc đã được phân của mình.		
Tác nhân chính	Nhân viên phục vụ, Nhân viên bếp, Nhân viên kho, Nhân viên kế toán.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên chọn "Lịch làm việc".		
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập.		
Hậu điều kiện	Thành công: Lịch làm việc được hiển thị; dữ liệu không thay đổi. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn "Xem lịch làm việc". ▪ Hệ thống truy vấn lịch của nhân viên. ▪ Hệ thống hiển thị lịch theo tuần/tháng với ca, giờ và vị trí.		
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con “Xem lịch đồng nghiệp” ▪ Nhân viên xem lịch tổng của cùng bộ phận (chỉ đọc).		
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Xem lịch làm việc không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Chưa có lịch: hệ thống báo "Chưa có lịch làm việc".		
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Thấp		
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Nhân viên chỉ chỉnh sửa lịch qua UC7.1, UC7.3.		
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.		

Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.52. UC7.3 – Đổi ca làm

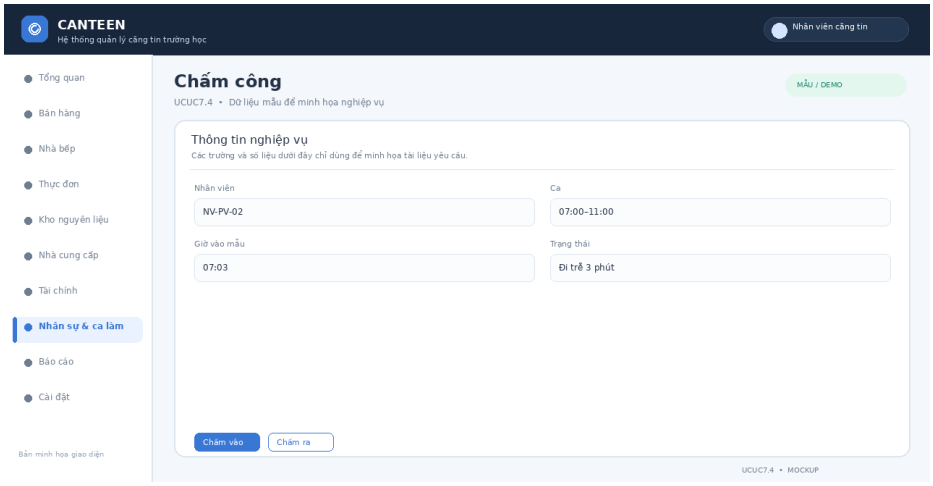
Số và tên UC	**UC7.3 – ĐỔI CA LÀM**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Nhân viên yêu cầu đổi ca làm với đồng nghiệp hoặc xin nghỉ ca.		
Tác nhân chính	Nhân viên phục vụ, Nhân viên bếp, Nhân viên kho, Nhân viên kế toán		
Tác nhân phụ (nếu có)	Nhân viên nhận đổi ca.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên chọn "Đổi ca" trên một ca đã được phân.		
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập. Ca cần đổi chưa diễn ra và còn trong thời hạn cho phép đổi.		
Hậu điều kiện	Thành công: Yêu cầu đổi ca được duyệt và lịch làm việc của hai bên được cập nhật. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn ca cần đổi. ▪ Nhân viên chọn đồng nghiệp muốn đổi và nhập lý do. ▪ Hệ thống gửi yêu cầu cho đồng nghiệp. ▪ Đồng nghiệp chấp nhận. ▪ Hệ thống cập nhật lịch và thông báo cho cả hai.		

Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Từ chối" ▪ Đồng nghiệp từ chối, hệ thống thông báo cho người yêu cầu. b) Luồng con "Xin nghỉ" ▪ Nhân viên chọn "Xin nghỉ ca" kèm lý do để quản lý duyệt.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Đổi ca làm không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Hết thời hạn đổi ca: hệ thống không cho gửi yêu cầu. ▪ Đồng nghiệp đã có ca trùng giờ: hệ thống báo trùng lịch.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Cao
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Chỉ đổi ca trong cùng bộ phận. Phải gửi yêu cầu trước giờ làm tối thiểu theo quy định.
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.53. UC7.4 – Chấm công

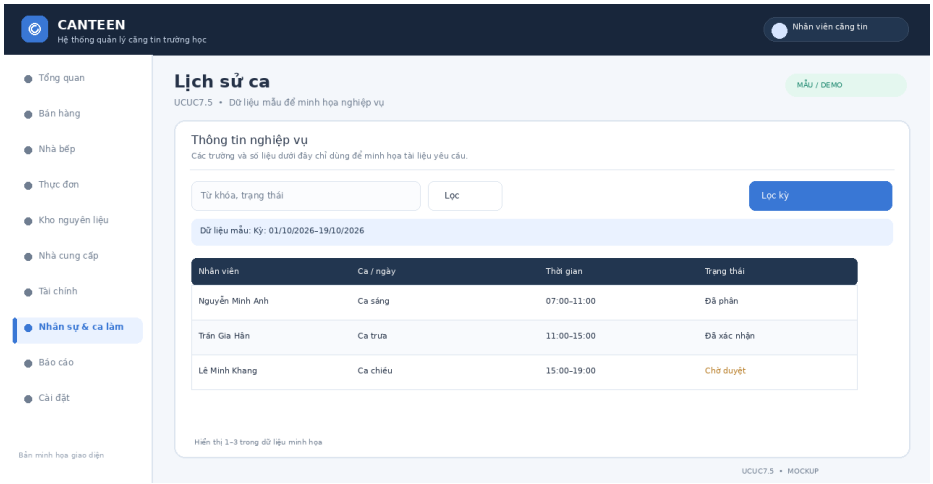
Số và tên UC	**UC7.4 – CHẤM CÔNG**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Ghi nhận giờ vào ca và giờ ra ca của nhân viên.		
Tác nhân chính	Nhân viên phục vụ, Nhân viên bếp, Nhân viên kho, Nhân viên kế toán.		

Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên đến hoặc rời ca làm việc.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập. Nhân viên có ca làm việc trong ngày.
Hậu điều kiện	Thành công: Giờ vào/ra được lưu vào bảng chấm công. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn "Chấm công". ▪ Hệ thống hiển thị ca làm việc hôm nay. ▪ Nhân viên nhấn "Vào ca" hoặc "Ra ca". ▪ Hệ thống ghi nhận thời điểm và tính tổng giờ làm khi ra ca. ▪ Hệ thống thông báo chấm công thành công.
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con “Quên chấm công” ▪ Nhân viên gửi yêu cầu bổ sung kèm lý do để quản lý duyệt.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Chấm công không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Chấm công ngoài ca làm việc: hệ thống từ chối. ▪ Đã chấm vào ca: hệ thống không cho chấm vào ca lần nữa.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Chỉ được chấm công trong khoảng thời gian cho phép trước/sau ca. Đi trễ quá số phút quy định được đánh dấu "Đi trễ".
Các giả thuyết	Giả thuyết: Nhân viên chấm công bằng thiết bị hợp lệ.

Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

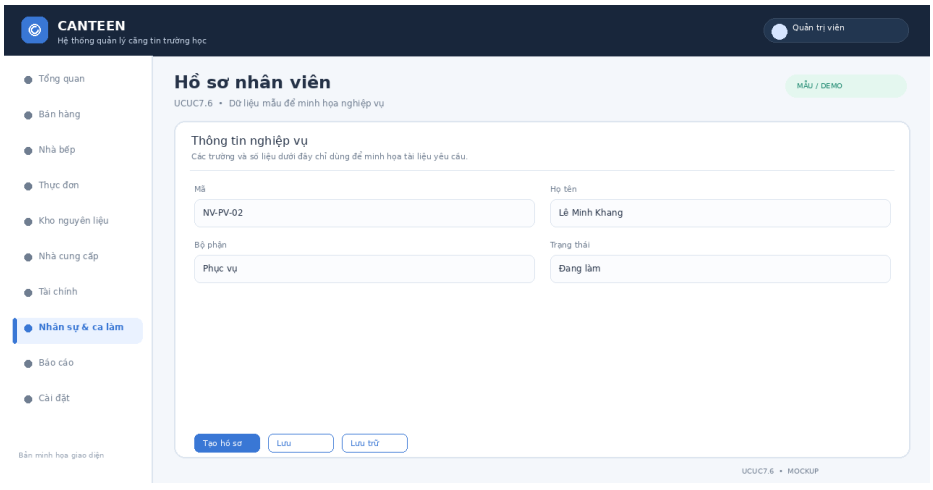
1.6.54. UC7.5 – Xem lịch sử ca làm

Số và tên UC	**UC7.5 – XEM LỊCH SỬ CA LÀM**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Nhân viên xem lại các ca đã làm cùng giờ công thực tế.		
Tác nhân chính	Nhân viên phục vụ, Nhân viên bếp, Nhân viên kho, Nhân viên kế toán.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi nhân viên chọn "Lịch sử ca làm".		
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập.		
Hậu điều kiện	Thành công: Lịch sử ca làm được hiển thị; dữ liệu không thay đổi. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		
Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Nhân viên chọn "Lịch sử ca làm". ▪ Nhân viên chọn khoảng thời gian. ▪ Hệ thống hiển thị danh sách ca đã làm với giờ vào, giờ ra, số giờ và trạng thái. ▪ Hệ thống hiển thị tổng số giờ làm trong kỳ.		
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Lọc" ▪ Lọc theo trạng thái (Đúng giờ, Đi trễ, Nghỉ).		

Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Xem lịch sử ca làm không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Không có dữ liệu: hệ thống báo "Chưa có ca làm nào".
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Thấp
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Nhân viên chỉ xem lịch sử của chính mình.
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*

1.6.55. UC7.6 – Quản lý hồ sơ nhân viên

Số và tên UC	**UC7.6 – QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN VIÊN**		
Người tạo UC	Chưa xác định	*Ngày tạo UC*	Chưa xác định
Mô tả	Quản lý thông tin hồ sơ, chức vụ và trạng thái làm việc của nhân viên.		
Tác nhân chính	Quản trị viên.		
Tác nhân phụ (nếu có)	Không nêu tác nhân phụ trong bản gốc.		
Sự kiện kích hoạt	Chức năng này bắt đầu khi quản trị viên chọn "Hồ sơ nhân viên".		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập.		
Hậu điều kiện	Thành công: Hồ sơ nhân viên được cập nhật. Không thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu không bị thay đổi.		

Luồng thông thường	• **Luồng chính** ▪ Quản trị viên chọn "Quản lý hồ sơ nhân viên". ▪ Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên. ▪ Quản trị viên chọn Thêm/Sửa/Nghỉ việc. ▪ Quản trị viên nhập thông tin (họ tên, SĐT, chức vụ, bộ phận, ngày vào làm). ▪ Quản trị viên nhấn "Lưu". ▪ Hệ thống kiểm tra và lưu.
Luồng thay thế	• **Luồng con:** a) Luồng con "Tìm kiếm" ▪ Tìm theo tên, bộ phận hoặc chức vụ.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi thì thực hiện luồng A. Luồng A: Quản lý hồ sơ nhân viên không thành công Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc xử lý như sau: ▪ Thông tin bắt buộc để trống: hệ thống không cho lưu. ▪ Nhân viên nghỉ việc còn ca chưa làm: hệ thống cảnh báo và yêu cầu xử lý lịch.
Độ ưu tiên	Chưa xác định trong bản gốc. Độ phức tạp: Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	Quy tắc nghiệp vụ: Hồ sơ nhân viên đã nghỉ việc chỉ được lưu trữ, không xóa. Thông tin cá nhân chỉ người có quyền mới được xem.
Các giả thuyết	Không nêu trong bản gốc.
Giao diện minh họa	 *Giao diện đề xuất – dữ liệu minh họa*